



FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor I	Fibrinógeno
Factor II	Protombina
Factor III	Factor tisular /Tromboplastina
Factor IV	Calcio
Factor V	Proacelerina (factor lábil)
Factor VII	Proconvertina (factor estable)
Factor VIII	Factor antihemofílico A
Factor IX	Factor antihemofílico B
Factor X	Factor de Stuart-Prower
Factor XI	Factor antihemofílico C
Factor XII	Factor Hageman
Factor XIII	Factor estabilizante fibrina

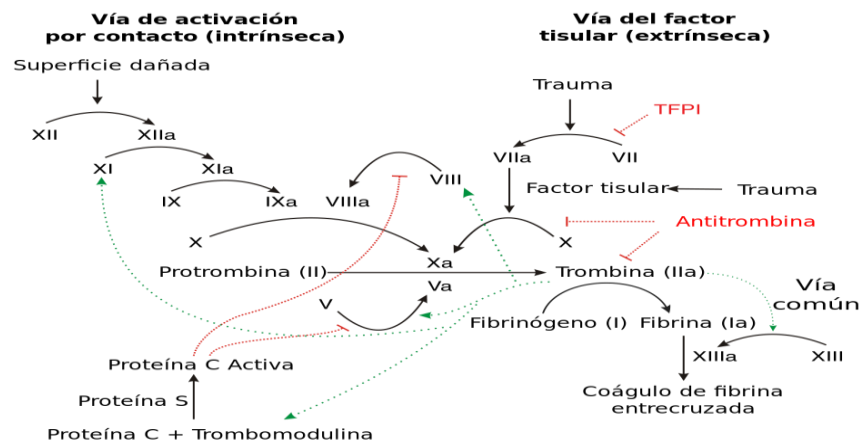
6.8.2.1. Vía Intrínseca.

Recibe este nombre debido a que antiguamente se pensaba que la sangre era capaz de coagular "intrínsecamente" por esta vía sin necesidad de contar con la ayuda de factores externos. Actualmente se sabe que esto no es exactamente así. De hecho, la vía extrínseca es la que realmente inicia el proceso y la vía intrínseca sirve de amplificación y seguridad del proceso hemostático.

6.8.2.2. Vía Extrínseca.

Recibió este nombre debido a que fue posible notar desde un primer momento que la iniciación de esta vía requería de factores ajenos a la sangre.

Cuando la sangre entra en contacto con tejidos lesionados o se mezcla con extractos de tejidos, se genera muy rápidamente factores en cadena.

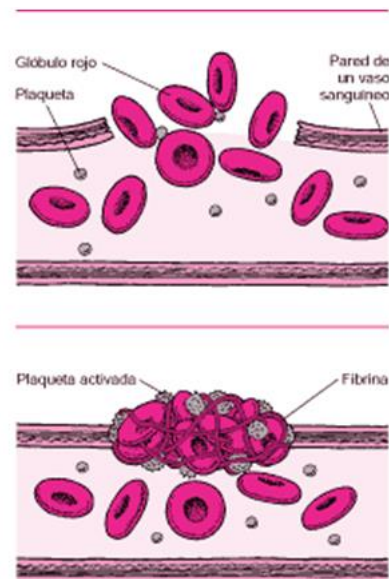


6.8.3. Fibrinólisis.

Después de que el coágulo se ha establecido, comienza la reparación de los tejidos afectados con el proceso de cicatrización. Para hacer posible esto el coágulo es colonizado por células que formarán nuevos tejidos y en el proceso va siendo degradado.

La degradación de la fibrina (fibrinólisis), componente mayoritaria del coágulo, es catalizada por la enzima **plasmina**, que ataca las uniones peptídicas de los monómeros de fibrina.

Este factor suele utilizarse en clínica para favorecer la disolución de trombos.

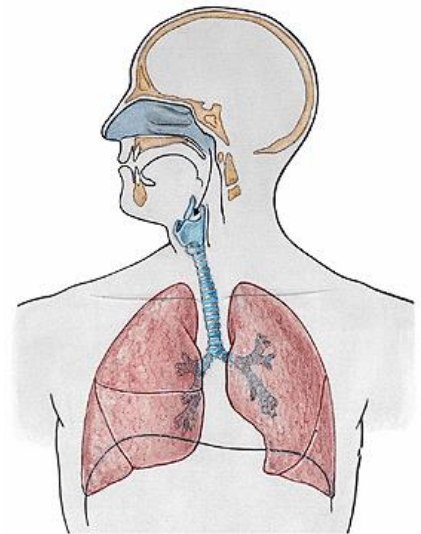


7. APARATO RESPIRATORIO

El aparato respiratorio interviene en 5 funciones principales que son la respiración (intercambio de gases para la oxigenación que es la función principal), la de la fonación (lenguaje, hablar), la excreción (agua y pérdida de temperatura), absorción y como regulador del Ph.

Está compuesto por las siguientes estructuras de arriba abajo: la, nariz, la cavidad nasal (donde se calienta el aire antes de la inspiración), la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones con sus respectivas pleuras (membranas que envuelven al pulmón), además de la boca como accesorio del aparato respiratorio en la respiración de esfuerzo. Estas estructuras se encuentran en la cabeza cuello y tórax respectivamente. También se puede considerar a la cavidad oral como accesoria de la respiración (especialmente en la espiración en esfuerzo)

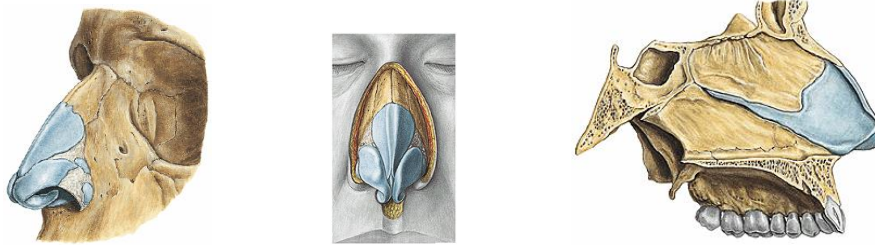
En el estudio anatómico iremos describiendo cada uno de estos órganos que componen el aparato respiratorio.



7.1. Nariz.

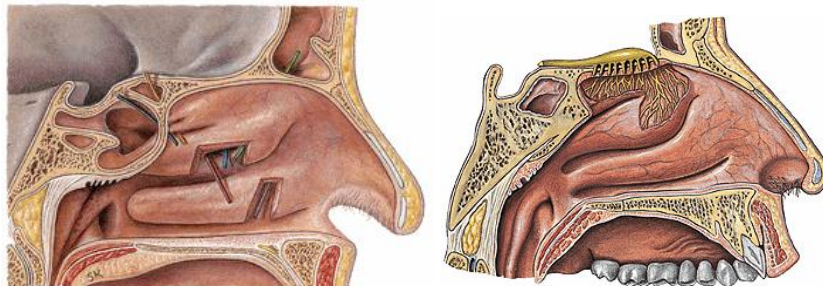
Alguna bibliografía lo estudia netamente en aparato olfatorio, sin embargo, se considera la vía de entrada y salida en el intercambio de gases, por lo que la estudiaremos parte de este en el aparato respiratorio. Empecemos describiendo que se encuentra en la parte anterior y media de la cara, tiene la forma piramidal, consta de piel tejido celular subcutáneo, cartílagos, huesos y la mucosa de la nariz o se considera un órgano óseo-cartílago-músculo-membranoso. La Base de la Nariz está formada por las fosas nasales que son las aberturas de la nariz.

Los cartílagos de la nariz son el cartílago dorsal de la nariz que es par (se encuentra en la región lateral, superior de la nariz y en el dorso), el cartílago del lóbulo de la nariz es par (se encuentra en la parte más anterior e inferior de la nariz), el cartílago del ala de la nariz es par (está en la parte más lateral e inferior de la nariz) y el único cartílago impar es el tabique cartilaginoso de la nariz (se encuentra separando por dentro las fosas nasales); seguidamente se encuentran insertados en los huesos peri nasales como son: apófisis ascendente del maxilar superior, tabique nasal y los huesos propios de la nariz. Como membranas podemos considerar la piel de la nariz, el tejido celular subcutáneo, los músculos de la nariz y la capa más interna o profunda que es la mucosa de la nariz contiene una serie de folículos pilosos con los cilios de la nariz (que tienen la función de filtrar las impurezas del aire), además de estar parcialmente tapizada por dentro por la mucosa olfativa o pituitaria.



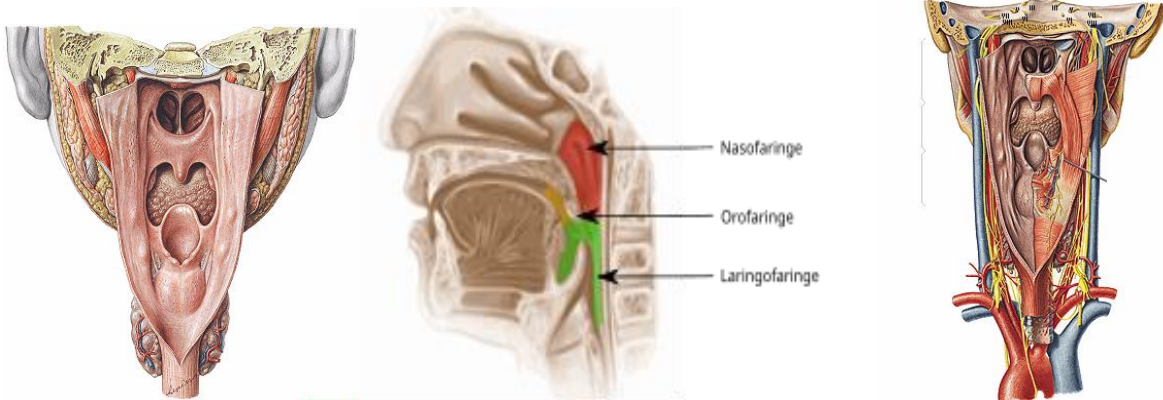
7.2. Las Cavity nasal.

Seguidamente a la nariz en su parte más interna se encuentra la cavidad nasal, está formada por estructuras óseas de las fosas nasales (como el etmoides, cara interna del maxilar superior, tabique nasal, palatinos), estructuras cartilaginosas (cartílagos de la nariz) y estructuras membranosas (tapizada por dentro por la mucosa olfativa o pituitaria); la cavidad nasal tiene la forma cúbica por lo que consta de 6 caras: la cara externa con sus 3 cornetes (superior, medio e inferior), la cara interna constituida por el cartílago del tabique nasal y el vómer, la cara superior formada por los huesos de la base del cráneo como son el etmoides y el esfenoides, la cara inferior o el piso de la cavidad nasal conformada por la cara superior del paladar duro y parte del paladar blando en la región posterior, la cara anterior está limitada por delante por la nariz y en la parte posterior por la nasofaringe, o las aberturas nasales posteriores que se denominan coanas nasales, todos estos elementos se encuentran tapizados por la mucosa olfativa o pituitaria nasal.



7.3. Faringe.

La faringe es una estructura musculo membranosa que comparten los aparatos digestivo y respiratorio, tiene aproximadamente 12 a 14 centímetros de longitud, consta de una mucosa faríngea, tejido celular subcutáneo, músculos faríngeos, además de estructuras amigdalinas en número de 6 (las 2 superiores amígdalas nasales, las dos medias amígdalas orales y las 2 inferiores sublinguales); la faringe se divide en 3 partes: en la parte superior se la denomina **nasofaringe** (donde se encuentra el conducto que comunica a la faringe con el oído medio denominado trompa de Eustaquio), la parte media es la **orofaringe** y la parte inferior es la **laringo-faringe o la epiglotis**. La parte superior de la faringe está más o menos a la altura de la base del cráneo y termina en la 5ª o 6ª vértebra cervical; tiene relaciones superiores con las fosas nasales, en su parte media tiene relación con la cavidad oral y la parte más inferior se relaciona con la laringe o la epiglotis.



7.4. Laringe.

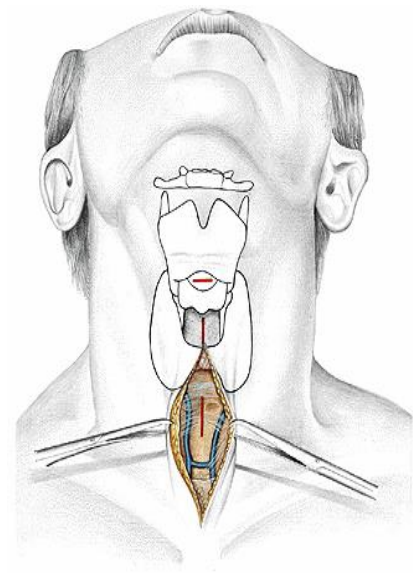
Está situada en la región cervical del cuerpo humano, por debajo de la faringe y de la lengua, entre la 5, 6 y 7 vértebra cervical, midiendo aproximadamente 44 milímetros de arriba abajo, 30 milímetros en sentido antero posterior, es más pequeña en la mujer; está formada por: mucosa laríngea, cartílagos laríngeos, músculos laríngeos, el hioides, además de ligamentos que unen los cartílagos y el hueso.

La mucosa laríngea tapiza la superficie interna de la laringe, a este nivel se encuentra la parte más estrecha de la vía respiratoria (donde hay mayor probabilidad que se atasquen cuerpos extraños), conformada por las cuerdas vocales que no son más que 4 estructuras musculo membranasas que cruzan en sentido antero posterior la laringe, son 2 cuerdas vocales superiores o falsas y 2 cuerdas vocales inferiores o verdaderas que son más separadas en relación a las cuerdas vocales superiores cuya función es la de vibrar en la inspiración y la espiración produciendo los sonidos en la fonación.

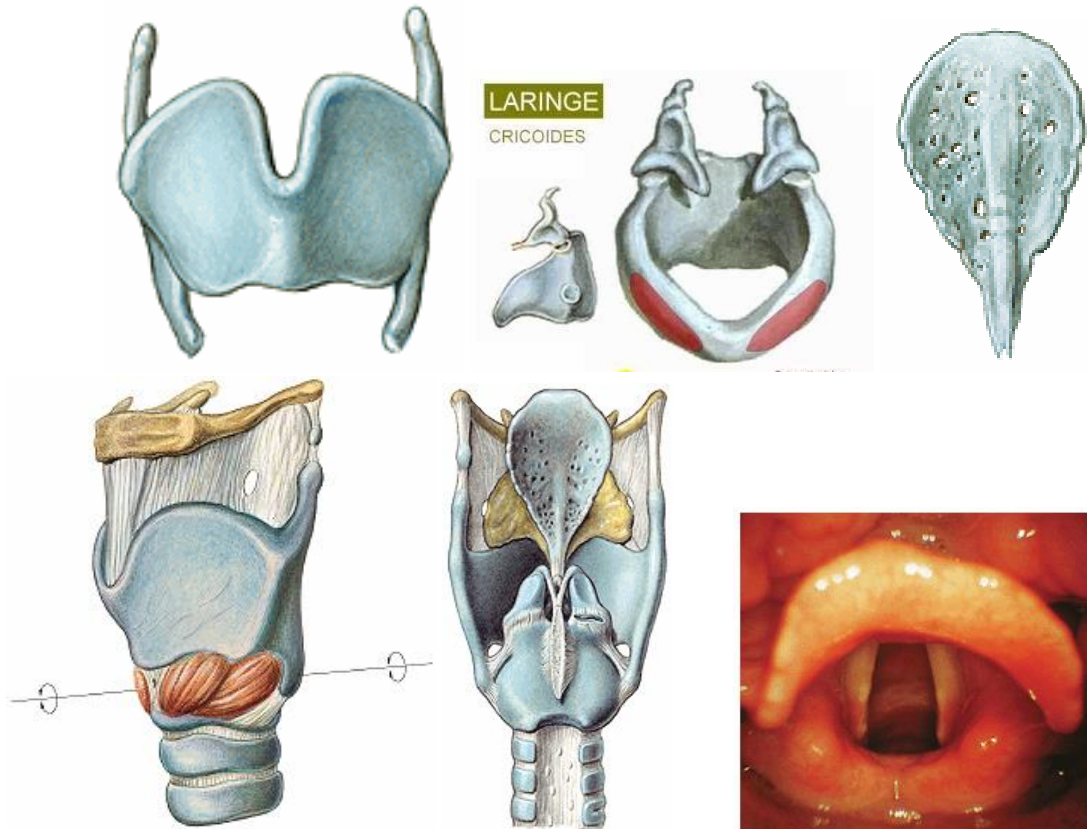
La laringe tiene la forma de una pirámide truncada de base superior y vértice truncado, la base tiene relación con la faringe y el vértice truncado se continúa con la tráquea. Tiene 2 caras antero laterales izquierda y derecha. La base de la laringe está formada por el hueso hioides y el cartílago epiglótico.

Los cartílagos impares y más voluminosos de la laringe son: el cartílago tiroides, cartílago cricoides y el cartílago epiglótico o epiglotis.

- **El cartílago tiroideo**, tiene la forma de un libro abierto mirando hacia atrás, se encuentra en la parte superior y medial de la laringe, hacia adelante tiene una eminencia angulosa que se denomina bocado de Adán o comúnmente manzana de Adán



- **El cartílago Cricoides** tiene la forma de un anillo se encuentra en la parte inferior de la laringe, se relaciona con el cartílago tiroideo mediante un ligamento denominado cricotiroides anterior (y es ahí donde se desarrollan la tricotomías)
- **Cartílago epiglótico**, tiene la forma más o menos recondenada se inserta en la parte posterior del cartílago tiroideo, por lo que es el más superior de los cartílagos de la laringe (su función es el de cerrar la vía respiratoria en la deglución y se apertura en la respiración)



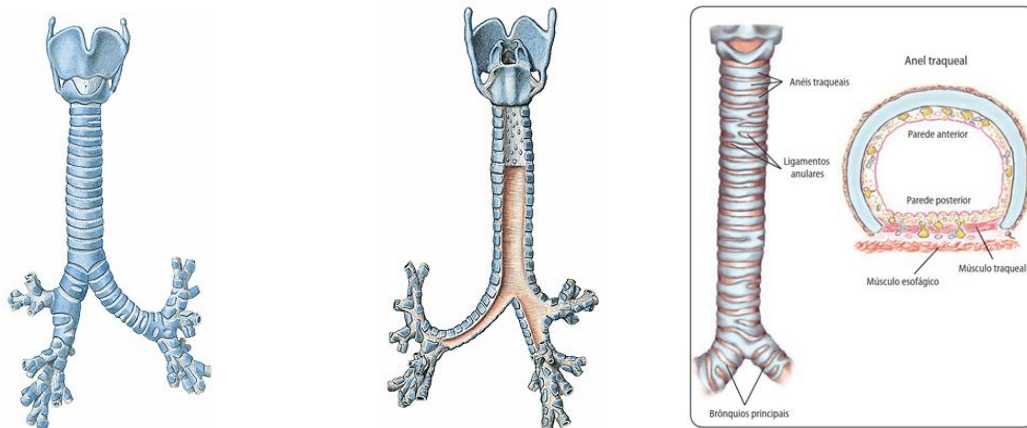
Además, la laringe posee otros 3 pares de cartílagos que son bastante pequeños:

- Cartílagos aritenoides
- Cartílagos corniculados
- Cartílagos de Wrisberg

Todos estos cartílagos se encuentran relacionados y unidos unos a otros por sus ligamentos y sus músculos (mencionaremos: músculos cricotiroides, músculo cricoaritenoides posterior, músculo cricoaritenoides lateral, músculo tiroaritenoides, músculos aritenopigloticos y músculos ariaritenoides).

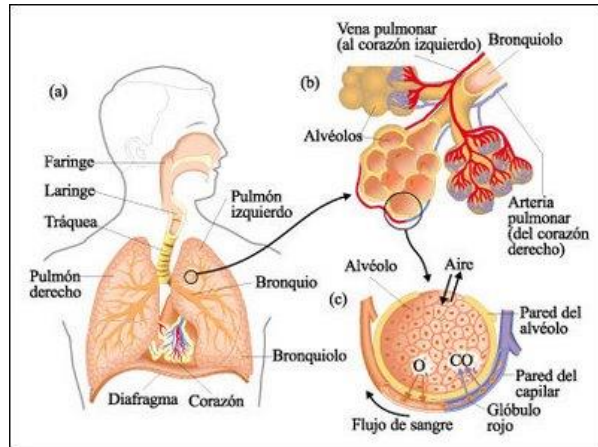
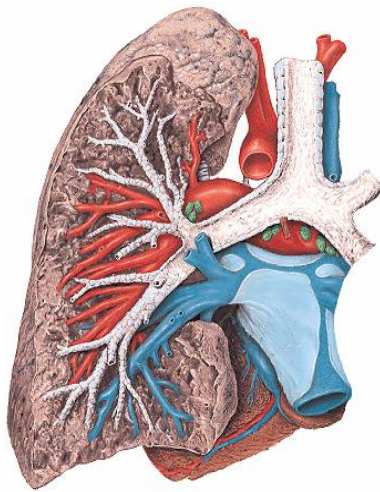
7.5. Tráquea.

La tráquea es un órgano fibro-cartílago-musculo- membranoso que se encuentra en la región cervical y torácica, por lo que se divide en una tráquea cervical y tráquea dorsal o torácica, más o menos entre C7 a D3, tiene una longitud aproximada de 11 a 12 centímetros, se relaciona por arriba con la laringe, atrás por el esófago, adelante por la piel del cuello, esternón y el mediastino. Al corte tiene la forma de una media luna lo que demuestra que la pared posterior de la tráquea es netamente musculo membranosa, está compuesta aproximadamente por 11 a 12 fibrocartílagos semicirculares unidos unos a otros por musculo y tejido fibroso, hecho que influye en la propiedad de aumentar y reducir su tamaño en los ciclos respiratorios; en la parte inferior a nivel de la bifurcación de los bronquios principales está presente el elemento anatómico denominado Carina que no es más que el lugar de división de los bronquios principales.



7.6. Bronquios principales.

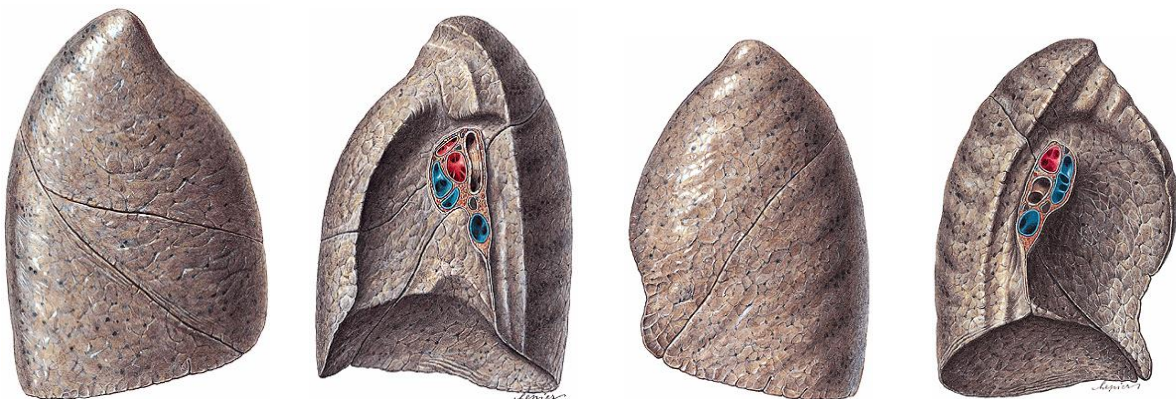
Son en número de 2, tienen la forma de un cilindro hueco, resultan, de la bifurcación de la tráquea a altura de la 3ª vertebra dorsal, son el bronquio derecho y el izquierdo; están en relación por adelante con el mediastino del tórax; el bronquio derecho es más vertical, corto (más o menos 2,5 cms.) y de mayor calibre, el bronquio izquierdo es más horizontal, largo (más o menos 5 cms.) y de menor calibre; ambos bronquios ingresan a los pulmones por el Hilio pulmonar (Vasos arterias, nervios, bronquios, etc.), a partir de este nivel empiezan a dicotomizarse denominándose bronquios de primera generación, bronquios de segunda generación, bronquios de tercera generación, bronquios de cuarta generación, bronquiolos llegando a terminar en la parte más distal del árbol traqueo bronquial denominado los alveolos (donde se desarrolla el intercambio gaseoso llamado **HEMATOSIS**)



7.7. Los Pulmones.

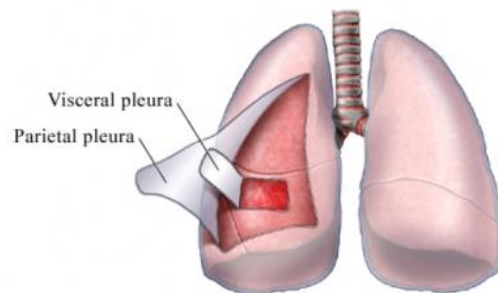
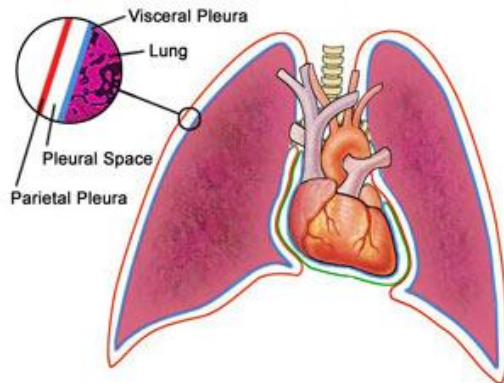
Son estructuras viscerales que se disponen en el tórax en número de 2: pulmón derecho y pulmón izquierdo separados por el corazón y el mediastino. Poseen las siguientes dimensiones: 25 centímetros de alto, 16 centímetros en sentido antero posterior y 10 centímetros en su base, un peso de 1200 grs., menor en la mujer, color grisáceo en el adulto, rojizo en neonato y lactantes. Tienen la forma de un semicono, por lo que presentan una cara externa en relación con la parrilla costal, una cara interna en relación con el mediastino, un vértice relacionado con estructuras anatómicas subclaviculares, el cuello y una base que descansa sobre el mayor musculo inspirador el diafragma.

En la parte externa de los pulmones se evidencia la presencia de la **cisura oblicua** profunda en sentido supero externa a la región inferointerna del pulmón y la **cisura horizontal** que solo está presente en el pulmón derecho, lo cual convierte al pulmón derecho en 3 lóbulos: el superior el medio y el inferior, y el pulmón izquierdo al tener solamente la cisura oblicua divide en un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Mencionaremos también que cada lóbulo pulmonar se subdivide en lobulillos.



7.8. Pleuras.

Son las membranas que cubren a los pulmones; estas se diferencian en: pleura parietal y pleura visceral. La pleura parietal está formada por tejido fibroso es más gruesa y la más externa en relación con la caja torácica, la pleura visceral es la que está en relación directa con el pulmón es más delgada y transparente ingresando con las cisuras oblicua y horizontal en los pulmones, es la más interna; entre ambas pleuras se encuentra un espacio virtual que está ocupado por el líquido pleural que la baña, sin embargo, en una patología ese espacio pleural puede convertirse en un espacio real. Ej. En una pleuritis hemorrágica.



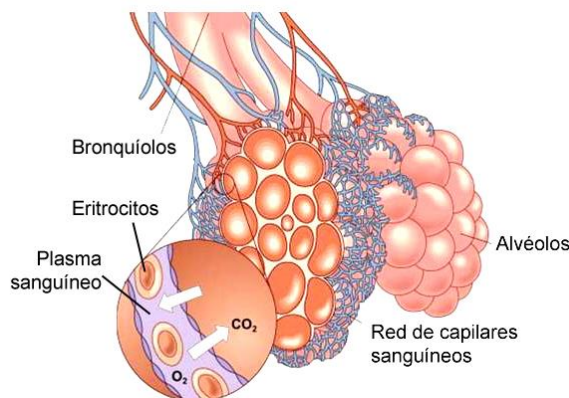
7.9. Fisiología de la respiración.

En reposo, un hombre normal respira de 12 a 16 veces por minuto; en cada inspiración introduce 500 ml de aire, o sea, de 6 a 8 litros de aire son inspirados y espirados por minuto. Este aire se mezcla con los gases de los alvéolos y por difusión simple el O₂ entra a la sangre de los capilares pulmonares, mientras que el CO₂ pasa al aire alveolar.

7.9.1. La hematosis.

Es el intercambio de gases a nivel alveolar (rico en oxígeno) y la sangre (rica en dióxido de carbono). El oxígeno pasa a la sangre y se combina con la hemoglobina de los glóbulos rojos llamándose oxihemoglobina, lo que llevarán a todas las células del cuerpo por las arterias. La presión del oxígeno tiene una gran importancia en nuestro organismo pues es transportado por la sangre a cada una de nuestras células lo que se denomina la perfusión. Mientras que el dióxido de carbono recorre el camino inverso en las venas llamándose carboxihemoglobina, pasando al alvéolo para ser eliminado en la espiración.

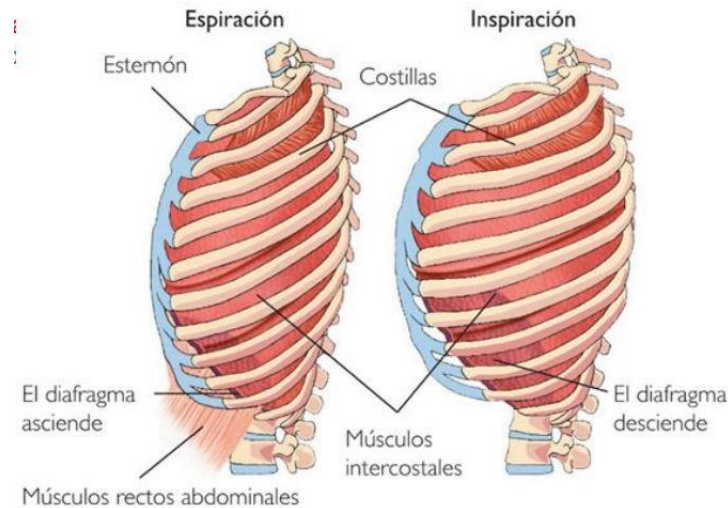
La concentración de oxígeno en la sangre a nivel del mar la sangre se satura con **95 a 97%** y en la altura suele ser menor y se considera aceptable hasta **85%**, menor a este valor se considera hipoxia.



7.9.2. Mecánica de la respiración.

La inspiración es un proceso activo, la contracción de los músculos inspiratorios aumenta los diámetros del tórax produciéndose la distensión de los pulmones y la consiguiente entrada de aire a los mismos. El diafragma es el más importante de los músculos inspiratorios y puede sostener por sí solo una adecuada ventilación de los pulmones. Los músculos intercostales actúan también como músculos inspiratorios además de otros músculos relacionados a la respiración.

En la espiración participan los músculos espiratorios; estos son: músculos abdominales, los intercostales, los serratos posteriores e inferiores.



7.9.3. Contenido de aire de los pulmones

7.9.3.1. Volúmenes pulmonares.

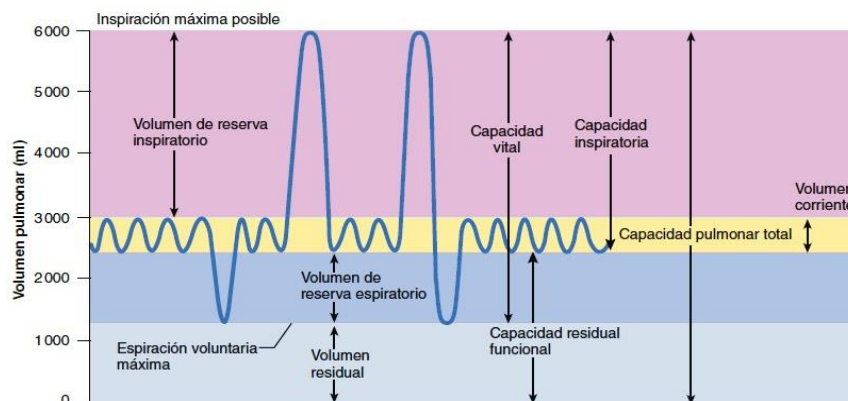
- **Volumen de respiración pulmonar en reposo:** cantidad de aire que inspiramos (o espiramos) en cada respiración en condiciones de reposo (500 ml. de aire).
- **Volumen de reserva inspiratorio:** cantidad máxima de aire que logramos introducir en nuestros pulmones después de realizar una inspiración normal (2500 ml. de aire).
- **Volumen de reserva espiratorio:** cantidad máxima de aire que logramos espirar después de finalizar una espiración normal (1200 ml. de aire).
- **Volumen residual:** cantidad de aire que se queda en los pulmones después de finalizar una espiración máxima y profunda (1200 ml. de aire). Es una cantidad de aire que nunca abandonará nuestros pulmones

7.9.3.2. Capacidades Pulmonares.

- **Capacidad pulmonar total:** cantidad de aire que se encuentra en nuestros pulmones después de realizar una inspiración máxima y profunda. La capacidad pulmonar total es el producto de la **sumatoria de todos los volúmenes pulmonares** (5400 ml. de aire).

- **Capacidad vital pulmonar:** cantidad máxima de aire que podemos respirar después de realizar una inspiración máxima y profunda (**4200 ml. de aire**). Es el resultado de la sumatoria de **todos los volúmenes pulmonares, exceptuando el volumen residual**. Depende en mucho del desarrollo de la musculatura respiratoria, en nadadores, cantantes de ópera pueden presentar valores muy altos de la capacidad vital pulmonar.
- **Capacidad de reserva inspiratoria:** cantidad máxima de aire que podemos inspirar después de finalizar una espiración normal en reposo (**3000 ml. de aire**). Equivale a la sumatoria del **volumen de ventilación pulmonar en reposo** y del **volumen de reserva inspiratorio**.
- **Capacidad de reserva espiratoria:** Es la cantidad máxima de aire que podemos Espirar después de finalizar una inspiración normal en reposo (**1700 ml. de aire**). Equivale a la sumatoria del volumen de ventilación pulmonar en reposo y del volumen de reserva espiratorio.
- **Capacidad funcional residual:** cantidad de aire que se encuentra en nuestros pulmones después de finalizar una espiración normal en reposo (**2400 ml. de aire**). Es la sumatoria del **volumen de reserva espiratorio** y del **volumen residual**.

Estos valores se pueden medir clínicamente con el espirómetro.





7.9.4. Control de la respiración.

Se sabe de la existencia de neuronas encargadas de regular la ventilación, en centros respiratorios centro **neumotáxico** ubicado en la protuberancia, que actuaría como interruptor entre inspiración y espiración, el centro **apneústico**, que es excitador de neuronas inspiratorias y cuyo predominio desencadena la respiración apneústica, caracterizada por inspiraciones prolongadas; en estos centros hay tanto **neuronas inspiratorias como espiratorias**.

Los 2 centros respiratorios se asocian con el sistema nervioso autónomo a través del **simpático** (incrementa actividad respiratoria) y el **parasimpático** (disminuye la actividad respiratoria)

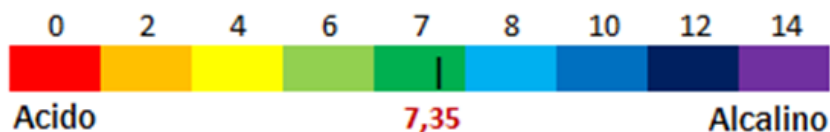
Finalmente colabora con la ritmicidad la presencia del **reflejo de Hering Breüer**, que se origina en receptores de distensión ubicados preferentemente en la pleura visceral, son estimulados en la medida que se distienden los pulmones (inspiración), **enviando impulsos a través del nervio vago** hacia las neuronas **inspiratorias, inhibiéndolas**.

7.9.5. Ph de la respiración.

PH celular o potencial de hidrogeniones

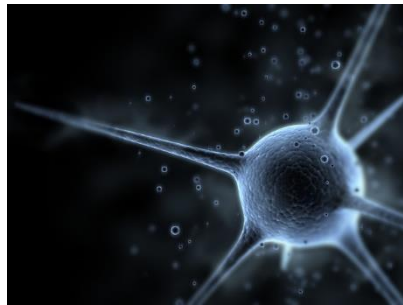
Otra de las funciones de este aparato es, mediante la respiración en cuerpo puede ingresar en la acidosis respiratoria y en alcalosis respiratoria, donde presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial normal (PaCO_2): **38 a 42 mmHg** sirve para diagnosticar ambos aspectos

Escala de Ph - Valor de Sangre : 7,35



8. NEUROLOGIA

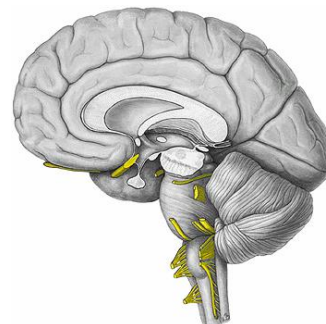
La neurología estudia a los órganos y tejidos que conforman el sistema nervioso, sistema que se considera de relación al ser el que nos permite percibir el medio ambiente al mismo tiempo de coordinar y controlar al cuerpo en general, el sistema nervioso humano está compuesto por el elemento básico, anatómico y funcional denominado la neurona y su misión es transmitir impulsos nerviosos, a través de mínimas descargas eléctricas, la neurona consta de las siguientes parte: el núcleo neuronal, el cuerpo neuronal que no es más que el citoplasma, las dendritas que reciben el impulso nervioso y los axones que transmiten el impulso nervioso; cuando se juntan las neuronas a través de las dendritas y axones se denomina sinapsis nerviosa, son sistemas de comunicación por la función de excitabilidad que tiene la neurona.



Anatómicamente, el sistema nervioso de los seres humanos se agrupa en distintos órganos, los cuales conforman estaciones por donde pasan las vías neurales. Así, con fines de estudio, se pueden agrupar estos órganos, según su ubicación, en 3 partes: **sistema nervioso central**, **sistema nervioso periférico** y **sistema nervioso autónomo**.

8.1. El sistema nervioso central (SNC)

Está formado por el **encéfalo** (cerebro, cerebelo y tronco encefálico) y la **médula espinal**, se encuentra protegido por tres membranas, denominadas las meninges. En su interior existe un sistema de cavidades conocidas como ventrículos, por las cuales circula el líquido cefalorraquídeo (**LFC**).

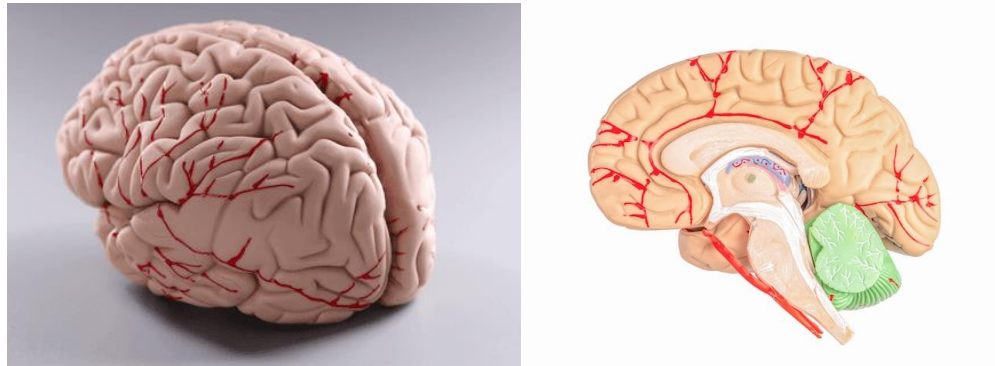


8.2. El Encéfalo.

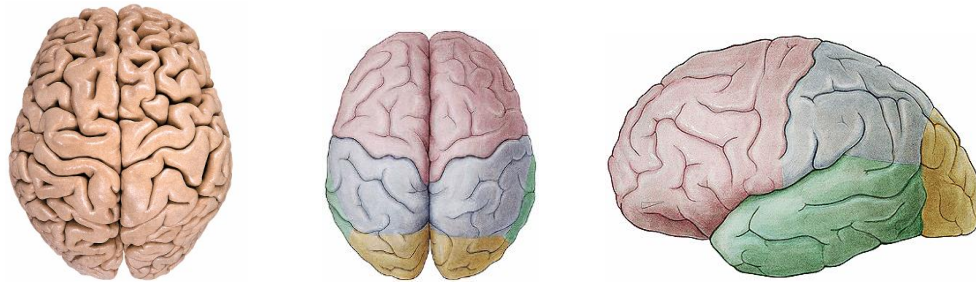
El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que está protegida por los huesos del cráneo o la bóveda craneal compuesta por el techo del cráneo o calota y por la base del cráneo donde descansan las estructuras anatómicas del encéfalo. A su vez el encéfalo está **formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo.**

8.2.1. Cerebro.

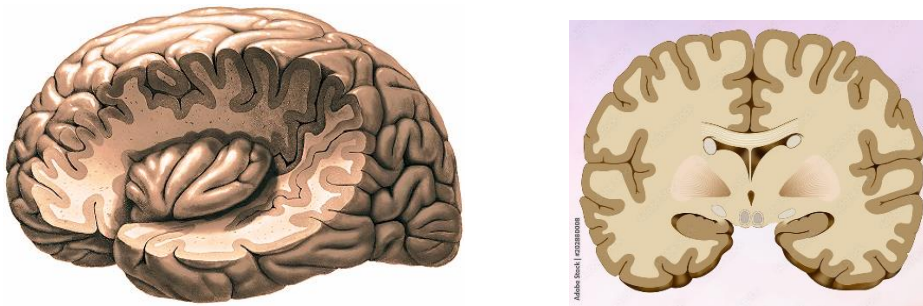
El cerebro es el órgano mayor de la evolución, ya que gracias al mismo nuestra especie ha desarrollado todas las facultades e inteligencia para el desarrollo de la civilización; del sistema nervioso central, es el centro de control para todo el cuerpo, regulando las actividades voluntarias como actividades involuntarias. También es responsable de la complejidad de la cognición, pensamiento, memoria, emociones y lenguaje, etc.



Se aloja en la mayor parte del cráneo en relación con el techo del cráneo o calota y por la base del cráneo en su cara inferior, la coloración del cerebro en la parte externa es grisácea, tiene una longitud antero posterior de aproximadamente de 17 centímetros, un ancho de 14centímetros, una altura de 13 centímetros, tiene un peso aproximado de 1100 a 1200 gramos (es un poco más reducido en tamaño y peso en la mujer), además de una capacidad aproximada de 500 terabytes (comparado con elementos informáticos actuales). Tiene la forma del segmento de una esfera alargada en su diámetro máximo antero posterior, está dividido en dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, separados por la cisura interhemisférica y comunicados mediante el Cuerpo calloso (que es una estructura nerviosa, se encuentra en la parte media e inferior del cerebro) y las estructuras interhemisféricas. Por lo que se puede describir 3 caras y 3 bordes en cada hemisferio: una cara superior en relación con el techo del cráneo, una cara inferior en relación con la base del cráneo y una cara interna en relación con el hemisferio cerebral del lado opuesto y la hoz del cerebro (que no es más que la prolongación de las meninges a nivel de la cisura interhemisférica) y las estructuras interhemisféricas. Los bordes: superior, interno y externo.



La superficie se denomina corteza cerebral y está formada por replegamientos o pronunciaciones denominados **circunvoluciones** y surcos denominados **cisuras** constituidas de sustancia gris, las cisuras más importantes y pronunciadas son: la cisura de Silvio por abajo, la cisura de Rolando por arriba y la cisura perpendicular en la parte posterior relacionada con el lóbulo occipital.

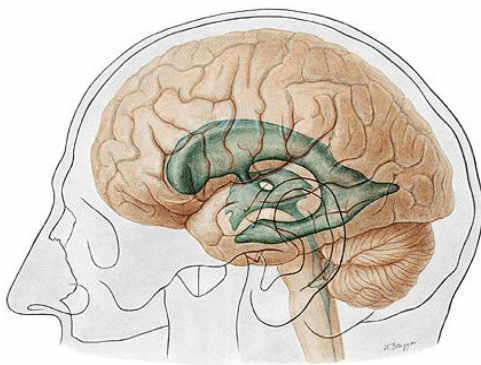


El cerebro dispone en la corteza de áreas o centros nerviosos que también controlan las facultades propiamente humanas, como por ejemplo:

- Lóbulo frontal, contiene las principales aéreas, concentración, planificación juicio, expresión inhibición, habla o broca, motoras, etc.
- Lóbulo, parietal, contiene las aéreas motoras, sensitivas del tacto como: presión, calor, frio, dolor, área de asociación, etc.
- Lóbulo temporal, controla los sentidos del oído, olfato, lenguaje o Wernike, asociación parietal –límbico, giros: angular y supramarginal.
- Lóbulo occipital, controla el sentido de la vista o visual.

Subyacente o **en la profundidad del cerebro se encuentra la sustancia blanca**. En zonas profundas existen **áreas de sustancia gris** conformando núcleos como **el tálamo**(procesa y coordina mensajes de los sentidos), **el núcleo caudado** (modula el movimiento) o **el hipotálamo**(regulación de la temperatura corporal), etc. En la sustancia blanca y en la **cara inferior del cerebro se encuentran** otros centros importantes de la función cerebral como **el sistema límbico** compuesto por: **tálamo, hipocampo y amígdala** estos 2 últimos tienen relación con nuestras emociones y la memoria (estas áreas se relacionan o coordinan con la corteza cerebral).

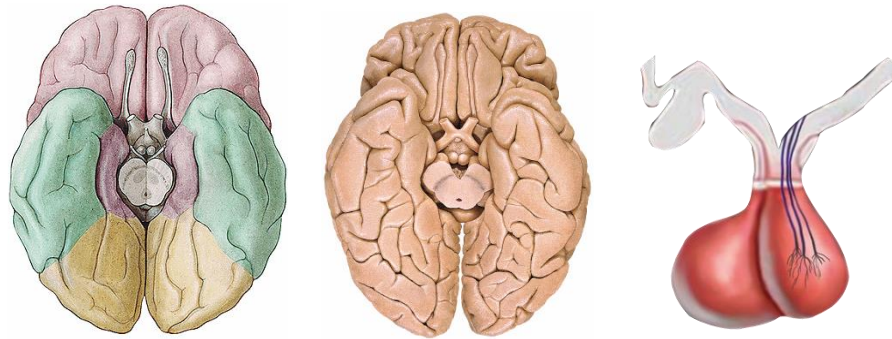
El **Sistema ventricular del cerebro**, tiene 4 estructuras anatómicas denominadas ventrículos cerebrales (que son espacios dentro del cerebro): los **2 ventrículos laterales** (en el interior del cerebro con forma de cuernos de carnero), el **tercer ventrículo** (en la parte inferior del cerebro, con forma romboidea) y el **cuarto ventrículo** (en la parte más inferior del cerebro en relación con el tronco encefálico y el cerebelo) conectados entre sí por acueductos por el que circula el líquido cefalorraquídeo (formado en los **plexos coroideos** que son prolongaciones de los vasos sanguíneos en el cerebro que están en la cara superior de los ventrículos), el **acueducto de Monro** es el que comunica a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, el **acueducto de Silvio** es el que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, de ahí es el **conducto epéndimo** quien va descendiendo por la medula espinal.



Formaciones Interhemisféricas:

- El cuerpo calloso, es la mayor estructura que une los hemisferios cerebrales, tiene una forma redondeada y una coloración blanquecina, se encuentra por dentro y por debajo del cerebro.
- Quiasma óptico son prolongaciones del nervio óptico, conformando una lámina cuadrilátera y entrecruzada en la cara inferior y media del cerebro
- Cintillas olfatorias son prolongaciones del nervio olfatorio que terminan en un engrosamiento del nervio que se dirige hacia la pared superior de la cavidad nasal
- Tubérculos mamilares son estructuras tuberculosas(similares a un par de mamas de ahí su nombre), se encuentran en la cara inferior y central del cerebro
- Hipófisis o pituitaria, es considerada una glándula de secreción interna por lo que la estudiaremos en endocrinología, tiene la forma y el tamaño de un guisante o arveja se encuentra descansando en la silla turca del esfenoides.
- Tallo pituitario, es una prolongación del cerebro en la cara inferior y en la parte central, conecta la hipófisis con el cerebro.
- Espacio perforado anterior y espacio perforado posterior que están muy cerca de los tubérculos mamilares.

Es básico mencionar que el cerebro está unido al tronco encefálico a través de la protuberancia.

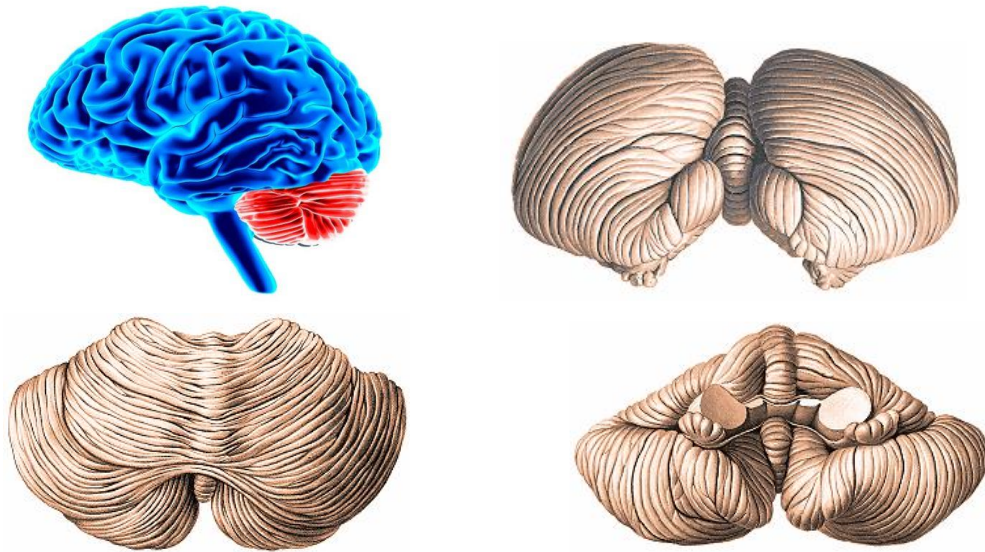


8.2.2. Cerebelo

Es parte del encéfalo se encuentra en la parte inferior y posterior del cráneo, al igual que el cerebro se consideran cisuras y circunvoluciones cerebelosas, aunque más delgadas y menos profundas, el cerebelo se relaciona por atrás y abajo con el occipital, en la parte anterior con el tronco encefálico y el cuarto ventrículo, en la parte superior con el cerebro. El cerebelo tiene una coloración grisácea café, mide aproximadamente 8 a 10 centímetros en sentido transversal, 6 centímetros en sentido antero posterior, y 5 a 6 centímetros en su altura. Un peso aproximado de 140 gramos. La función que tiene el cerebelo es la de coordinar el equilibrio y los movimientos del aparato locomotor. Tiene forma de una mariposa, por lo que diremos que es aplanado en sentido supero inferior, presenta dos caras superior e inferior: en la cara superior en la línea media presenta el vermis superior, en la parte antero medial se encuentra la úvula, lateralmente al vermis se separan los 2 lóbulos del cerebelo son: uno derecho y uno izquierdo, en la cara inferior del cerebelo se presenta más cóncava que la superior, en la parte media presenta al vermis inferior y lateralmente se desprenden los lóbulos cerebelosos derecho e izquierdo. En la región posterior del cerebelo se aprecia una la escotadura del cerebelo. En la región más anterior del cerebelo se aprecia la presencia de los pedúnculos que son: en número de 6: 2 superiores, 2 medios y 2 inferiores (que tienen relación con el sistema nervioso autónomo) están en relación al cuarto ventrículo cerebral.

En su estudio interno resumiremos indicando que en la región más interna del cerebelo está presente la sustancia blanca y por afuera la sustancia gris, con los núcleos del cerebelo donde se encuentran los centros que **coordinan los movimientos y el equilibrio** lo cual es su función más general.

Las meninges en el cerebelo son las mismas estudiadas en el cerebro.

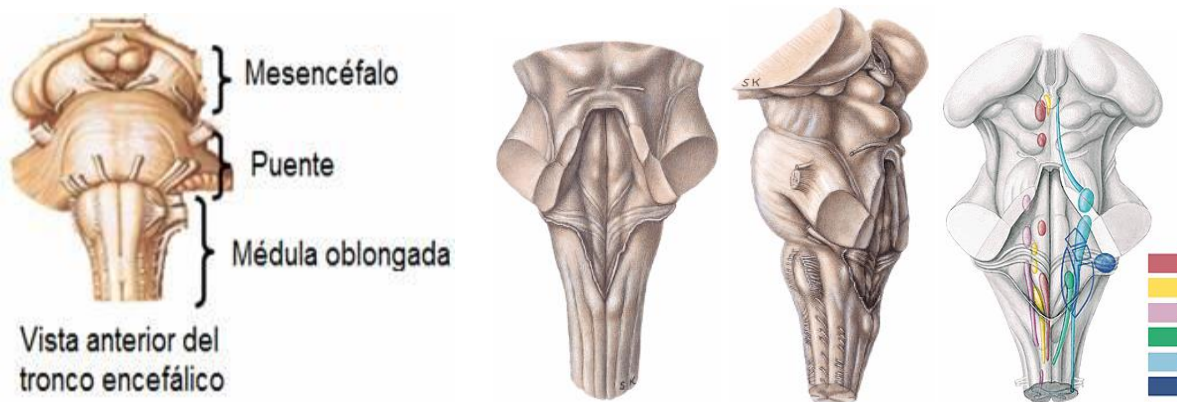


8.2.3. Trono encefálico.

Conecta el cerebro con la médula espinal. La protuberancia es la parte más superior del tronco encefálico que es el elemento que se relaciona con el cerebro. Se encuentra en relación por arriba con el cerebro, abajo con la medula espinal, en la parte anterior con el canal basilar del occipital y en la región posterior en relación con el cerebelo. Limita arriba con el canal basilar y abajo una línea transversal que cruza la articulación occipitoatloidea, tiene una dimensión aproximada de 2 a 3 centímetros, peso aproximado de 6 a 7 gramos. Presenta la forma de un tronco irregular de ahí su nombre, también llamado, bulbo raquídeo y medula oblongada, aplanado en sentido antero posterior por lo que presenta 2 caras la cara anterior (presenta el entrecruzamiento de las pirámides o puente) y la cara posterior donde se encuentra parte del 4º ventrículo, más abajo están los surcos medio posterior y surco colateral (que se continúan con la medula); además de presentar 2 bordes romos derecho e izquierdo, por debajo el tronco encefálico se continúa con la medula espinal.

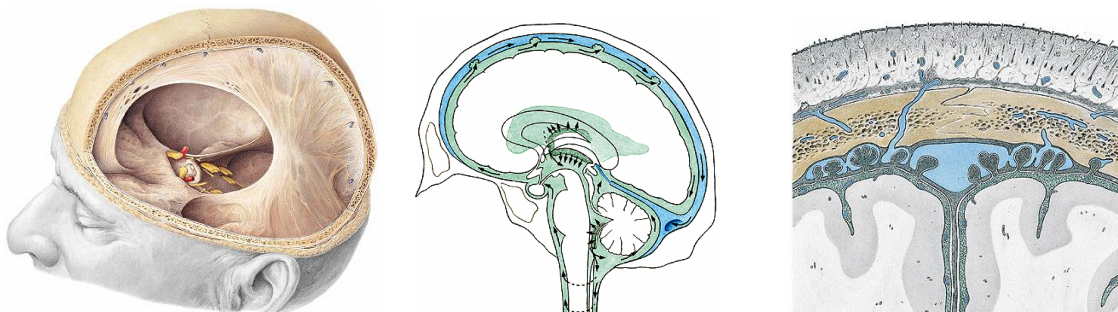
A nivel del tronco encefálico están presentes las emergencias de la mayoría de los pares craneales o sea emergen de esta estructura; en relación al estudio interno indicaremos que la sustancia blanca en el tronco encefálico es la más externa y la sustancia gris se encuentra en la parte interna, formando un conjunto de núcleos la mayoría de ellos se consideran el origen real o núcleos de los pares craneales, y otros, también contempla parte del 4º ventrículo que posee hacia abajo un conducto llamado epéndimo que se continua abajo con la médula.

Las meninges que envuelven al tronco encefálico son: la duramadre, en contacto con el hueso; la aracnoides (forma de tela araña) es la zona intermedia y la piamadre en contacto directo el tronco encefálico; a nivel de la aracnoides o en su cavidad, la cavidad subaracnoidea circula el líquido cefalorraquídeo



8.3. Meninges.

El encéfalo y la médula espinal ocupan, respectivamente, la cavidad craneal y columna vertebral, es un verdadero estuche entre el hueso y el SNC. Pero en vista de su fragilidad e importancia funcional, están además envueltos en un sistema especial de "amortiguadores", representados por tres meninges. Éstas son la **duramadre** (en contacto con el hueso); la **aracnoides** (forma de tela araña) es la zona intermedia y la **piamadre** (en contacto directo con el sistema nervioso); a nivel de la aracnoides o en su cavidad, la cavidad subaracnoidea circula **el líquido cefalorraquídeo** que es transparente en una cantidad de 90 a 150 ml. (en el adulto).



8.4. Medula espinal.

Llamada así por su analogía con la medula de los huesos largos, está ubicada en medio de la columna vertebral por la conjunción de los agujeros vertebrales que forman un conducto denominado medular, extendiéndose desde el tronco encefálico hasta el filum terminale, y se continua con la cola de caballo (que no es más que el plexo lumbar y sacrococigeo), limitado desde una línea transversa entre las articulaciones occipitoatloidea hasta un límite inferior a nivel de la segunda vértebra lumbar o L2, es un tallo cilíndrico que cuenta con 2 engrosamientos a nivel cervical y a nivel lumbar, mide aproximadamente 42 a 45 centímetros de largo, su peso es de 26 a 30 grs., la medula tiene una coloración blanquecina, tiene 2 curvaturas una cervical de concavidad posterior y otra dorsal de

concauidad anterior está sujeta por arriba con el bulbo o tronco encefálico y por abajo por el ligamento coccígeo, además de los ligamentos dentados que están en el recorrido de la medula espinal. La medula espinal está envuelta o protegida por las meninges que son la piamadre aracnoides y duramadre (de adentro hacia afuera), por donde corre circula el líquido cefalorraquídeo.



En su **estudio externo** o conformación externa, mencionaremos que posee 2 caras anterior y posterior, 2 bordes derecho e izquierdo, la **cara anterior** presenta en la línea media el surco medio anterior con una profundidad de 2 a 3 milímetros, a cada lado de la línea media se presenta la emergencia de las raíces raquídeas anteriores y entre los 2 elementos mencionados se encuentra el cordón anterior de la medula; la **cara posterior** al igual que la cara anterior posee un surco medio posterior, lateralmente se presenta un segundo surco denominado surco colateral posterior derecho e izquierdo respectivamente, de donde salen la emergencia de las raíces raquídeas posteriores, entre estos elementos está presente en cordón posterior de la medula; en los **bordes laterales** está presente el cordón medular lateral derecho e izquierdo respectivamente entre las emergencias de las raíces raquídeas anteriores y posteriores.

En el **estudio interno** o la conformación interna, a la sección medular estudiaremos un conducto central que se llama **epéndimo** (empieza en el tronco encefálico y termina en el filum terminale) por donde circula el líquido cefalorraquídeo y externamente a este la **sustancia gris** que la rodea que tiene la **forma semilunar** de concauidad hacia afuera unida por el conducto epéndimo, se denomina la comisura la sustancia gris alrededor del epéndimo, más externamente se encuentra la sustancia blanca que envuelve a la sustancia gris, en la sustancia gris tanto en la semiluna derecha como izquierda estudiamos los siguientes elementos: un **asta anterior** que es voluminosa y festoneada, un asta **posterior** que posee un vértice más agudo, además de una **asta lateral** que es más pequeña y está presente a la derecha y a la izquierda de la sustancia gris; ambas semilunas se unen en la comisura. Es

básico indicar que entre los elementos citados y los **cordones** anterior posterior y laterales de la sustancia blanca corren de abajo hacia arriba una serie de vías de comunicación neuronales específicas, (similares a las grandes autopistas, en este caso para impulsos nerviosos específicos) para cada función neuronal que se denominan fibras nerviosas y fascículos que comunican la medula con el cerebro recíprocamente (Ej. Fascículo cerebral, fascículo cerebeloso, fascículo fundamental del cordón anterior, fibras nerviosas de las células cordonales, columna de Clarke, etc.).



8.5. Sistema Nervioso Periférico.

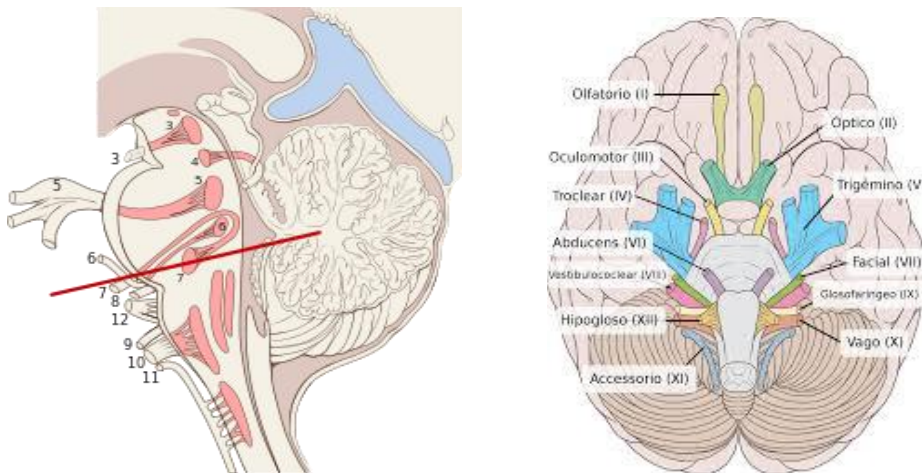
Es aquel que está en relación con la parte más alejada del cuerpo de ahí su nombre, está conformada por una serie de nervios que se clasifican en 2 tipos que son: Pares Craneales y Nervios Raquídeos.

8.5.1. Los Pares craneales.

Son en número de 12 pares se los denomina así por que emergen del cráneo la mayoría del tronco encefálico y 2 pares de la base del cerebro, son los siguientes:

- **Par I. Nervio olfatorio**, con función únicamente sensitiva, quimiorreceptora, se dirige hacia la pared superior de la cavidad nasal terminando en el bulbo olfativo.
- **Par II. Nervio óptico**, con función únicamente sensitiva, es foto receptora, es un nervio que se dirige hacia la retina se considera parte de él, en el quiasma óptico.
- **Par III. Nervio motor ocular común u Oculomotor**, con función únicamente motora para varios músculos del ojo.
- **Par IV. Nervio patético o troclear**, con función motora, para el músculo oblicuo mayor del ojo.
- **Par V. Nervio trigémino**, con función sensitiva facial y motora para los músculos de la masticación. Se considera un nervio mixto (es un nervio que tiene tanto la función motora como sensitiva)
- **Par VI. Nervio abducens o motor ocular externo**, con función motora para uno de los músculos rectos del ojo.

- **Par VII. Nervio facial**, con función motora somática para los músculos faciales y sensitiva para la parte más anterior de la lengua. Se considera un nervio mixto
- **Par VIII. Nervio auditivo o vestibulococlear**, recoge los estímulos auditivos y del equilibrio-orientación, es un nervio sensitivo, que se dirige del tronco encefálico hacia el oído interno.
- **Par IX. Nervio glosofaríngeo**, con función sensitiva quimiorreceptora (gusto) y motora para faringe. Se considera un nervio mixto
- **Par X. Nervio neumogástrico o vago**, con función sensitiva y motora de tipo visceral o esplancnico para casi todo el cuerpo. Se considera un nervio mixto
- **Par XI. Nervio espinal o accesorio**, con función netamente motora, somática para el cuello y parte posterior de la cabeza.
- **Par XII. Nervio hipogloso**, con función motora que va por la pared inferior de la lengua.

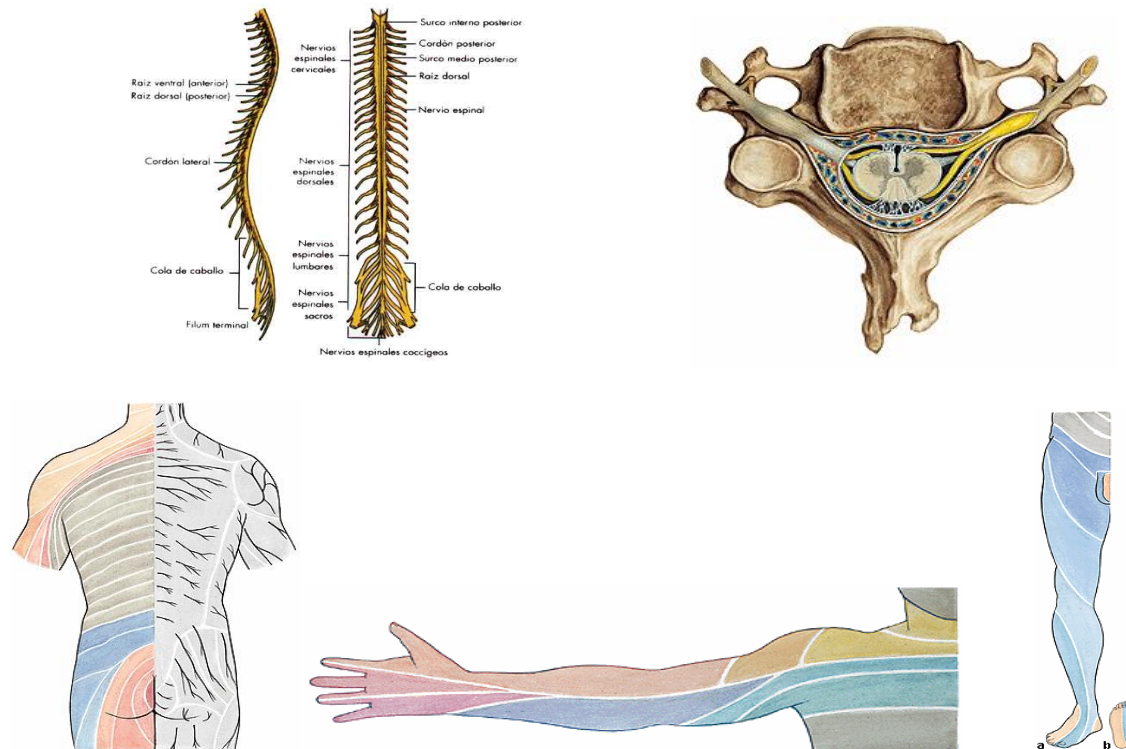


Algunos son Mixtos o sea que tienen una función sensitiva y motora y otros tienen solamente una función ya sea solo motora o sensitiva. El origen de los pares craneales se determina en 2 circunstancias en el tronco encefálico: **Origen real** (o sea se origina realmente en núcleos celulares neuronales en la sustancia gris, la mayoría en el tronco encefálico) y **Origen Aparente** (o sea donde aparentemente emerge el par craneal en la superficie externa, en la sustancia blanca). Donde desarrolla el trayecto respectivo según el par craneal que sea y la función que tenga.

8.5.2. Nervios Raquídeos.

Los nervios raquídeos son aquellos que emergen de la medula espinal o raquis, de ahí su nombre, tienen la función mixta (o sea sensitiva y motora) saliendo por el agujero de conjunción formado por la unión intervertebral, de esta manera tienen la función de establecer la función neuronal hasta la parte más distal del cuerpo (la innervación de un determinado par raquídeo, en una determinada región

se denomina **metámera**) ,al igual que los anteriores tienen su origen real en las 2 raíces raquídeas anterior y posterior, la raíz anterior su origen real es en el **asta anterior** de la sustancia gris de la medula cuya función es motora, la raíz posterior su origen real es en el **asta posterior** de la sustancia gris de la medula cuya función es sensitiva; el origen aparente de los pares raquídeos es en la sustancia blanca de la medula espinal (véase estudio externo de la medula espinal).



Las raíces raquídeas son en un total de **31 pares** dispuestas 31 a lado derecho de la medula y 31 al lado izquierdo, están divididas de la siguiente manera:

- Ocho pares de nervios raquídeos cervicales (C1-C8)
- Doce pares de nervios raquídeos dorsales o torácicos (T1-T12)
- Cinco pares de nervios raquídeos lumbares (L1-L5)
- Cinco pares de nervios raquídeos sacros (S1-S5)
- Un par de nervios raquídeos coccigeos (Co)

El conjunto de pares raquídeos que se localiza a determinada región se denomina plexo nervioso que no es más que una red formada por los nervios raquídeos, se distinguen en: plexo cervical, plexo braquial, nervios intercostales, plexo lumbar, y plexo sacro coccígeo, cada uno de estos elementos tienen sus colaterales y subcolaterales, describimos los plexos y ramas principales:



Del **plexo cervical** emergen ramas superficiales y profundas, pueden formar un plexo denominado cervical.

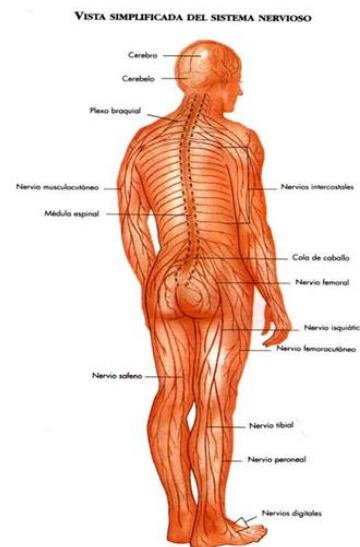
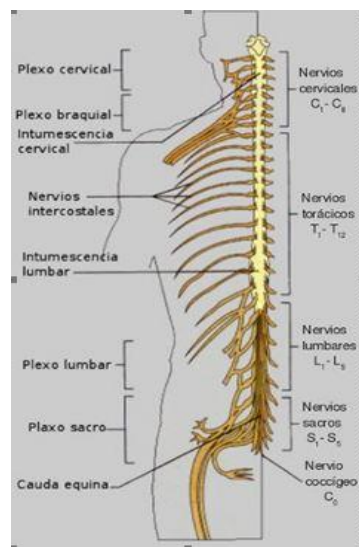
En la región dorsal en la parte superior se forma el **plexo braquial**, que no es más que una red de nervios localizados en la región subclavicular, donde emergen las siguientes ramas terminales: **el nervio circunflejo, nervio braquial cutáneo interno, nervio musculo cutáneo, nervio radial, nervio mediano y el nervio cubital**.

En la región dorsal inferior del tórax emergen los **nervios intercostales** que son en número de **12 pares**, que se dirigen hacia adelante en el borde inferior de las costillas.

En la región lumbar también forma un plexo llamado, el **plexo Lumbar** sus ramas colaterales son 4: **abdominogenital mayor, abdominogenital menor, femorocutaneo y genitocrural** y sus ramas terminales son el **nervio crural y el obturador**.

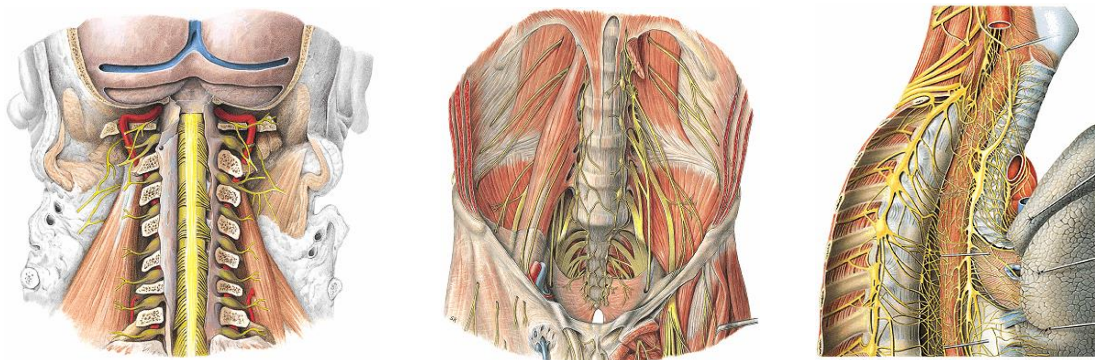
En la región sacrococcigea se forma el **plexo sacrococigeo**, el principal nervio que emerge es el **Nervio ciático mayor** considerado el nervio más grueso que recorre desde la pelvis, la región glútea (importancia en la vía intramuscular), región posterior del muslo hasta llegar a la fosa poplítea donde se divide cambiando de nombre a **nervio poplíteo interno o tibial** (su rama terminal tibial posterior) y **nervio poplíteo externo o peroneo**.

Es de gran utilidad el conocimiento de estas ramas nerviosas a razón de originarse algias en órganos y aparatos localizados y relacionados a los plexos estudiados, elementos que se evidenciarían en asignaturas de grado superior como: Medicoquirurgico, ginecoobstetricia, medicina de la altura, pediatria, fisiopatología, etc.



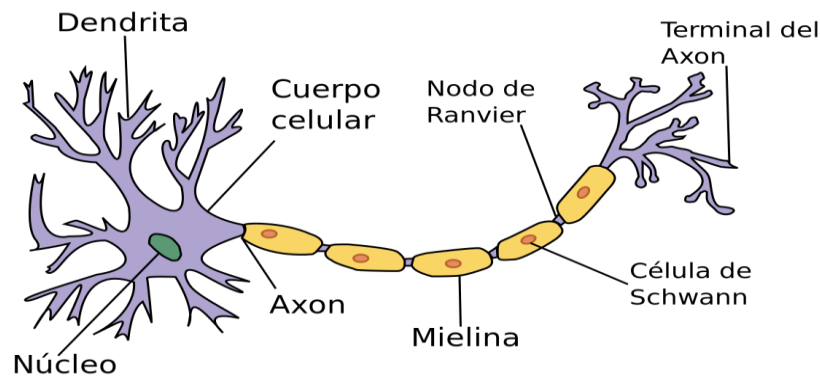
8.6. Sistema nervioso Autónomo.

Se denomina de esta manera porque es el sistema nervioso encargado de regular las funciones orgánicas de forma involuntaria o automática, son 2 formaciones especiales denominados el simpático u orto simpático (radica en la función aceleradora o estimulante de la función orgánica) y el parasimpático (tiene una función moderadora o deprimente en las funciones orgánicas), antagonizándose entre ambos en su función orgánica; tienen sus centros nerviosos o neurales en la sustancia gris del sistema cerebroespinal, como: **núcleos bulbares, protuberanciales, pediculares** y el **asta anterior** de la medula espinal, desde estos elementos existe un enlace a través de **nervios periféricos y un conjunto de ganglios nerviosos** que están dispuestos a manera para vertebral desde la región cervical hasta el coxis, incluso en aéreas peri viscerales; por lo que mencionaremos los ganglios del sistema nervioso autónomo a nivel cervical, ganglios dorsales, ganglios lumbares, ganglios espláncnicos, ganglios viscerales y ganglios sacrococigeos, conectados entre sí por ramas comunicantes o nervios comunicantes, uno de los más importantes el décimo par craneal o el vago.



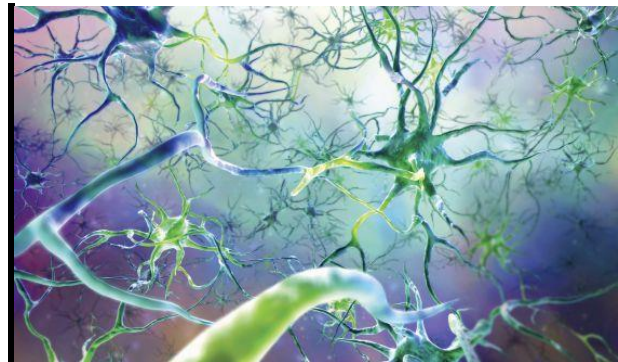
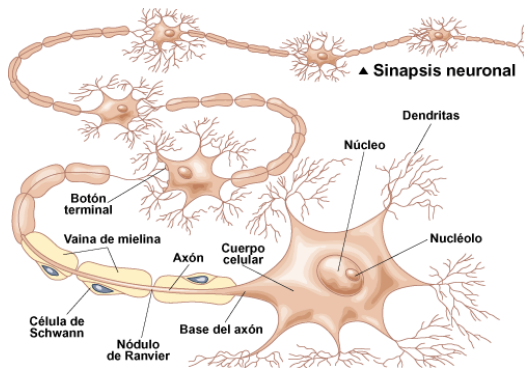
8.7. Fisiología del sistema nervioso y Relación Neuroendócrina.

Está compuesto por el elemento básico, anatómico y funcional denominado la **neurona** y su misión es transmitir impulsos nerviosos, a través de mínimas descargas eléctricas, la neurona consta de las siguientes partes: el núcleo neuronal, el cuerpo neuronal que no es más que el citoplasma con sus organelos, las dendritas que reciben el impulso nervioso y los axones que transmiten el impulso nervioso; cuando se juntan las neuronas a través de las dendritas y axones se denomina sinapsis nerviosa, son sistemas de comunicación por la función de transmisión de información o **excitabilidad** que tiene la neurona.



Existen tres tipos de neuronas: las neuronas **sensitivas o aferentes** que llevan mensajes hacia el sistema nervioso central, las neuronas **motoras o eferentes** que los llevan fuera del mismo, y las **interneuronas** se encargan de crear conexiones o redes entre los distintos tipos de neuronas.

La sinapsis es la comunicación funcional entre las neuronas que permite transformar una señal electroquímica (potencial de acción) en una señal química capaz de atravesar el espacio sináptico.



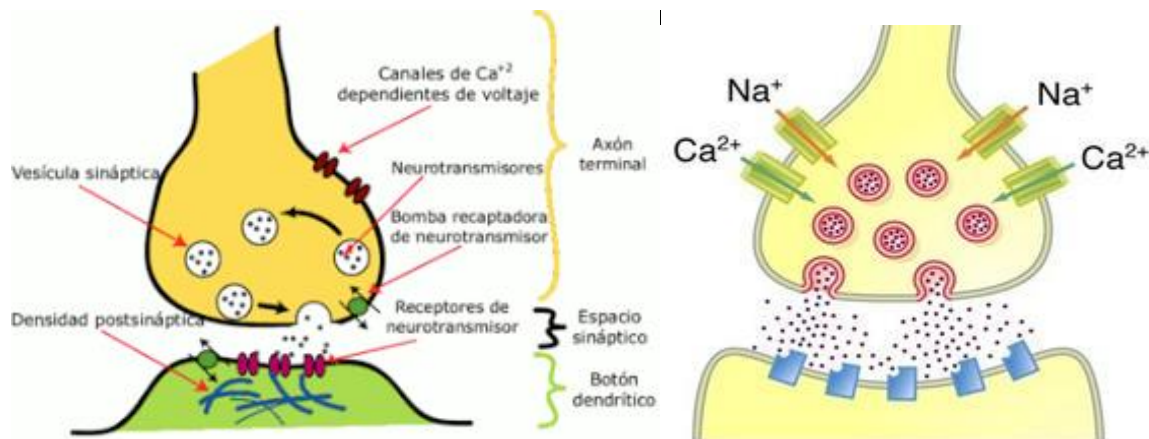
La sinapsis química tiene lugar entre neuronas pre sinápticas que liberan una sustancia química denominada neurotransmisor hacia el espacio sináptico, en esta pequeñísima separación se denomina hendidura sináptica, en cuya membrana se encuentran los receptores específicos, que permiten la propagación o inhibición de un impulso nervioso, fenómeno conocido como potencial de acción excitatorio pos sinápticos y potencial de acción inhibitorio postsinápticos.

La comunicación entre las neuronas (impulso nervioso) se efectúa por medios químicos siendo neurotransmisores, algunas hormonas, fármacos. Cuando llega un impulso nervioso en mili voltios (-60mv) a una célula, ésta libera una sustancia química llamada neurotransmisor, que se difunde y llena la hendidura sináptica, siendo así captado el impulso nervioso por los receptores de la neurona continua, en menos de un milésimo de segundo.

Neurotransmisores y también algunas hormonas. Hay más de cien sustancias químicas diferentes que funcionan como neurotransmisores y pueden ser por ejemplo:

- Acetilcolina
- Norepinefrina
- Óxido nítrico
- Dopamina
- Serotonina
- Endorfinas
- Ácido gamaaminobutírico (GABA)
- Glicina
- Histamina,
- Oxitocina, etc.

La acción de los neurotransmisores puede ser interferida por el consumo de algunas drogas como la morfina.



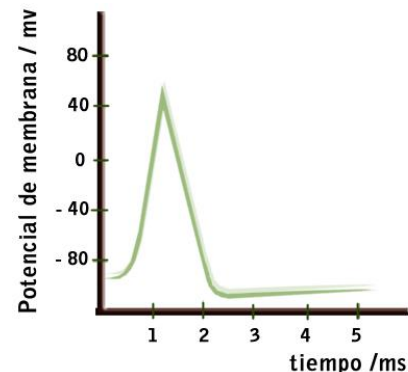
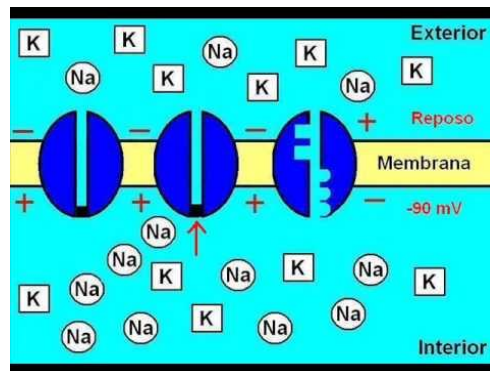
8.8. Potenciales de Membranas

En la membrana celular de todas las células del organismo existen potenciales eléctricos, las membranas musculares y las neuronales son las más excitables, es decir son capaces de autogenerar impulsos electroquímicos a fin de transmitir señales a lo largo de las membranas.

Antes de estudiar los potenciales de reposo y de acción se debe tener en cuenta las siguientes definiciones:

- Ion, partícula con carga eléctrica
- Canal iónico, una proteína en la membrana que transporta los iones y otras moléculas a través de la membrana por difusión pasiva
- Polaridad, es la capacidad de tener un cuerpo 2 polos con distintas características

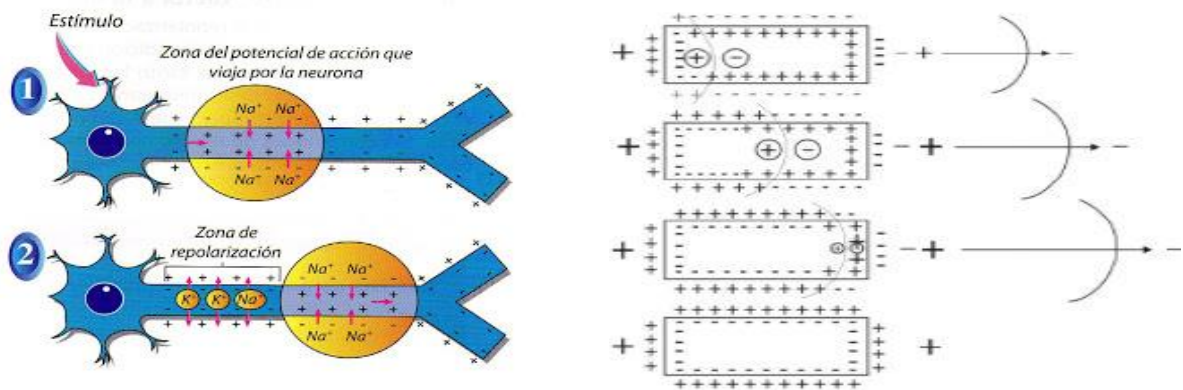
- Impulso nervioso es el transporte de información a través de los nervios y por medio de sustancias como el sodio y el potasio y su interacción con la membrana
- Potencial de reposo, es el estado donde no se transmiten impulsos por las células
- Potencial de acción, es contrario al anterior porque es la transmisión de un impulso a través de la neurona cambiando las concentraciones intracelulares y extracelulares de ciertos iones.



8.8.1. Los potenciales de acción y reposo distinguen 3 tiempos:

- **La polarización, o potencial de reposo**, que es el potencial de membrana en reposo, se dice que la membrana esta polarizada, cuando su potencial posee un valor negativo de **- 90mv** (milivoltios) aproximadamente, donde las concentraciones de sodio están por fuera de la célula y las concentraciones de potasio se encuentran dentro de la célula
- **La Despolarización**, en esta etapa la membrana se hace súbitamente permeable para los iones de sodio lo que permite el paso o flujo al interior de la célula cuya carga del sodio es positiva y a cambio sale el potasio de la célula al exterior con su carga negativa, su potencial posee un valor negativo de **- 60 mv** aproximadamente (considerado más alto valor en relación a - 90 mv ya que es negativo). Se considera parte del potencial de acción.
- **La Repolarización**, en esta etapa los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio se abren más de lo habitual, entonces acontece una rápida difusión hacia el exterior de iones de potasio estableciéndose el potencial negativo de la membrana, de esta manera el potasio que había salido vuelve a ingresar a la célula y el sodio vuelve a salir afuera de la célula lo que se considera como Repolarización, recuperando completamente el potencial de reposo. También existe una descarga de **-60 mv** aproximadamente. Es parte del potencial de acción.

El factor principal para la producción de la despolarización y la Repolarización de la membrana durante el potencial de acción (porque existe movimiento iónico) es el canal para sodio con compuerta operada por voltaje



8.8.2. Propagación del potencial de acción

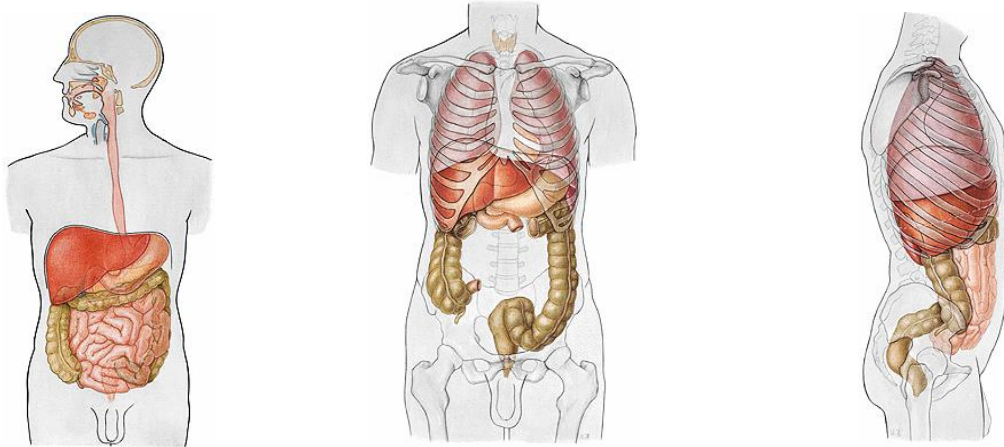
En el proceso de la despolarización viaja a los largo de las células ya sea neurona o célula muscular y a este elemento se le conoce como impulso nervioso, la velocidad de las fibras nerviosas varías desde 0,05 metros por segundo en fibras amielínicas, hasta 100 metros por segundo en las enormes fibras mielínicas (lo que nos hace pensar que en el componente de la mielina la circulación del impulso nervioso es más rápida).

Los anestésicos locales como la procaina, la lidocaína, actúan sobre las compuertas de activación de los canales de calcio, dificultando su apertura y reduciendo la excitabilidad de la membrana, por lo que los utiliza para bloquear la transmisión de los impulsos nerviosos, mismo elemento se emplea en la farmacocinética de los analgésicos (medicamentos que disminuyen el dolor).

9. APARATO DIGESTIVO

El aparato digestivo cumple la función de la asimilación de los alimentos o nutrientes (hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, etc.) mediante la digestión, reparando las pérdidas del organismo al mismo tiempo de eliminar los desechos mediante la defecación o catarsis; también se lo denomina tubo digestivo en cuyo alrededor están las glándulas que ayudan en la digestión, por lo que el estudio del aparato digestivo dividiremos en el tubo digestivo y glándulas anexas.

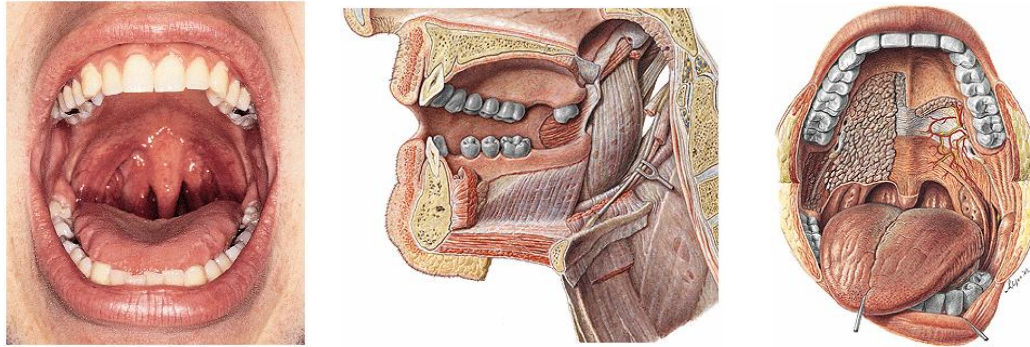
El tubo digestivo comprende desde la boca al ano, comprende una dimensión aproximada de 10 a 12 metros, situado en la cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, constituido por 3 capas o túnicas: capa serosa, capa muscular, y capa mucosa (de afuera hacia adentro). Dentro de los elementos componentes de tubo digestivo describiremos: la boca, la faringe, el esófago, estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano.



9.1. Cavidad oral o La boca.

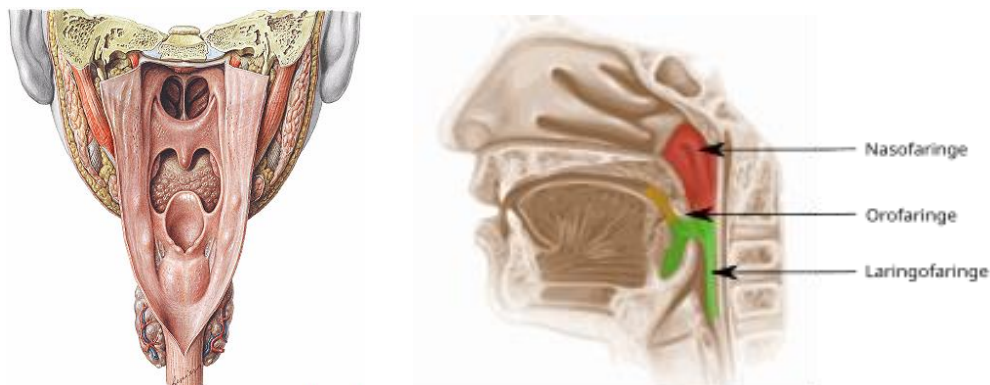
Se encuentra formando una cavidad en la parte más inferior de la cara entre el maxilar superior y el maxilar inferior por delante y por debajo de la cara, la cavidad bucal u oral para su estudio dividiremos en 6 caras, por su forma más o menos cubica: una cara anterior que al igual que sus 2 caras laterales derecha e izquierda, se encuentra dividida en 2 regiones por la arcada dentaria, la más externa o anterior que se denomina el vestíbulo de la boca (formada por la cara externa e interna de los labios, los carrillos o la región geniana interna y por las encías) y la interna donde se encuentra a la arcada dentaria la cavidad oral propiamente dicha que es del tamaño aproximado de 70 a 75 mm. Por un diámetro transversal de 50 a 65 mm., (en relación con los dientes y las encías en su parte posterointerna); la cara superior se encuentra formada por el paladar duro y el paladar blando, el paladar duro formado por la apófisis palatina del maxilar superior y la porción horizontal de hueso palatino, el paladar blando formado por músculos y la continuación de la mucosa que tapiza al paladar

duro, la parte posterior de la cara superior de la boca también llamado velo del paladar, la cara inferior o piso de la boca constituido por la lengua y por debajo de ella la mucosa sublingual; la cara posterior de la boca está formada por parte del velo del paladar, la úvula (prolongación papilomatosa en la parte media del velo del paladar) el istmo de las fauces y lateralmente la amígdalas orales. En la boca es donde se desarrolla la primera fase de la digestión por la masticación y la insalivación.



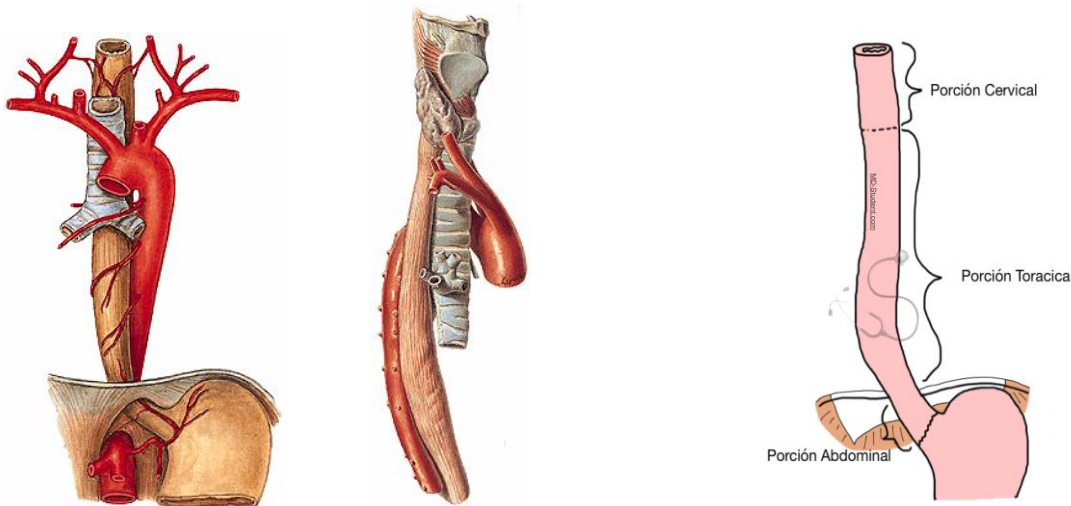
9.1.1. La Faringe.

La faringe es una estructura musculo membranosa que comparten los aparatos digestivo y respiratorio, tiene la función de comunicar la boca con el esófago en la deglución transportando el bolo alimenticio, está situada entre la región inferior de la base del cráneo y la región cervical por detrás de la cavidad oral, sus límites están entre la base del cráneo y la 7ma vértebra cervical, su función en la digestión es el de transportar al bolo alimenticio desde la boca hacia el esófago, tiene aproximadamente 12 a 14 centímetros de longitud, consta de una mucosa faríngea, capa de músculos faríngeos y la capa serosa que es la más externa, además de presentar estructuras amigdalinas en número de 6 (las 2 superiores amígdalas nasales, las dos medias amígdalas orales y las 2 inferiores sublinguales); la faringe se divide en 3 partes: en la parte superior se la denomina nasofaringe es a este nivel donde se encuentra el orificio de las trompas de Eustaquio que comunican a la faringe con el oído medio, la parte media es la orofaringe en relación con el istmo de las fauces y la parte inferior es la laringofaringe o la epiglottis.



9.2. Esófago.

Es un conducto musculo membranoso que conduce el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago, se encuentra ocupando la región cervical y la región torácica llegando hasta la parte superior del abdomen, se encuentra limitada entre el borde del cartílago cricoides o la 7ma vértebra cervical hasta la 11va o 12va vértebra dorsal, tiene el tamaño aproximado de 25 centímetros, describe forma más o menos itálica, en su recorrido 2 curvaturas: la curvatura superior cóncava hacia la derecha y la curvatura inferior de concavidad a la izquierda, atravesando el diafragma por su hiato esofágico y acabando en su extremo inferior en forma de embudo denominado cardias por su proximidad al corazón(donde presenta un esfínter denominado cardias que comparte con el estómago), el esófago tiene relaciones por arriba y adelante con la laringe, hacia atrás con las vértebras, en su parte media se relaciona con el mediastino y en la parte más inferior e izquierda se relaciona con el corazón; sus capas son: túnica serosa, túnica muscular y túnica mucosa(de afuera hacia adentro).

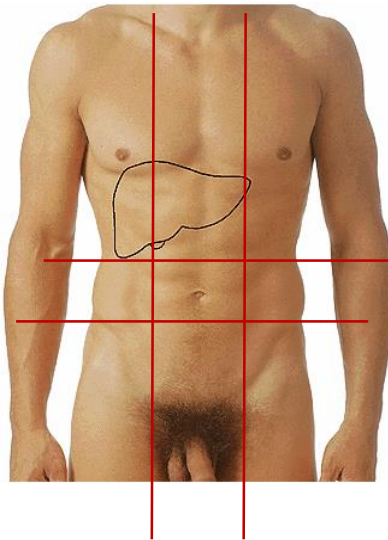


9.3. División Semiológica del Abdomen.

Para un estudio adecuado de las estructuras anatómicas que ocupan el abdomen es necesario determinar a qué nivel o que región ocupan con respecto a la superficie, o la cara anterior abdominal, por lo que detallaremos su división semiológica:

Dividiremos en 9 secciones para lo cual necesitamos 4 líneas imaginarias: 2 verticales y 2 horizontales, para las líneas verticales tomamos como referencia una línea que pasa por la parte media de las clavículas(línea media claviclar), esta línea se dirige hacia abajo llegando a la línea media en el arco crural, tanto a la derecha como a la izquierda; las líneas horizontales la más superior describe transversalmente una línea que pasa por el borde más inferior de las costillas al lado derecho e izquierdo, y la línea inferior una transversal que va del borde más superior de las crestas ilíacas derecha e izquierda, definiendo de esta manera los 9 cuadrantes que mencionaremos de arriba abajo: en la

parte media y superior está el epigastrio, lateralmente hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo respectivamente, en la parte media el mesogastrio o región umbilical y lateralmente el flanco derecho y flanco izquierdo, más abajo al medio el hipogastrio y lateralmente las fosas iliacas derecha y la fosa iliaca izquierda respectivamente, regiones que ocuparían los órganos abdominales,



9.3.1. Peritoneo.

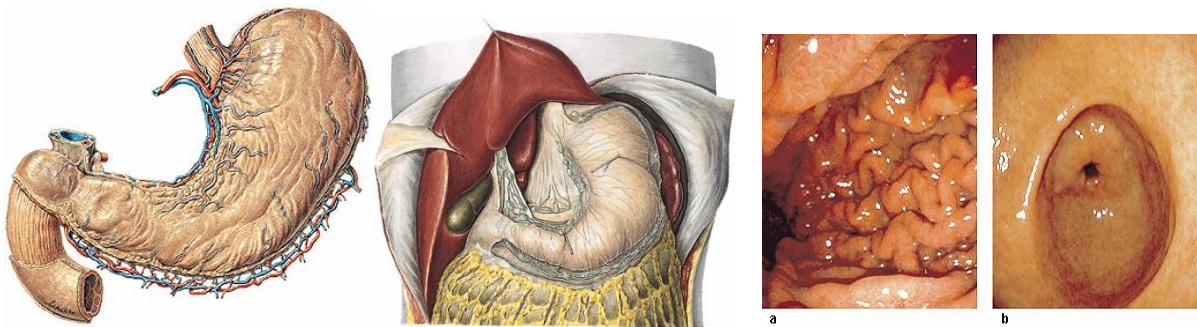
Es la membrana serosa que tapiza la cavidad abdominal y a las vísceras, está compuesta de 2 hojas : una **hoja parietal** que tapiza solamente la pared interna del abdomen y la **hoja visceral** que envuelve a todas las vísceras y órganos del abdomen la cual se encuentra más íntimamente ligada a ellos. Las hojas peritoneales se distinguen en epiplones, mesos, fascias y ligamentos, además de fondos de saco canales o bolsas presentes en el interior del abdomen, en el peritoneo se encuentra el **líquido peritoneal**.

9.4. El Estómago.

El estómago es la continuación del esófago es una parte dilatada del tubo digestivo que se encuentra en el abdomen tiene la función de desarrollar la segunda fase de la digestión gracias a una variedad de glándulas que secretan las enzimas o ácidos digestivos y el ácido clorhídrico (glándulas parietales y glándulas oxínticas), también se encuentran las glándulas mucosas que producen una capa mucosa que recubre internamente al estómago protegiéndola de los líquidos digestivos, el estómago está ubicado específicamente entre el epigastrio, hipocondrio izquierdo y el mesogastrio, tiene la forma de una jota mayúscula y se continua con el duodeno, tiene 25 centímetros de longitud, y 12 centímetros de ancho, tiene una capacidad de 1300 cc. Presenta 2 caras anterior y posterior, presenta 2 curvaturas mayor y menor, presenta 2 extremos el cardias y el píloro, sus porciones son: el **fundus**, **cuerpo** y **antro**. su cara anterior se encuentra en relación con las ultimas costillas izquierdas, con parte el hígado y con la pared anterior del abdomen, la cara posterior con el bazo, riñón izquierdo, páncreas y duodeno, la curvatura

mayor es la más inferior y la más larga y la curvatura menor es la más superior y la más corta, ambas se encuentran en relación con las arterias coronarias estomáquicas que la rodean mediante su peritoneo o epiplón; el extremo proximal del estómago se denomina cardias que cuenta con un esfínter que se denomina también cardias y que comunica al estómago con el esófago, es extremo la distal se lo denomina píloro donde al igual que el anterior presenta un esfínter denominado esfínter pilórico, este comunica al estómago con el duodeno.

El estómago anatómicamente está constituido por las siguientes capas: la túnica serosa (la más externa) la túnica muscular y la túnica mucosa en la que se encuentran una serie de pliegues o mamelones ondulantes cuya función es aumentar la extensión interna del estómago, en este nivel además de la digestión además absorbe algunas vitaminas.



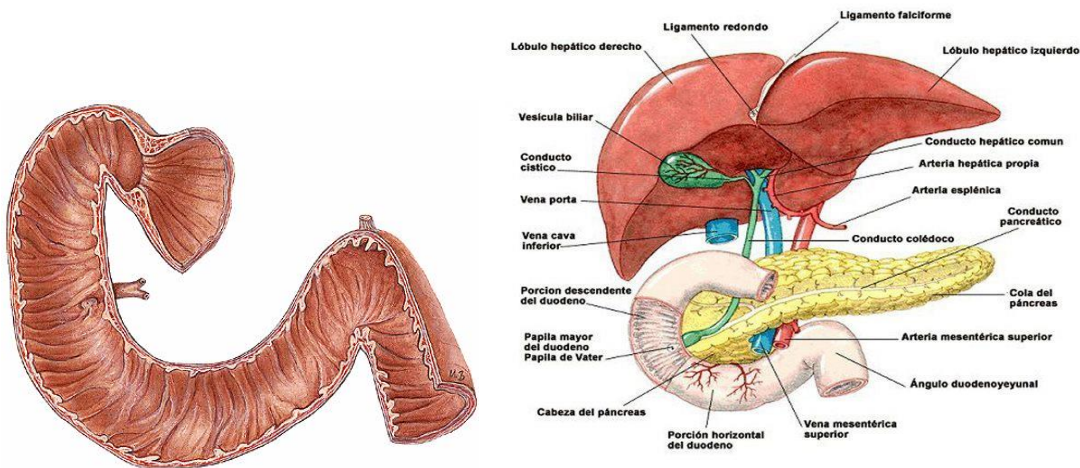
9.5. Intestino delgado.

Es la continuación del estómago tiene la longitud de 6 a 8 metros, tienen la función de absorber los nutrientes minerales, agua y vitaminas para el cuerpo, es la asimilación propiamente dicha, se considera la tercera fase de la digestión, por lo que su superficie interna o mucosa presenta las vellosidades intestinales que son elementos papilomatosos que aumentan la superficie del intestino (semejante a la superficie de una toalla y sirven para ampliar la luz intestinal asimismo absorber los nutrientes) ocupa la cavidad abdominal, para su estudio se compone de 3 secciones: el duodeno (porción fija), yeyuno e íleon (porción flotante).

9.5.1. Duodeno.

Es la continuación del estómago, es la porción fija del intestino delgado, inicia en el píloro (a altura de la segunda vértebra lumbar) y termina en el ángulo de Treitz (unión entre el duodeno y el yeyuno formando un ángulo agudo por debajo de la región pilórica del estómago), se encuentra relacionada con la cabeza del páncreas a la izquierda, con el píloro, por arriba con el hígado y por delante con el colon transverso. Está sujeto a la pared posterior del abdomen por el mesenterio por lo que se relaciona con las arterias mesentéricas, tiene la forma de una C mayúscula, su longitud es de 12 a 15 centímetros

en la parte media por dentro en la mucosa se encuentra un pequeño orificio que corresponde a la ampolla de Vater (orificio de salida formado por la unión del conducto colédoco y el conducto pancreático) y el esfínter de Oddi.



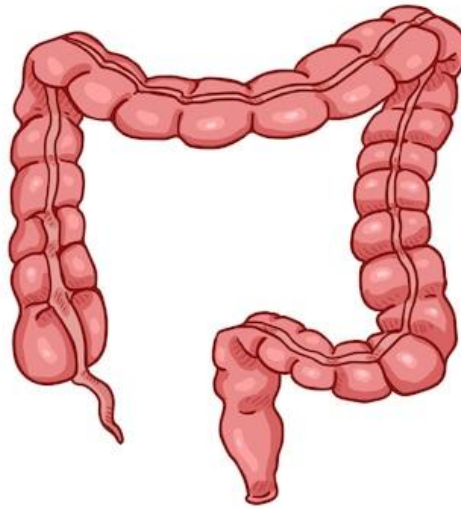
9.5.2. Yeyuno e íleon.

Es la porción flotante del intestino delgado porque está sujeta solo por el mesenterio por su cara posterior y es libre su cara anterior relacionada con la pared abdominal anterior, tiene la distancia aproximada de 6 a 8 metros (descontando la longitud del duodeno). Está compuesto por una capa Serosa, capa muscular y otra la mucosa (la más interna), existe la dificultad de discernir a qué nivel inicia el yeyuno y el íleon, más o menos por el flanco derecho, solo mencionaremos que termina el íleon a nivel de la válvula ileocecal que es la parte inicial del intestino grueso.



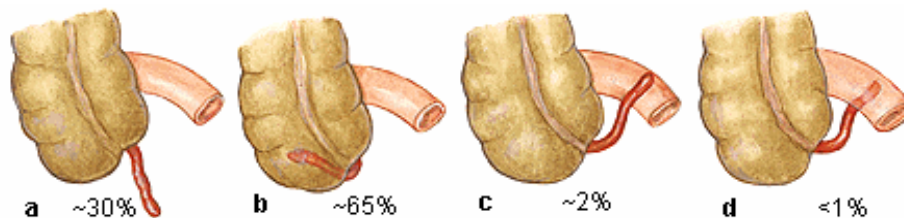
9.6. Intestino grueso.

Es la continuación del intestino delgado, mide aproximadamente 160 a 165 centímetros, su función es el de formar al bolo fecal y absorber la mayor cantidad de agua y absorber algún nutriente, en su recorrido presenta las 3 fajas o tenías que son la faja anterior, la faja postero externa y la faja postero interna, además de presentar una serie de abolladuras o austras en su recorrido que se denominan abolladuras o relieves, se distingue en su estudio: el ciego, el colon ascendente, el colon transverso el colon descendente y colon sigmoides. Sus capas son: la capa serosa por fuera, la intermedia es la capa muscular y la interna es la mucosa.



9.6.1. Ciego.

Es la primera parte del intestino grueso, es una porción dilatada del mismo, que presenta una **válvula denominada ileocecal** formada por 2 válvulas una superior y otra inferior, que comunica al íleon con el intestino grueso, el ciego tiene una capacidad para 200 a 300 cc., se encuentra en la fosa iliaca derecha y acaba en la cresta iliaca derecha, en su parte más inferior se encuentra una prolongación inferior a manera del dedo de un guante que se denomina apéndice vermicular o apéndice cecal con una longitud aproximada de 8 a 10 centímetros, a partir de la base del apéndice es donde inician las 3 tenías o fajas.





9.6.2. Colon ascendente.

Es la continuación hacia arriba del ciego llega hasta el hígado con el colon transversal que forma un ángulo denominado hepático, el colon ascendente se encuentra en el flanco derecho y el hipocondrio derecho, se sujeta arriba con el ligamento hepatocolico, el colon ascendente se continua con el colon transversal.

9.6.3. Colon transversal.

Es la continuación del colon ascendente inicia en el ángulo hepático, atraviesa las regiones abdominales del hipocondrio derecho al izquierdo, en mesogastrio y el epigastrio, termina en el ángulo esplénico a nivel del bazo formado por el colon transversal y el colon descendente, , donde se encuentra en ligamento esplenocolico, además de estar sujeto al mesenterio respectivo.

9.6.4. Colon descendente.

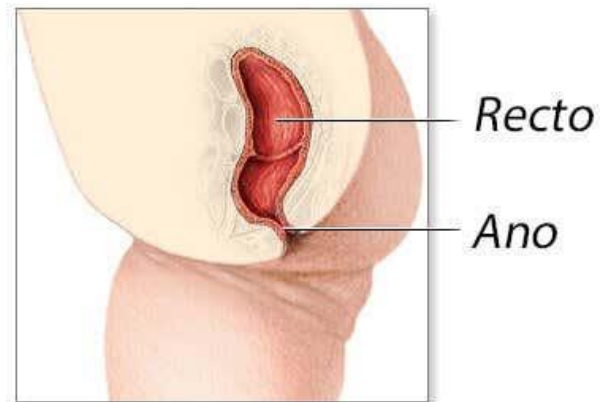
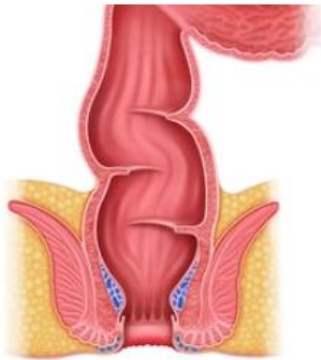
Es la continuación del colon transversal se encuentra en el hipocondrio izquierdo y el flanco izquierdo, se lo denomina descendente por su dirección caudal, inicia en el ángulo esplénico y termina a nivel del colon sigmoidees en el borde la cresta iliaca.

9.6.5. Colon sigmoidees o Iliopélvico.

Inicia a nivel de la cresta iliaca es la continuación del colon descendente, inicia en el borde de la cresta iliaca y abajo termina en una línea transversal en la tercera vertebra sacra, se encuentra en la fosa iliaca izquierda y en la pelvis, por lo que tiene una porción iliaca y otra porción pelviana que está entre la vejiga y en recto en el hombre y en la mujer entre el útero y el recto; a este nivel las fajas o tenías se reducen a 2 y se van perdiendo las abolladuras, haciéndose las rectilíneas, se lo denomina sigmoidees por tener la forma de una S mayúscula, es una porción ligeramente dilatada del colon por ser en almacenaje temporal de la materia fecal.

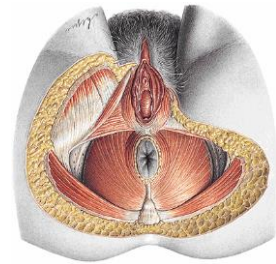
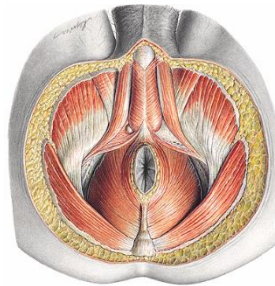
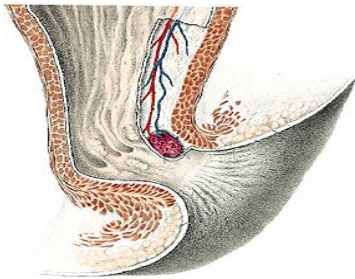
9.7. Recto.

Es la continuación del colon sigmoidees, se encuentra en la región extra pelviana y perineal, se la denomina recto porque es mucho menos flexuoso que el colon, sus límites son por arriba una línea transversal en la tercera vertebra sacra y por abajo en el perineo por encima del ano, su longitud es de 12 a 14 centímetros, presenta una región ensanchada denominada ampolla rectal.



9.8. Ano.

Es la porción más distal del tubo digestivo, tiene la longitud de 1.5 a 2 centímetros, situado en el surco interglúteo, por delante del cóccix, es más superficial y posterior en la mujer y más anterior y profundo en el hombre, en reposo es una hendidura que presenta un número de pliegue denominados surcos radiados del ano; el ano está compuesta por 2 esfínteres uno externo (voluntario) y uno interno (involuntario).

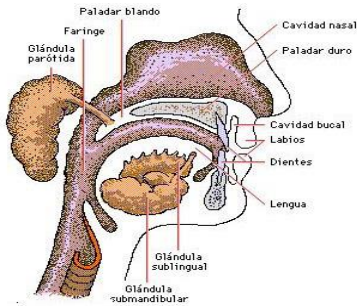


9.9. Glándulas Anexas.

Glándula es un determinado órgano anatómico cuya función es el de elaborar un determinado producto que se vierte en el organismo ya sea externamente (glándula exocrina o glándula de secreción externa), o internamente directamente a la sangre (glándula de secreción interna o glándula endócrina); algunas glándulas de la economía orgánica se consideran mixtas al tener ambas funciones. Para la digestión es básica la participación de estos elementos anatómicos que se encuentran periféricamente al aparato digestivo se denominan glándulas anexas son: las glándulas salivales, el hígado y el páncreas.

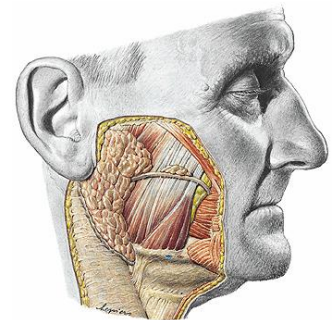
9.10. Glándulas salivales.

Se encuentran alrededor de la cavidad oral y participan en la primera fase de la digestión a través de su secreción que es la saliva que tiene una enzima (elemento químico que establece un reacción química desdoblando los componentes) denominado tialina. Las glándulas son: las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales.



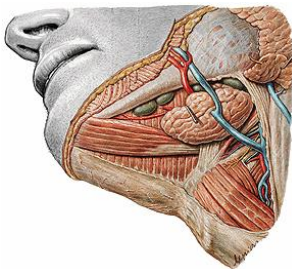
9.10.1. Glándulas Parótidas.

Es una glándula que se encuentra en la región parotídea, revestida por su capsula que la envuelve con el nombre de capsula parotídea, tiene la forma prismática por lo que presenta 3 caras y 2 bases: una cara externa relacionada con la piel o la superficie cutánea, una cara anterior relacionada con el maxilar inferior y una cara posterior en relación con los músculos cervicales, la base inferior se encuentra libre y la base superior relacionada con el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Pesa 25 a 30 grs., tiene una coloración grisácea. Presenta su conducto excretorio que atraviesa la región geniana por la bola adiposa de Bichat, se denomina **Conducto de Stenon**, mismo que desemboca a nivel del segundo molar superior en el carrillo o en la cara interna de la boca.



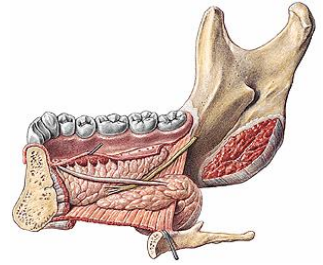
9.10.2. Glándulas Submaxilares.

Se encuentra en la cara interna del maxilar inferior en la fosita submaxilar, tiene una coloración rosada, pesa aproximadamente 7 a 8 grs., tiene la forma prismática triangular con 2 extremidades redondeadas: una cara externa relacionada con el maxilar inferior, cara interna relacionada con la región sublingual y la cara inferior relacionada con la piel, las extremidades son una anterior y otra posterior. Su conducto excretorio se denomina **Wharton** que desemboca a nivel del ostium umbilicale que es una tuberosidad que se encuentra en el frenillo de la lengua.



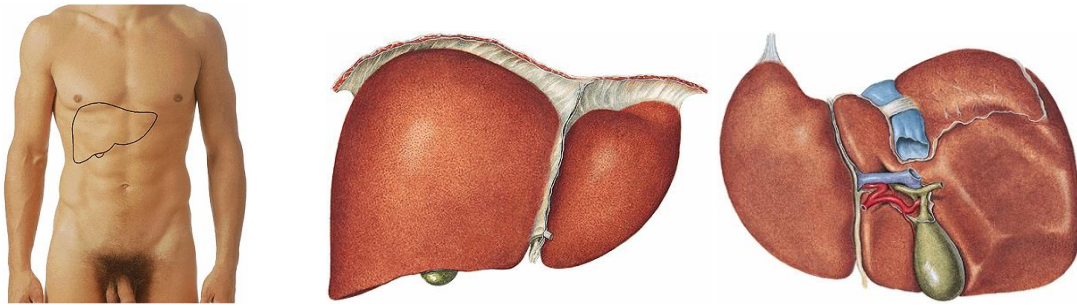
9.10.3. Glándula Sublingual.

Es la más pequeña de las glándulas salivales pesa aproximadamente 3 grs., tiene la forma de una oliva o aceituna aplanada en sentido lateral por lo que presenta 2 caras y 2 bordes: las cara externa y la cara interna, el borde inferior y el borde superior el más importante porque presenta una serie de conductos en número de 4 a 5 denominados conductos de **Walthers**, el conducto principal de la glándula sublingual se denomina Conducto de **Ribinus** que se junta con el conducto de Wharton y desemboca en el ostium umbilicale en el frenillo.



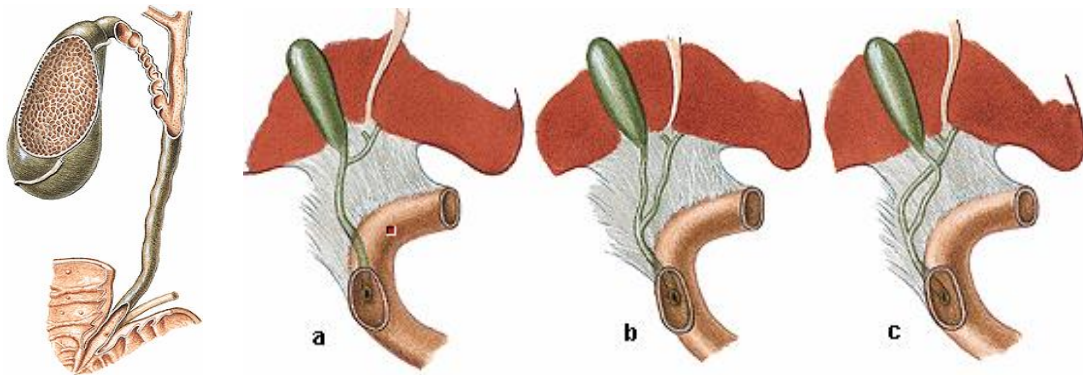
9.11. El Hígado.

Es la más voluminosa de todas las glándulas del cuerpo, tiene muchísimas funciones, pero en la digestión nos interesa la función en la formación del líquido biliar o la bilis, se considera una glándula mixta (de secreción interna y de secreción externa), se encuentra situado en el abdomen por debajo del diafragma, por encima y a la derecha del estómago, por encima de las asas intestinales y por debajo del hipocondrio derecho, se encuentra en su posición gracias a la vena cava inferior, al ligamento suspensorio, y al ligamento redondo del hígado además de su peritoneo que lo cubre denominado capsula de Glisson. Pesa aproximadamente 1450 a 1500 grs., mide 25 cms. de ancho y 15 cms de alto aproximadamente en el cadáver en vivo se anexa a este peso más 400 grs. De sangre y elementos líquidos del hígado, tiene una coloración rojo pardo y una consistencia dura; el hígado tiene la forma de un segmento de un ovoide por lo que presenta una cara antero posterior, una cara postero inferior, dos bordes anterior y posterior y 2 lóbulos uno derecho y otro izquierdo. La cara antero posterior es convexa hacia arriba descansa en el diafragma, es dividido en 2 lóbulos gracias al ligamento suspensorio, estos lóbulos son el derecho que es más voluminoso con forma más o menos cubico, el lóbulo izquierdo que es más delgado y pequeño tiene la forma de una pirámide, la cara posteroinferior es cóncava hacia abajo, describe 2 surcos uno derecho y el otro izquierdo, en el surco derecho se encuentra el surco de la vesícula biliar y la vena cava, en el surco izquierdo es el surco de la vena umbilical y el conducto venoso; entre el surco derecho y el izquierdo se encuentra un surco transversal (donde emerge el Hilio del hígado o Hilio hepático) que divide la cara inferior en forma de H mayúscula. Los bordes del hígado se encuentran en relación con los bordes de la parrilla costal sin sobre pasar este borde.



A partir del Hilio hepático estudiaremos las vías biliares:

9.11.1. Vías Biliares.



Conducto hepático, Inicia con el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo (en algunos casos se encuentra un conducto hepático medio), estos al unirse conforman el conducto hepático propiamente dicho que tiene una longitud de 3 centímetros y se dirige hacia abajo y adelante.

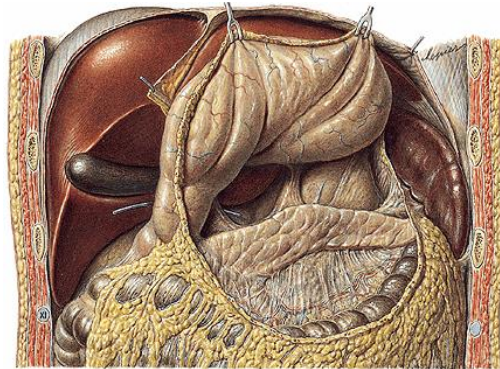
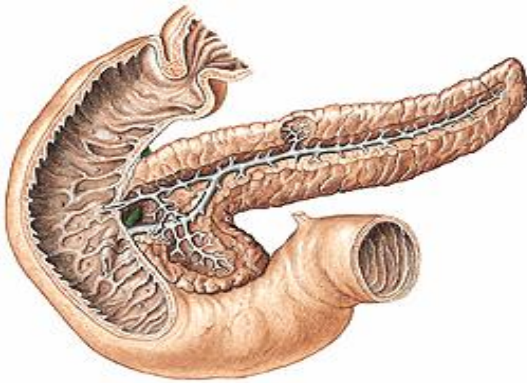
La vesícula Biliar, es un receptáculo donde se almacena la bilis en la digestión se encuentra ocupando la fosita cística por debajo del hígado, tiene una dimensión aproximada de 9 a 11 centímetros de largo y un ancho de 3.5 a 4 centímetros, con capacidad de 50 a 60 cc. de bilis, tiene una coloración verdosa, tiene la forma piriforme por lo que se estudia un fondo, un cuerpo y un cuello que es la parte más estrecha, internamente presenta unos pliegues llamados pliegues císticos.

Conducto cístico, es un conducto que emerge del cuello de la vesícula biliar, tiene la longitud aproximada de 3 a 4.5 centímetros, internamente es tabicado parcialmente presenta unas válvulas denominadas las válvulas de Heister, el conducto cístico va a juntarse con el conducto hepático para formar en conducto colédoco.

Conducto colédoco, resulta de la unión de los conductos hepático y cístico, se dirige oblicuamente abajo y adentro, tiene la longitud de 6 a 8 centímetros, y termina a nivel de la Ampolla de Vater en el Duodeno, donde presenta un verdadero esfínter que se denomina el esfínter de Oddi, juntándose en su extremidad más inferior con el conducto pancreático.

9.12. Páncreas.

Se considera una glándula mixta por su función de secreción interna (se estudiara en endocrinología) y su secreción externa que es propia para la digestión mediante el jugo pancreático. Se encuentra ocupando el abdomen a nivel del mesogastrio, epigastrio y el flanco izquierdo entre L1 y L2, en su cara anterior se relaciona con el estómago, por detrás con el riñón izquierdo, además de las asas intestinales, su longitud es de 12 centímetros aproximadamente, su peso de 70 grs., su coloración blanco grisácea; tiene la forma de una hoja alargada y aplanado de adelante atrás por lo que presenta: una cabeza, un cuello, cuerpo y cola; la cabeza se encuentra abrasada por el duodeno, el cuello es la parte estrecha entre la cabeza y el cuerpo, el cuerpo aplanado presenta una cara anterior y otra posterior, y la cola del páncreas en relación con el bazo es afilada y redondeada unida al bazo por el ligamento peritoneal pancreático-esplénico. El conducto excretorio del páncreas se denomina conducto pancreático o de Wirsung que llega a desembocar junto con el colédoco en el duodeno a nivel de la ampolla de Vater, en el esfínter de Oddi, la glándula pancreática suele tener un conducto accesorio o de Santorini que desemboca encima de la ampolla de Vater.



9.13. Fisiología del aparato digestivo, Nutrición y Excreción.

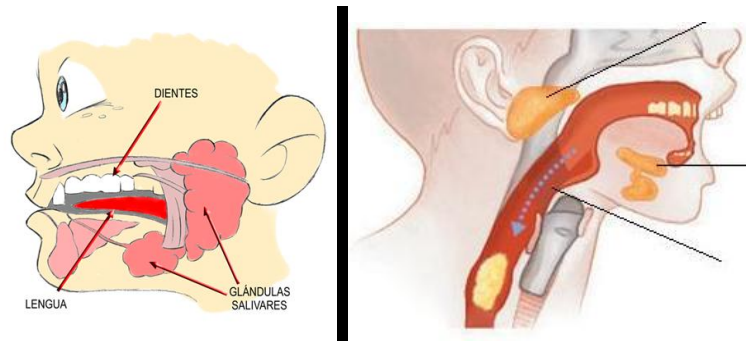
La función digestiva consiste en recibir los alimentos, fraccionarlos en sus nutrientes (nutrición), absorber dichos nutrientes hacia el flujo sanguíneo y eliminar del organismo los restos no digeribles de los alimentos (excreción).

9.13.1. Fisiología Boca, garganta y esófago

Constituye la entrada de dos sistemas: el digestivo y el respiratorio. En ella acaban los conductos procedentes de las glándulas salivales para desarrollarse la primera fase de la digestión en la boca (salivación y masticación), se desmenuza en partículas más fáciles de digerir. La saliva que procede de

las glándulas salivales recubre estas partículas con enzimas digestivas, también contiene anticuerpos y enzimas, como la lisozima, la ptialina y la amilasa salival que fraccionan las proteínas y atacan directamente las bacterias. La deglución (tragar) se inicia voluntariamente en la faringe y se continúa de modo automático. Para impedir que la comida pueda pasar a la tráquea se encuentra la epiglotis.

Por el esófago pasa el alimento bajando hacia el estómago, debido a unas ondas rítmicas de contracción y relajación muscular llamadas peristaltismo distal (contracciones que impulsan en sentido caudal).



9.13.2. Fisiología Estómago.

Cuando el estómago está lleno se contrae rítmicamente y mezcla los alimentos con los jugos digestivos, en la segunda fase de la digestión. Las células que recubren la superficie gástrica secretan diversas sustancias importantes: moco (glándulas mucosas), ácido clorhídrico (glándulas parietales), pepsinógeno (glándulas oxínticas) (el precursor de la pepsina, una enzima que fracciona las proteínas) y la hormona llamada gastrina junto con la histamina (liberadas por estímulo nervioso). El moco recubre las paredes del estómago para protegerlas del daño que les podrían causar el ácido y las enzimas. El ácido clorhídrico provee el ambiente fuertemente ácido necesario para que la pepsina fraccione las proteínas.

Esta alta acidez del estómago también actúa como una barrera contra la infección, pues elimina la mayor parte de las bacterias.

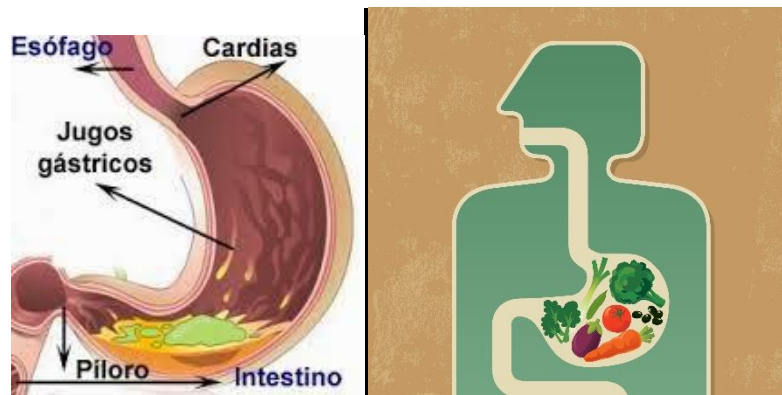
A medida que las ondas constrictoras progresan hacia el antro del estómago suelen hacerse más intensas, empujan con fuerza el contenido al píloro, pasando al duodeno. La abertura del píloro es tan pequeña que sólo se vacían hacia el duodeno unos pocos mililitros del quimo, la mayor parte del contenido del antro se desplaza en sentido retrógrado hacia el cuerpo del estómago importante en la mezcla.

Después de que el alimento se ha mezclado con las secreciones gástricas recibe el nombre de quimo.

Las contracciones de hambre se producen cuando el estómago lleva vacío de 12 a 24 horas y son contracciones dolorosas, que van acompañadas de sensación de hambre. Son más intensas en personas jóvenes sanas.

Cuando el pepsinógeno entra en contacto con el ácido clorhídrico se transforma en pepsina, encargada de la digestión de las proteínas. La pepsina sólo funciona correctamente en un medio ácido, de modo que la secreción de ácido clorhídrico es tan importante para la digestión de las proteínas como la pepsina.

Otra sustancia secretada por las células de las paredes del estómago es el factor intrínseco, necesario para la absorción de vitamina B12. Por tanto, cuando se destruyen las células del estómago que producen ácido, en las gastritis crónicas, no sólo se produce falta de ácido clorhídrico, sino también anemia perniciosa, ya que la vitamina B12 es necesaria para la maduración de los glóbulos rojos.



9.13.3. Fisiología del Intestino delgado

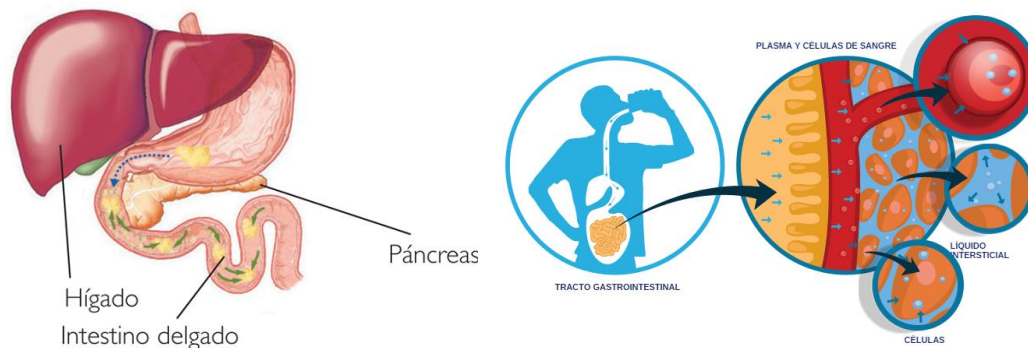
El alimento entra en el duodeno a través del esfínter pilórico de a poco, cuando éste se llena, el duodeno indica al estómago que detenga el vaciamiento, en la tercera fase de la digestión.

Al duodeno llegan enzimas del páncreas y la bilis del hígado a través del esfínter de Oddi; el peristaltismo también ayuda a la digestión y a la absorción al revolver los alimentos y mezclarlos con las secreciones intestinales.

Las vellosidades y microvellosidades incrementan el área de superficie del revestimiento del duodeno, permitiendo con ello una mayor absorción de nutrientes.

Esta parte del intestino es la responsable principal de la absorción de grasas y mayoría de nutrientes. La pared intestinal está abastecida de vasos sanguíneos que conducen los nutrientes absorbidos hacia el hígado, a través de la vena porta. La pared intestinal libera moco y agua, criptas de Lieberkühn (localizadas en intestino delgado y el colon) que segregan un líquido acuoso, que lubrican y disuelven el contenido intestinal, ayudando a disolver los fragmentos digeridos. También se liberan pequeñas cantidades de enzimas que digieren las **proteínas** (peptidasas, para dividir los polipéptidos en aminoácidos), los **azúcares** (sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa) y las **grasas** (lipasa).

En el duodeno se secreta agua rápidamente para diluir la acidez del contenido digestivo procedente del estómago. Conforme el contenido o bolo digestivo avanza hacia la porción inferior del intestino delgado, se hace más líquido y se llama quilo.

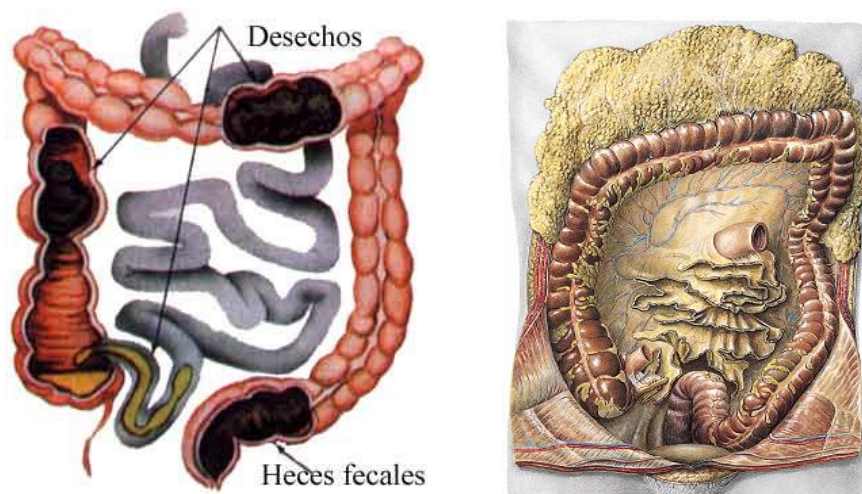


9.13.4. Fisiología del Intestino grueso

El intestino grueso tiene la función principal de formar la materia fecal, también de absorber agua, electrolitos y algún nutriente, secreta moco. Cuando una zona del intestino grueso está irritada, el intestino grueso secreta, además del moco, grandes cantidades de agua. Así se diluyen las sustancias irritantes y se acelera su eliminación por el ano, aparece una diarrea que es un sistema de defensa.

Pero, debido a la reabsorción de agua, también puede llegar a solidificarse a medida que alcanza el recto en forma de heces lo que origina la constipación y estreñimiento.

La **flora intestinal** es una gran variedad de bacterias que viven en el intestino grueso y delgado, pueden, además, digerir algunas materias, lo que ayuda a la absorción de nutrientes por el organismo (relación simbiótica). La flora intestinal digiere algunas sustancias importantes, como la vitamina K.



9.13.5. Fisiología del Recto y ano

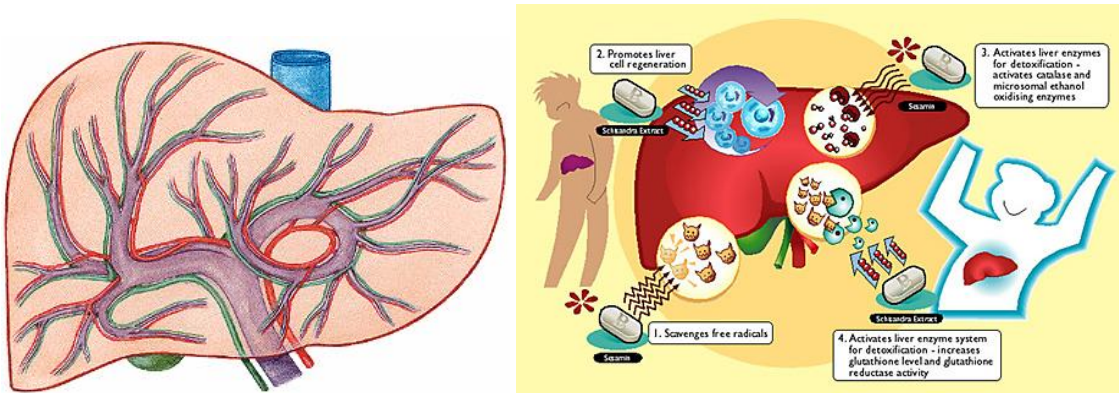
Generalmente, el recto está vacío porque las heces se almacenan más arriba, en el colon descendente, cuando se llena, las heces pasan al recto estimulando la defecación.

El ano es la abertura que existe al final del tracto gastrointestinal, por la cual los materiales de desecho abandonan el organismo.

9.13.6. Fisiología del Hígado o hepática

Tiene muchas funciones y es compleja, pero las relacionadas con la digestión: Los nutrientes que proceden de los alimentos son absorbidos por la pared intestinal, provista de gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos (capilares). Estos capilares llegan hasta las venas, que, a su vez, se unen a venas mayores y, finalmente, penetran en el hígado a través de la vena porta. Esta vena se divide, dentro del hígado, en diminutos vasos, donde se procesa la sangre que les llega, de esta se eliminan las bacterias y otras partículas extrañas absorbidas desde el intestino y, por otra, muchos de los nutrientes absorbidos son fraccionados de tal manera que puedan ser utilizados por el organismo. El hígado realiza este proceso velozmente y la sangre cargada de nutrientes vá a la circulación general.

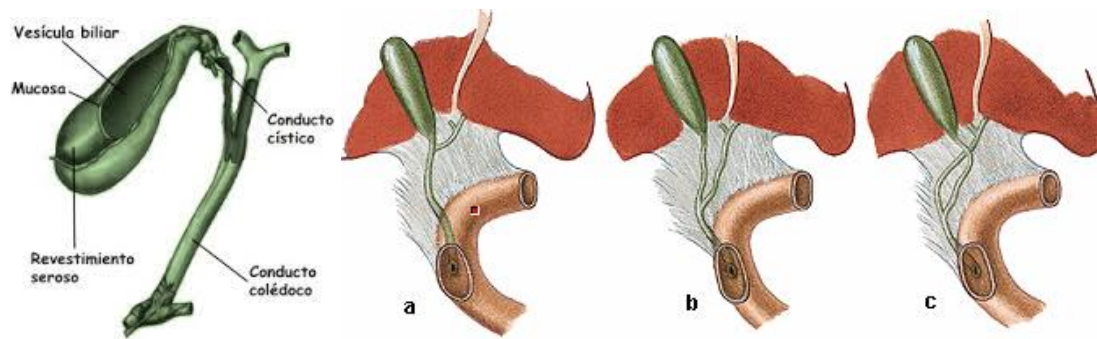
El hígado produce colesterol para la formación de la bilis. El hígado también secreta la bilis, la cual se almacena en la vesícula biliar hasta que se necesite cuando se ingiere gran cantidad de nutrientes.



9.13.7. Fisiología de la Vesícula biliar y vías biliares.

Es un depósito temporal de bilis, y al penetrar los alimentos en el duodeno se desencadenan una serie de señales nerviosas y hormonales que provocan la contracción de la vesícula. Como resultado, la bilis llega al duodeno y se mezcla con el contenido alimentario. La bilis tiene dos funciones importantes: ayuda a la digestión y a la absorción de las grasas. Concretamente está formado por:

- **Las sales biliares** tienen una acción detergente sobre las partículas grasas de los alimentos, permitiendo su destrucción hasta un tamaño minúsculo. Las sales biliares estimulan la secreción de agua por el intestino grueso para ayudar a que avance el contenido intestinal.
- **La bilirrubina** (el pigmento principal de la bilis) se excreta en la bilis como producto de desecho de los glóbulos rojos destruidos.
- **Colesterol**, es componente de la bilis, en grandes concentraciones forma los cálculos biliares.



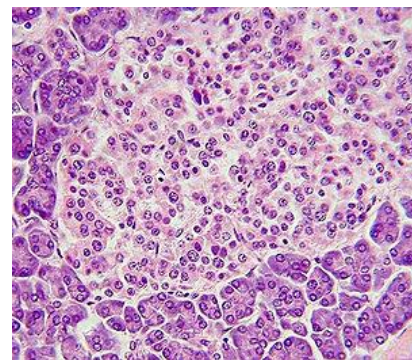
9.13.8. Fisiología del Páncreas

El páncreas es un órgano que contiene básicamente dos tipos de tejidos: los acinos que producen las enzimas digestivas y los islotes que secretan hormonas, como la insulina, el glucagón y somatostatina. El páncreas secreta enzimas digestivas al duodeno y hormonas al flujo sanguíneo.

Las enzimas digestivas son liberadas desde las células de los acinos y llegan al conducto pancreático a través de varios canales. El principal es el conducto pancreático que se une al colédoco a nivel del esfínter de Oddi, a través del cual ambos se vacían al duodeno en la ampolla de Vater.

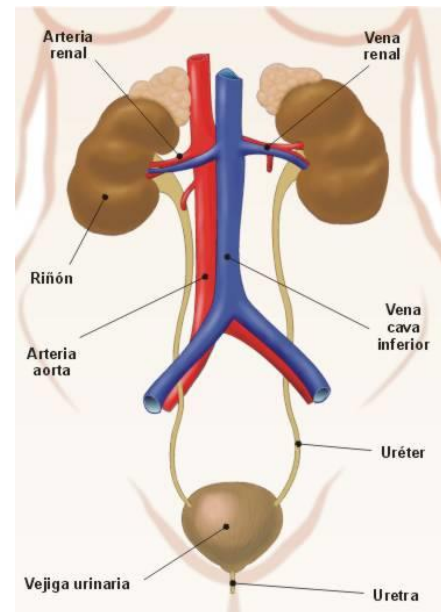
El jugo secretado por el páncreas contiene enzimas que digieren los tres grandes grupos de alimentos: proteínas y carbohidratos, las más importantes son la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa, las enzimas que digieren las grasas son: la lipasa pancreática, la esterasa del colesterol y la fosfolipasa. También secreta grandes cantidades de bicarbonato de sodio, que desempeña un papel importante para neutralizar el contenido ácido procedente del estómago.

Las tres hormonas producidas por el páncreas son: la insulina, que disminuye el valor de azúcar (glucosa) en sangre, el glucagón, que por el contrario lo aumenta, y la somatostatina, que impide la liberación de las otras dos hormonas.



10. APARATO URINARIO

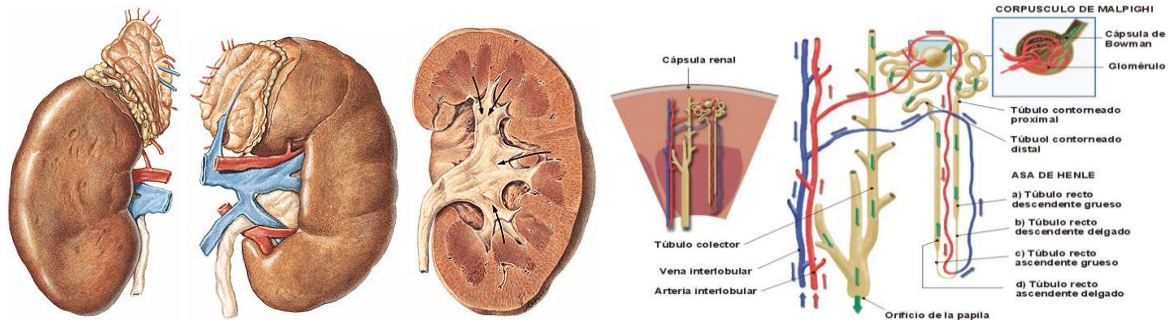
El aparato urinario o renal, tiene la funcionalidad de filtrar la sangre limpiándola de metabolitos que son expulsados en la orina, otras de las funciones son, moderar la concentración de agua y electrolitos en la sangre a través de la filtración renal además de eliminar los metabolitos o desechos que se encuentran en la sangre, a través de la orina mediante su vías excretorias; se compone principalmente de un par de órganos también descritos como glándulas que filtran la sangre son los riñones, los conductos excretorios son: los cálices, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga que es el receptáculo o depósito de la orina y un conducto de comunicación de la vejiga con el exterior llamado uretra. Elementos que se encuentran ubicados en el abdomen, la pelvis y el perineo respectivamente.



10.1. Riñones.

En número de 2 derecho e izquierdo para excretar la orina esta situados en la pared posterior de la cavidad abdominal, ubicados entre las vértebras D11, D12, L1, L2 y L3, el riñón derecho está más abajo que el izquierdo, con una orientación ligeramente oblicua y de arriba abajo, sujetos en su lugar por su peritoneo visceral, la capsula renal y por su Hilio renal, su longitud es de 12 centímetros, por 7 de ancho y 3 a 4 de grueso, pesa 130 a 150 grs., tienen una coloración rojo parda y una consistencia dura. Tienen la forma de una habichuela aplanada en sentido antero posterior, por lo que presenta 2 caras anterior y posterior, 2 bordes externo e interno, además de 2 polos superior e inferior; la cara anterior en relación con las estructuras anatómicas que se encuentran por delante (como el estómago, el páncreas, el intestino delgado y parte del colon transversal), la cara posterior relacionada y apoyada en la pared de la cavidad abdominal posterior, el borde externo que es convexo hacia afuera se apoya en el cuadrado de los lomos, el borde interno que es cóncavo hacia adentro relacionado con el Hilio renal, el polo inferior se apoya en el musculo cuadrado de los lomos y el psoas, el polo superior esta coronado por la glándula suprarrenal (lo estudiaremos en endocrinología). En relación a la estructura interna del riñón, para su estudio se divide en 2 partes según su profundidad: la medula renal y la corteza renal, la medula renal está formada por estructuras piramidales en número de 10 a 12 denominadas la pirámides de Malpighi cuyo vértice se relaciona con los conductos excretorios; la corteza renal está conformada por otro tipo de estructuras minúsculas y con forma piramidal llamadas pirámides de Ferrein (habiendo entre 400 a 500 para cada pirámide de Malpighi). Entre estas pirámides se encuentran las columnas de Bertein; en la región de la corteza se evidencia microscópicamente **la unidad anatómica y funcional del riñón que se denomina la nefrona** (donde se produce propiamente

la filtración de la sangre a través de las estructuras que se compone la nefrona como son: el **glomérulo**, el **túbulo contorneado proximal**, el **asa de Henle** y el **túbulo contorneado distal**.



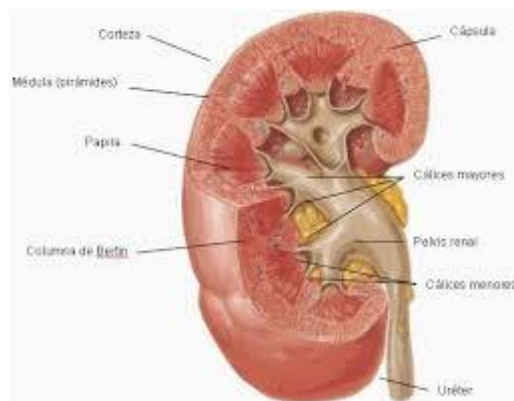
10.2. Vías o Conductos Excretorios del Riñón.

Son la continuación del riñón en sentido caudal o distal, tienen la función de recolectar la orina producida en el riñón y llevarla hacia la vejiga, los elementos que la componen son: los cálices, la pelvis renal y los uréteres.

9.2.1. Cálices, son los elementos que están en contacto con las pirámides de Malpighi en el interior del riñón, las más proximales, son los cálices menores que son en número de 9, por cada 3 cálices mayores van formando 1 cáliz mayor por lo que existen 3 cálices mayores, estos se comunican con la pelvis renal.

9.2.2. La pelvis renal derecha e izquierda, de 2 a 3 centímetros, es una parte ensanchada a manera de un infundíbulo o un embudo aplanada de adelante hacia atrás, por lo que presenta 2 caras una anterior y otra posterior, posee 2 bordes uno superior que es más vertical y otro inferior que es más horizontal, la pelvis se comunica con los cálices recolectando la orina y lo transporta hacia los uréteres.

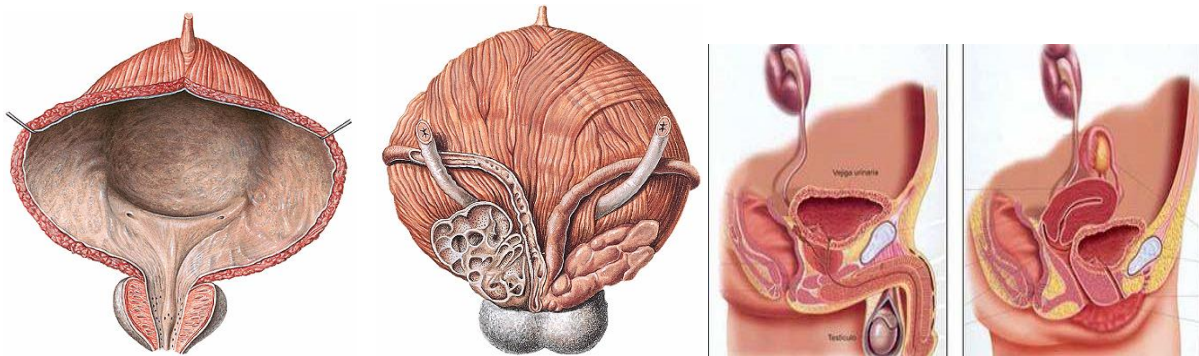
10.3. Uréteres, Son en número de 2 uno derecho y otro izquierdo, tiene la forma cilíndrica tubular, tiene una longitud de 26 a 30 centímetros por lo que tiene relación con sus 4 porciones: porción abdominal, porción iliaca, porción pélvica o pelviana y la porción vesical donde termina en un agujero con forma de hendidura en la vejiga.



10.4. Vejiga.

Es un receptáculo musculomenbranoso cuya función es la de recolectar la orina y almacenarla por un determinado tiempo, se encuentra en la pelvis por detrás del pubis, se halla fijada en su lugar por la continuación de los elementos anatómicos del aparato renal y una serie de ligamentos que la sujetan el principal es el úracó que se inserta en el ombligo, tiene la forma globulosa o de un ovoide en el adulto, sus dimensiones son: 11 a 12 centímetros de alto, 8 a 9 de ancho y 6 a 7 anteroposterior, con una capacidad registrada en gramos de 150 a 250 normalmente sin embargo cuando su esfínter ya no puede contener la orina el peso es de 300 a 350 gramos, apareciendo la sensación de micción (orinar).

Al tener la forma ovoide se describen: la cara anterior en relación con el pubis, la cara posterior relacionada con el útero en la mujer y con el recto en el hombre, las cara laterales de la vejiga se relacionan con las asas intestinales del yeyuno e íleon, el vértice superior de la vejiga se relaciona con el ligamento úracó y la base que es inferior en la vejiga se comunica con la uretra. En la conformación interna de la vejiga o su mucosa nos llama la atención a nivel de la base de la vejiga donde se encuentra un triángulo formado por 2 orificios posteriores agujeros de los uréteres derecho e izquierdo y abajo y adelante el orificio uretral interno o también llamado orificio vesical, mismos que conforman el triángulo de Lieutaud, por la parte más inferior de la vejiga se evidencia la presencia del esfínter vesical (que es un musculo voluntario y está relacionado a la micción). La vejiga anatómicamente está compuesta por 2 capas: la más externa es la serosa, la media es la muscular y la interna es la mucosa.



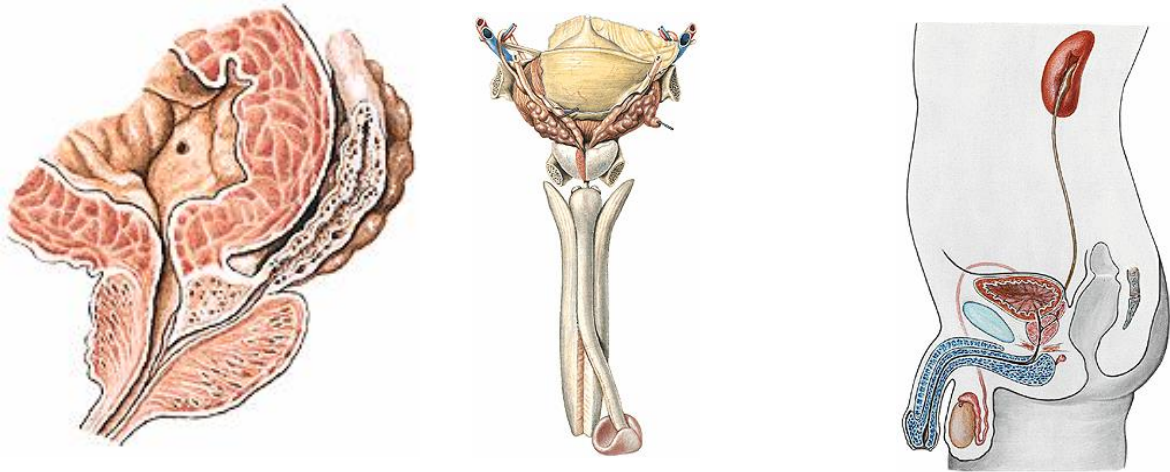
10.5. Uretra.

Es el conducto de comunicación de la vejiga con el exterior. Existe una marcada diferencia entre la uretra masculina y femenina por lo que se estudiará por ambas partes, la uretra masculina es más larga que la femenina que es corta.

10.5.1. Uretra Masculina.

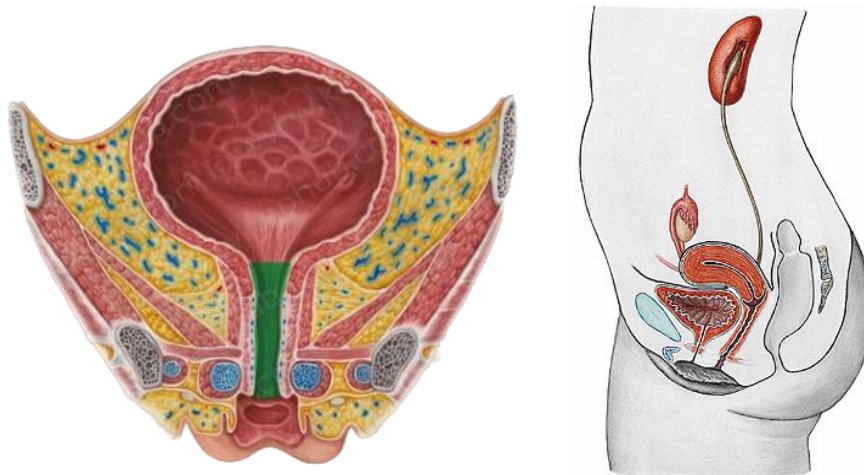
Es un conducto largo de aproximadamente 16 centímetros, desde el cuello de la vejiga hasta el glande, tiene la funcionalidad doble: de evacuar la orina y transportar el semen o esperma, según la pelvis y su situación, se subdivide en una porción intrapelviana dentro de la pelvis y otra la extra pelviana por fuera

de la pelvis, Desde el punto de vista de su fijación se divide en uretra fija y uretra móvil. Según sus relaciones se divide en Uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa. Las túnicas que conforman este conducto cilíndrico hueco son: la túnica mucosa, vascular y muscular. El orificio de salida se presenta en el vértice del glande, en el pene, una hendidura que se denomina meato uretral.



10.5.2. Uretra Femenina.

Es un conducto cilíndrico corto, su dirección es oblicua abajo y afuera en la línea media, aproximadamente su dimensión es de 3,5 a 4 centímetros y únicamente posee las porciones prostática y membranosa, también existe una clasificación desde el punto de vista de la ocupación de la pelvis en : intrapelviana y extrapelviana, la uretra femenina tiene relación en su cara posterior con el canal vaginal, en su cara anterior y laterales se relaciona con los músculos del perineo, su orificio de salida es en la vulva por detrás del clítoris y delante del orificio vaginal inferior, se denomina meato uretral femenino, puede tener la forma de una hendidura, ovalada o estrellada. Está formada por solamente 2 túnicas: la túnica muscular y la túnica mucosa.





10.6. Fisiología del aparato nefrourinario.

Los riñones son avanzadas máquinas de filtración, cada día, los riñones procesan aproximadamente 180 litros de sangre para eliminar entre 500 ml. a 2300 ml. de orina al día en productos de desecho y agua en exceso, pero puede variar de acuerdo a la condición fisiológica.

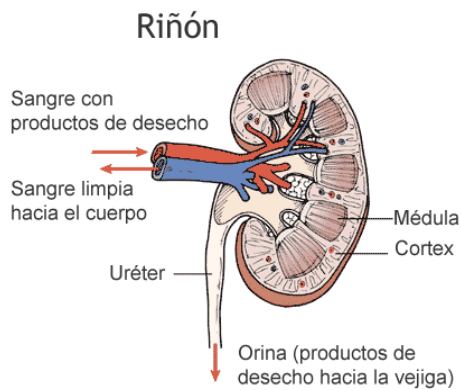
A los **riñones** les compete la mayor parte de la actividad del aparato urinario, las vías excretorias son vías de paso y lugares de almacenamiento.

Fisiología Renal.

Las funciones de los riñones son las siguientes:

- **Regulación del volumen de líquido extracelular (LEC).** Si el volumen del LEC disminuye por debajo de ciertos niveles, la presión sanguínea disminuirá de tal modo que no será suficiente para que el flujo sanguíneo alcance los diferentes órganos del cuerpo. El sistema cardiovascular mediante el gasto cardíaco, junto con el renal trabaja de manera integrada para mantener constante el volumen de LEC. Los riñones regulan el volumen extracelular controlando fundamentalmente la excreción de Na^+ y agua.
- **Reguladores de la Osmolaridad.** Los riñones regulan la osmolaridad (Concentración de las partículas osmóticamente activas contenidas en una disolución) del medio extracelular manteniéndola aproximadamente a **290 mOsm**. La regulación renal de la osmolaridad se lleva a cabo a través de la formación de una orina concentrada o diluida.
- **Mantenimiento del balance iónico** Regulan la concentración plasmática de numerosos iones, en especial **sodio, potasio, calcio, cloruro (Cl^-), fosfato. (PO_4^{3-})** y otros menos frecuentes.
- **Regulación de pH** Los riñones excretan una cantidad variable de iones de hidrógeno hacia la orina y conservan iones bicarbonato, que son importantes para amortiguar los H^+ de la sangre. Tienen mucho que ver en la regulación alcalosis metabólica y la acidosis metabólica.
- **Excreción de los productos de desecho y sustancias extrañas.** Los riñones eliminan dos tipos de sustancias; unas son las resultantes del metabolismo, como por ejemplo: la creatinina, (producto final del metabolismo de los músculos); la urea (principal producto final del metabolismo de los compuestos nitrogenados) y el ácido úrico (producto final del metabolismo de purinas). Otras sustancias extrañas como los fármacos y compuestos extraños o tóxicos.
- **Producción de hormonas.** Los riñones no se consideran una glándula endocrina propiamente dicha, sin embargo conviene resaltar esta función ya que se encarga de sintetizar las hormonas:
 - **Eritropoyetina**, que estimula la producción y elaboración de glóbulos rojos.

- **Renina**, que interviene en la regulación de la presión arterial.
- **Calcitriol**, que es la forma activa de la vitamina D y ayuda a regular la homeostasis del calcio.



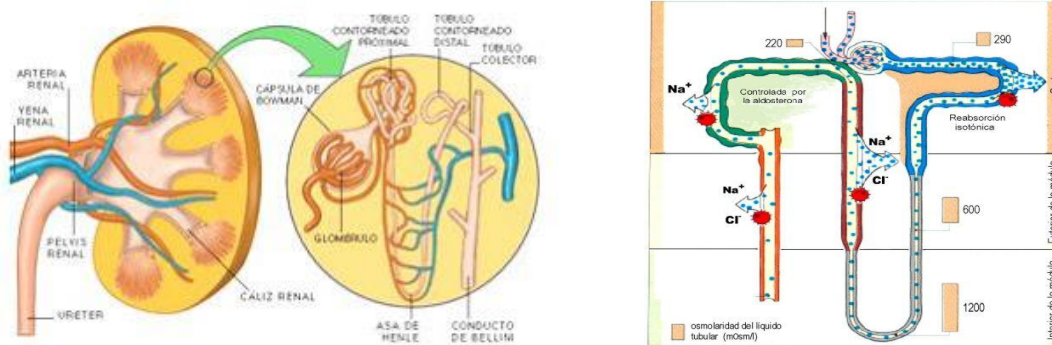
10.7. La nefrona

La nefrona es la unidad funcional del riñón, responsable de la purificación y filtración real de la sangre. Cerca de un millón de nefronas se encuentran en la corteza de cada riñón, y cada una se compone de un **glomérulo** (con su cápsula de Bowman), **túbulo contorneado proximal**, el **asa de Henle** y el **túbulo contorneado distal**; terminando de vaciar su contenido en el **Túbulo colector** de orina.

La nefrona es parte del mecanismo homeostático de su cuerpo. Este sistema ayuda a regular la cantidad de agua, sales (que pueden reabsorberse al cuerpo según necesidad) glucosa (se reabsorbe al cuerpo), urea (se excreta) y otros minerales. La nefrona es el específico sistema de filtración se encuentra en el riñón, responsable de la reabsorción de agua, sales.

El funcionamiento de la nefrona está basado en un intercambio de iones que comienza cuando el plasma sanguíneo ingresa a la cápsula de Bowman (que contiene los glomérulos), el fluido filtrado pasa al tubo contorneado proximal en el cual se realiza la filtración primaria donde el sodio, agua, aminoácidos y glucosa se reabsorben parcialmente debido a la composición semipermeable de las paredes, el fluido sufre absorción de sustancias y vertido de otras.

Cambios se producen en distintas secciones, así como en los tramos descendentes y ascendentes del asa de Henle y en el tubo contorneado distal, con los iones de calcio, cloro y potasio(que pueden reabsorberse al cuerpo según necesidad del cuerpo), así como el exceso de agua y otras sales excretadas(desperdicios), van a parar al conducto colector para finalmente formar la orina que ha de excretarse.



El riñón puede filtrar **unos 120 ml de plasma en un minuto**, resultando aproximadamente 1 ml de orina, o sea 119 ml de agua y sustancias son reabsorbidos a la circulación nuevamente. **La cantidad de orina producida en un día** es de aproximadamente 500 ml a 2300 ml.

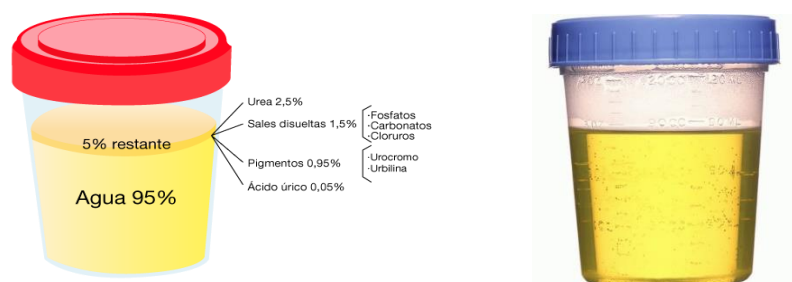
- **Micción.** Es el proceso por virtud del cual la vejiga se vacía cuando está llena:

- 1) se llena poco a poco hasta que la tensión de sus paredes se eleva por encima de un cierto valor umbral, aproximadamente 300 grs. De peso de orina.
- 2) se desencadena el reflejo neurógeno denominado reflejo de micción que va al cerebro, que provoca la estimulación de la micción lo que desencadena el deseo consciente de orinar, relajando el esfínter vesical.

10.8. Orina.

Después de la producción de orina por los riñones, ésta recorre los uréteres hasta la vejiga urinaria, donde se almacena y después es expulsada al exterior del cuerpo a través de la uretra, mediante la micción.

La orina normal suele ser un líquido transparente o amarillento, de olor amoniacal, la orina normal contiene un 95 % de agua, un 2 % de sales minerales y 3 % de urea, creatinina y ácido úrico, pero puede variar la composición de la orina según la necesidad del cuerpo o la respuesta homeostática orgánica.

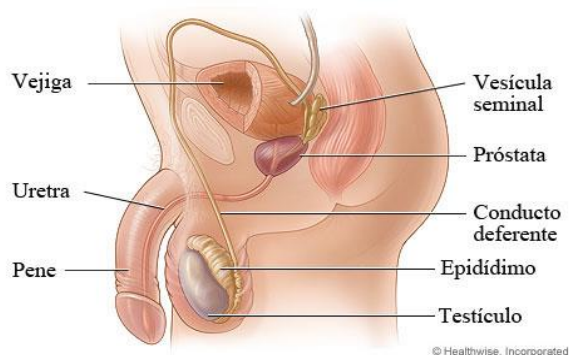


APARATOS REPRODUCTORES

Son un conjunto de órganos que tienen la función en la reproducción humana y brindar las características sexuales tanto al varón como a la mujer, por lo que si bien estos 2 aparatos tienen algunas similitudes también cuentan con diferencias marcadas, en ambos casos con un par de glándulas sexuales, junto a un conjunto de estructuras anatómicas tubulares y saculares además de sus glándulas anexas. El fin principal de estos aparatos es la reproducción humana y brindar las características sexuales al varón y la mujer. A continuación describimos:

11. APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

El aparato reproductor masculino está compuesto por un par de órganos glandulares denominados testículos que entran en relación con una serie de conductos que transportan el esperma producido en los testículos a la vagina en la mujer, además periféricamente el aparato reproductor masculino cuenta con el escroto, el pene y glándulas anexas.

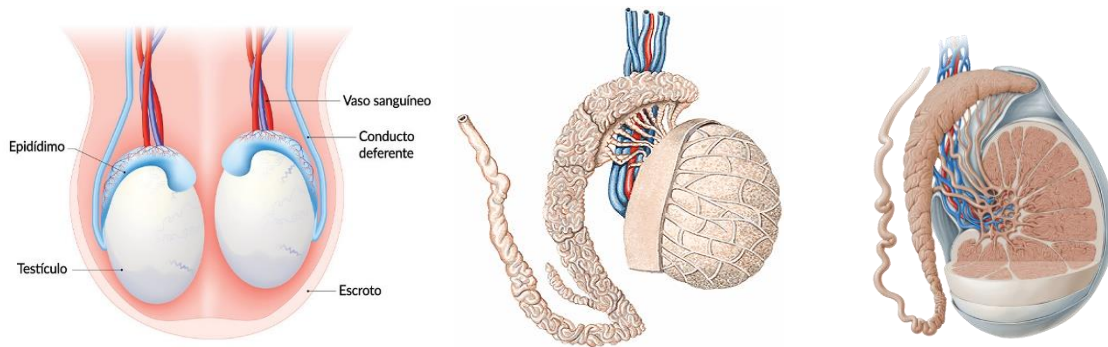


11.1. El Testículo.

Son órganos glandulares mixtos porque forman los espermatozoides o esperma considerándose glándula de secreción externa y también poseen la función de glándula de secreción interna en la formación de las hormonas sexuales masculinas (testosterona y andrógenos producidas en las células de Leydig), se encuentran situados en las bolsas escrotales, por debajo de la pelvis, entre la región antero interna y superior de los muslos, están por detrás del pene; en el feto los testículos se encuentran en la pared posterior de la cavidad abdominal a nivel de la región lumbar y hasta los 3 meses deben de descender por su conducto escrotal o testicular de comunicación hasta las bolsas escrotales recorriendo el abdomen, la pelvis, la región inguinal y por último al escroto, el testículo mide aproximadamente 4 a 4.5 centímetros de largo, 3 de ancho y 2.5 de espesor, con un peso aproximado de 18 a 22 grs., tiene una coloración blanco azulado, tiene la forma ovoidea o almendrada aplanado en sentido transversal, por lo que presenta 2 caras 2 bordes y 2 polos: la cara externa que es convexa

hacia afuera, la cara interna es casi plana, el borde antero inferior que es convexo, el borde posterosuperior que es casi rectilíneo está en relación con el epidídimo y al Hilio testicular, de este órgano, el polo anterior que es libre hacia adelante y el polo posterior donde se inserta el ligamento escrotal del testículo, los testículos se encuentran envueltos independientemente uno de otro por la capa vaginal del escroto, motivo por el cual que se nombra como espacio o cavidad vaginal al espacio comprendido entre esta túnica y el testículo.

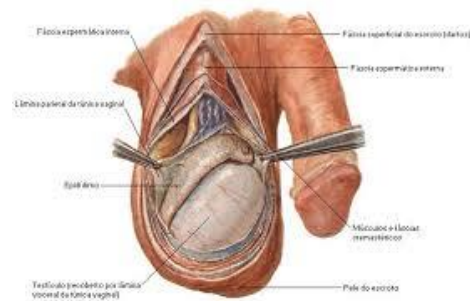
El estudio interno del testículo se descompone en una cubierta que se denomina capa albugínea y el tejido propio o medula del testículo: la capa albugínea tiene una coloración blanco azulada que a su vez externamente se halla tapizada por un epitelio, el tejido propio del testículo es la parte más interna que está compuesta a su vez por 2 tipos de conductos los conductos productores de espermatozoides también llamados túbulos seminíferos (células de Sertoli) y los conductos excretores de espermatozoides mismos que se conectan al epidídimo (a través de los conductos rectos, red de Haller (rete testis), conductos eferentes y conducto epididimario).



11.1.1. Escroto.

El escroto es una serie de bolsas o membranas que envuelven al testículo, tiene la funcionalidad de proteger a los testículos, es termo sensible y muy bien irrigada; está por debajo de la pelvis, entre la región antero interna de los muslos y por detrás del pene, está compuesta por 6 capas o túnicas, independientes para cada testículo, que las describiremos de afuera hacia adentro:

- Es escroto propiamente dicho, es de coloración oscura presenta unos pliegues transversales, está cubierta de pelos y glándulas sudoríparas y sebáceas.
- La túnica Dartos, es una hoja compuesta por músculo que propina de contractilidad al escroto.
- La túnica celulosa es una capa de tejido conjuntivo.
- La túnica Eritroides, es la capa vascular o sea esta consta de arterias, venas y capilares.
- La túnica fibrosa, está compuesta por tejido fibroso.
- La túnica vaginal, es la que está en contacto directo con el testículo

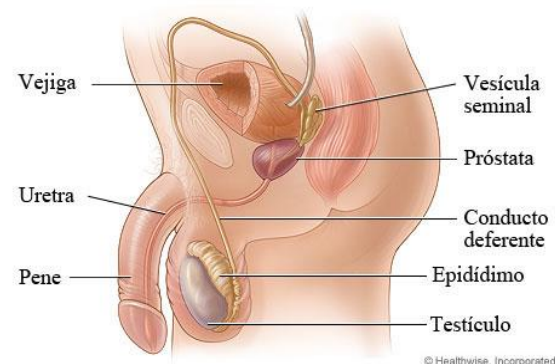


11.2. Vías espermáticas.

Son las vías comunicantes que transportan al espermatozoides; inicia después del epidídimo con el conducto deferente, el conducto eyaculador, vesículas seminales y por último la uretra masculina.

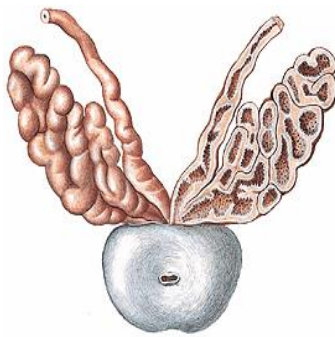
11.2.1.El epidídimo.

Es el inicio de los conductos que emergen del testículo se encuentra adosado en el borde posterosuperior del testículo iniciando desde el polo anterior, el epidídimo tiene la forma prolongada por lo que se describe una cabeza (encima del polo anterior), un cuerpo adosado al borde posterosuperior y una cola que se flexuosa que se continua con el conducto deferente.



11.2.2. Conducto deferente.

Es un conducto cilíndrico que empieza a nivel de la cola del epidídimo y recorre hasta la vesícula seminal, mide entre 33 a 45 centímetros, su trayecto describe de abajo en las bolsas escrotales hacia arriba cruzando el arco inguinal o crural llegando al abdomen, de ahí describe un asa o curva hacia abajo y se dirige por la región posterior de la vejiga hasta el conducto eyaculador, por el trayecto que describe tiene las siguientes porciones el conducto deferente: porción epididimaria (relación con el epidídimo), porción funicular (en relación con los vasos y grupos venosos del testículo), porción inguinal (relación con el arco inguinal o crural) y la porción abdominopelviana que es la más larga (porque cruza el abdomen y la pelvis). Sus capas son la capa celular, la capa muscular y la capa mucosa (siendo la más interna). En el conducto deferente se practican las vasectomías.



11.2.3. Vesículas Seminales.

Son receptáculos extensibles y contráctiles que acumulan o depositan al espermatozoides a medida que se elabora, y agregan al espermatozoides una sustancia viscosa transparente además de vitamina C que le sirve al espermatozoides como alimento, son en número de 2 una derecha y otra izquierda están localizadas entre la vejiga por delante y el recto por detrás, tienen una dirección más o menos oblicua con dirección externa; tienen una longitud de 5 a 6 centímetros tienen la forma piriforme o sacular aplanadas en sentido antero posterior, por lo que presentan 2 caras, 2 bordes y 2 extremos: la cara anterior en relación con la base de la vejiga, la cara posterior en relación con el recto, un borde interno y un borde externo, un extremo ínfero interno o cuello de la vesícula seminal que se une al conducto deferente y un extremo superoexterno o fondo de saco de la vesícula seminal. Internamente la vesícula seminal presenta celdillas o se presenta tabicado.

11.2.4. Conducto eyaculador.

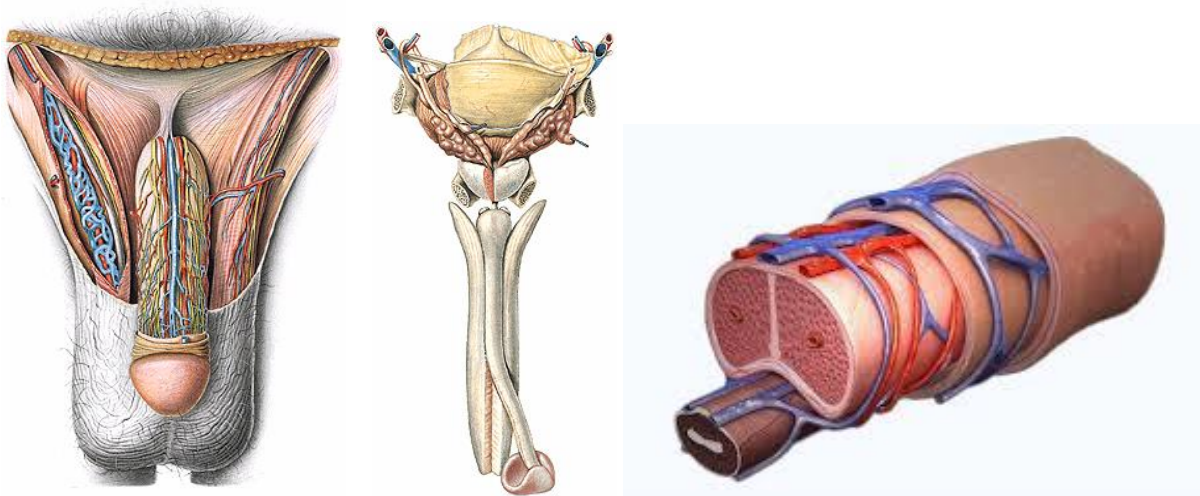
Resulta de la unión del conducto deferente y del cuello de la vesícula seminal, tiene el tamaño aproximado de 1.5 a 2.5 centímetros son en número de 2 y están en el espesor de la próstata llegando a abrirse en la uretra mediante sus válvulas denominadas Verumontanum, quienes permiten el paso del espermatozoides en la eyaculación, cerrándose al no desarrollar esta función. Junto con la uretra prostática describen la forma de una Y.

11.3. Pene.

Es el órgano copulador su función es el de transportar el espermatozoides a la cavidad vaginal en el coito; además de conducir la orina mediante la uretra al exterior, está situado por delante de las bolsas escrotales, delante y debajo de la sínfisis pubiana, y en el espesor del perineo, en estado de flacidez es péndulo y en erección se apoya en el abdomen, tiene una porción fija y una porción libre, su longitud en flacidez es de 11 a 12 centímetros y en estado de erección es de 15 a 16 centímetros, en su

conformación exterior posee un cuerpo y 2 extremidades: el cuerpo tiene la forma cilíndrica más o menos aplanado en sentido antero posterior por lo que presenta una cara anterior y otra posterior además de 2 caras laterales o también llamados bordes derecho e izquierdo que son romas y redondeadas, la extremidad posterior está representada por la raíz del pene formada por los cuerpos cavernosos que se insertan en las ramas isquiopubianas a nivel de la pelvis baja, además de estar sujetos a otros ligamentos como el ligamento suspensorio del pene, relacionada con el musculo cremasterio que son parte de los músculos de la región perineal, la extremidad anterior está representada por el glande que tiene la forma de un cono en cuyo vértice se encuentra el meato uretral con forma de hendidura, la piel que recubre al glande es lisa y uniforme y el surco que une el glande al cuerpo del pene se denomina el surco balanoprepucial, en su parte más posterior del glande se encuentra en frenillo del pene que es la continuación del prepucio en su cara posterior del glande; el prepucio es una prolongación de la piel a manera de manga que recubre total o parcialmente al glande, tiene su cara externa que es piel y su cara interna del prepucio es de tipo mucosa.

En la conformación interna del pene se estudia a las formaciones eréctiles y sus envolturas: la formaciones eréctiles están representadas por los cuerpos cavernosos en número de 2 dispuestos a manera de cañón de escopeta doble, que se insertan en las ramas isquiopubianas se dirigen hacia abajo y afuera llegando hasta el glande; luego por debajo de las anteriores se encuentra el cuerpo esponjoso es impar su extremo posterior forma el bulbo y su extremo anterior forma el engrosamiento del glande; por último las envolturas externas del pene son 4: cubierta cutánea, cubierta muscular, cubierta celulosa y la cubierta elástica.

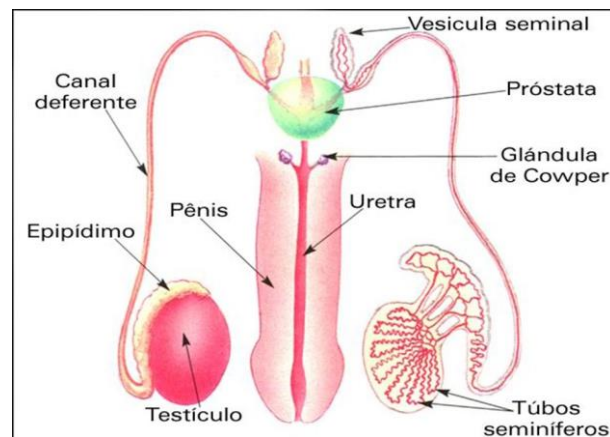


11.4. Glándulas anexas al aparato Genital Masculino.

Son la próstata y las glándulas de Cowper.

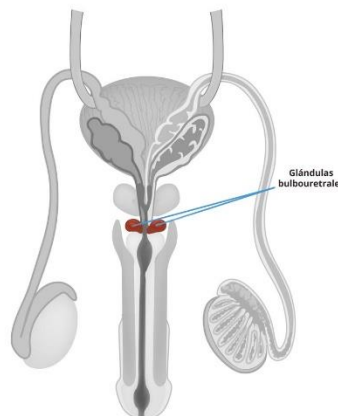
11.4.1. Próstata.

Es considerada una glándula que se encuentra por debajo de la vejiga que se encuentra envolviendo la parte de la uretra prostática y al conducto eyaculador, su función es el agregar una sustancia blanquecina viscosa, con hidratos de carbono y aminoácidos al espermatozoide lo que le da tal característica blanquecina y olor alcalino al semen sirviendo de alimento y vehículo a los espermatozoides, tiene la forma de una nuez tiene una longitud de 2.8 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de espesor, pesa 20 a 25 grs. es bilobulada o sea tiene 2 lóbulos el derecho y el izquierdo (en algunos casos presenta el lóbulo medio). Puede llegar a evaluarse a través del tacto rectal



11.4.2. Glándulas de Cowper o bulbouretrales.

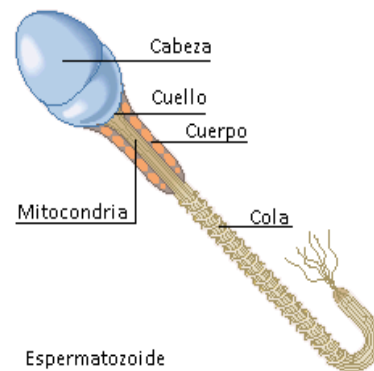
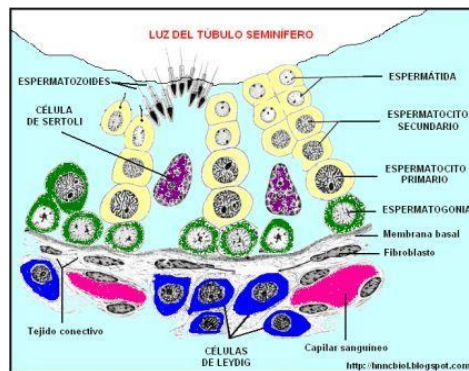
Son en número de 2 se encuentran en relación con el Bulbo (raíz del pene o parte inferior de la próstata y la vejiga), **su función** es de excretar una sustancia viscosa transparente que prepara la uretra limpiándola de la urea que la impregna en la micción momentos antes del coito, tiene la forma de 2 lentejas paralelas miden entre 5 a 6 milímetros.



11.5. Fisiología del aparato reproductor masculino

A diferencia de lo que ocurre en el sexo femenino, la formación del gameto masculino no comienza hasta la pubertad y luego dura toda la vida aproximadamente hasta la senectud. El proceso de formación del gameto masculino se denomina **Espermatogénesis** y se realiza en los **testículos**.

El espermatozoide o **esperma** sale de los testículos y se mezcla con los líquidos producidos por las vesículas seminales y la próstata para formar el **semen**. Estos líquidos son imprescindibles para la alimentación y supervivencia de los espermatozoides hasta alcanzar el óvulo. Solamente el 10% del semen está formado por espermatozoides (cientos de miles).



Al igual que con la formación de los óvulos, el proceso está regulado y controlado por el Sistema Endocrino y, a su vez, los testículos funcionan como glándulas endocrinas.

El semen es una mezcla de espermatozoides y líquido seminal, el cual está formado por las secreciones de las vesículas seminales y la próstata. Es decir, es una suspensión de espermatozoides en los líquidos segregados por dichas estructuras. El volumen de semen de una eyaculación normal es de unos **2,5-5 ml** y contiene unos **50-150 millones** de espermatozoides por cada 1 ml. Tiene un pH alcalino, tiene una consistencia viscosa o pegajosa. El líquido seminal proporciona a los espermatozoides un medio de transporte, nutrientes y protección frente al medio ácido hostil que representan la uretra masculina y la vagina femenina.

10.8.1. Erección

El engrosamiento, alargamiento y la rigidez de pene es una consecuencia de la saturación de los cuerpos eréctiles con sangre. Normalmente, cuando no hay excitación sexual en el hombre, las arteriolas que alimentan sangre a los cuerpos eréctiles están constreñidas y el pene está flácido. Cuando el hombre se excita sexualmente se dispara un reflejo parasimpático que promueve la liberación de **monóxido de nitrógeno (NO)** localmente, el cual es un poderoso vasodilatador que



relaja la musculatura lisa de las paredes de las arteriolas lo que causa que estas se dilaten permitiendo de esta forma que se llenen con sangre. La propia expansión del cuerpo cavernoso (uno de los cuerpos eréctiles) comprime las venas de drenaje y con ello se sostiene la saturación sanguínea y la consecuente erección. El cuerpo esponjoso se dilata también, pero en menor proporción, para evitar que pueda comprimir la uretra y bloquear el paso el semen durante la eyaculación.

Son variados los estímulos sexuales que conllevan a la erección, entre estos están: tocar la piel de los genitales, manipular el pene, observar escenas eróticas, y recibir ciertos olores o sonidos. En estos casos el sistema nervioso central responde activando neuronas parasimpáticas que inervan los músculos de las arteriolas que atienden el pene. En el caso de la mujer se da la erección a nivel del clítoris en forma similar al varón, además de establecerse la lubricación en la vulva. En ocasiones la erección es inducida solo por actividad emocional o mental como en el caso de pensar en un encuentro sexual.

10.8.2. Eyaculación

Se nombra eyaculación al proceso de expulsión del semen a través del sistema de conductos reproductivos masculinos. En el proceso de eyaculación, cuando los impulsos nerviosos que producen la erección llegan a cierto nivel crítico, se dispara una respuesta en la médula espinal que envía impulsos nerviosos masivos a las fibras simpáticas que atienden los órganos genitales, y esta "invasión" de señales desencadena una secuencia de eventos que inician y desarrollan la eyaculación.

Estos eventos son:

- 1.- Las glándulas accesorias (vesícula seminal, glándulas de Cowper o bulbouretrales y próstata) y los conductos reproductivos se contraen para verter sus contenidos en la uretra.
- 2.- Los músculos del esfínter vesical se contraen para cerrar el paso y evitar el flujo de orina o el contraflujo de semen entre ese órgano a la uretra.
- 3.- Los músculos bulboesponjosos del pene desarrollan contracciones impulsando el semen a gran velocidad (hasta 5 metros por segundo) dentro de la uretra para ser expelido al exterior. Las contracciones rítmicas que expulsan el semen están acompañadas por sensaciones de placer intensas y contracciones musculares generalizadas, aumento del ritmo cardíaco, y la elevación de la presión sanguínea.

10.8.3. Orgasmo o Climax.

A la secuencia de eventos que se producen durante la eyaculación se le conoce como **clímax u orgasmo** (que es una descarga grande de Dopamina, serotonina incluso oxitocina en el SNC), y una vez realizado le siguen rápidamente la relajación muscular y psicológica, así como la

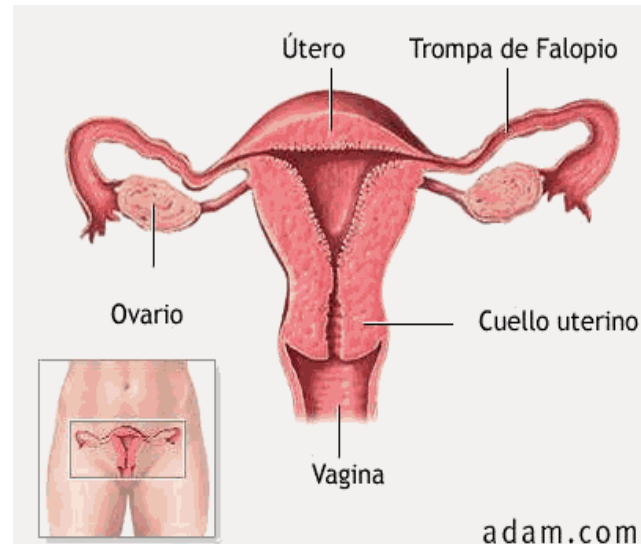
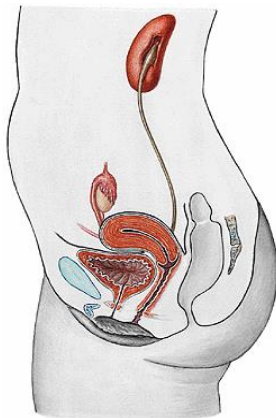


contracción de los músculos de las arteriolas que sirven al pene, produciendo con ello la disminución de la presión sanguínea en su interior para permitir que vuelva a tornarse flácido.

Elementos fisiológicos similares se da en el organismo de la mujer a tiempo del orgasmo femenino. En la mujer puede darse en forma similar estos eventos adecuados a su anatómica como son: contracciones vaginales y en general, lubricación vulvar, aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, seguido de un periodo de relajación, también puede existir en forma poco frecuente conocido como “la eyaculación femenina” con la excreción de un líquido acuoso producido por las glándulas periuretrales.

12. APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

El aparato reproductor femenino tiene la función principal de la gestación, además de la fecundación, menstruación y la copulación, se encuentra situada entre el abdomen, la pelvis y el perineo, está formada por su glándula principal los ovarios y una serie de conductos: las trompas de Falopio, el útero, la vagina y la vulva. Además de sus glándulas anexas

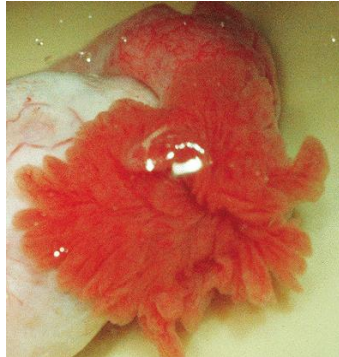


12.1. Los Ovarios.

Son en número par se encuentran alojados en el cavun retrouterino (entre la fosa ilíacas y detrás del útero), su función es el de producir los óvulos y las hormonas sexuales femeninas los estrógenos y los progestágenos; originalmente en la vida intrauterina o en el neonato se encuentran en la pared posterior de la cavidad abdominal a nivel lumbar, de donde recorren mediante su conducto hasta el cavun retrouterino donde descansan definitivamente, está sujeto por el ligamento ancho y otros(ligamentos como el uteroovarico y ligamento lumboovarico), su longitud es de 3,5 centímetros por 1,7 centímetros, su peso es de 6 a 8 grs., su coloración es rosada en la niña, rojiza en la mujer adulta y amarillenta y atrofica en la mujer adulto mayor, tiene la forma de una almendra, su dirección en más o menos oblicua de arriba abajo, por lo que se estudia 2 caras externa que es convexa hacia afuera y la cara interna en relación con el ligamento ancho, 2 bordes anterior rectilíneo y un borde posterior que se relaciona o apoya con las asas intestinales, la extremidad superior del ovario se encuentra en relación con las fimbrias de la trompa de Falopio y el extremo inferior se encuentra libre y en relación con el ligamento uteroovarico.

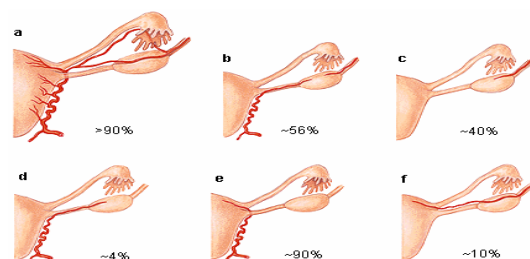
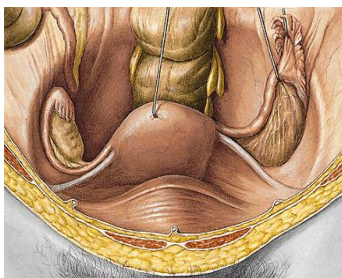
Su **conformación interna** se describe una región interna que es la médula y otra región externa que es la corteza, la medula está compuesta por vasos y tejido conjuntivo y la corteza se encuentra formada

por los folículos de Graff (donde se forman los óvulos e diversos estadios de maduración), a la corteza se encuentra envolviendo una capa de células epiteliales.



12.2. Trompas Uterinas o Trompas de Falopio.

Son en número par derecho e izquierdo, se encuentran ocupando las fosa ilíacas, el cavun retrouterino en la pelvis, su función es la de transportar al ovulo que puede ser fecundado a nivel de su tercio externo de la trompa, está sujeta en su sitio gracias al ligamento ancho, describe un asa de concavidad interna, tiene la longitud aproximada de 12 a 14 centímetros y va aumentando su diámetro a medida que se aleja del cuerpo, es comparada con la forma de una trompeta, de ahí su nombre de trompa, se divide en las siguientes porciones: porción intersticial (está en el espesor del útero), porción media o cuerpo (es una parte alargada de la trompa) y una porción externa denominada porción infundibular o Pabellón (tiene la forma de un embudo y presenta en su extremo más distal la fimbrias, lengüetas o franjas del pabellón que son en número de 10 a 12). Las trompas están formadas por las siguientes capas: capa serosa, la capa muscular y la capa mucosa (es la más interna y consta de cilios que tienen la propiedad de transportar al ovulo al útero).



12.3. Útero.

Es un órgano hueco de paredes contráctiles que sirve de implantación al ovulo fecundado, su función principal es en la gestación, en la menstruación y como vía en la fecundación, El útero contiene las siguientes capas: capa serosa o perimetrio. La capa muscular o miométrio y la capa mucosa o endometrio, se encuentra en la excavación pélvica, internamente a las trompas de Falopio, por arriba

de la vagina, por detrás de la vejiga y por delante del recto, su dimensión es variable según el embarazo, en la nulípara (mujer que no ha gestado) mide de 6 a 7 centímetros por 4 de ancho y un peso de 40 a 50 grs., en la múltipara (mujer que ya se embarazó) 7 a 8 centímetros por 4 de ancho y un peso de 60 a 70 grs.; el útero se divide en 2 partes una superior o cuerpo y otra inferior o cuello: el cuerpo tiene la forma triangular de base superior y vértice inferior, contiene 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos, la cara anterior se relaciona con el peritoneo y con la vejiga, la cara posterior se relaciona con el recto, el borde superior relacionado con las asas intestinales, los bordes laterales relacionados con el ligamento ancho y la arteria uterina que lo irriga bastamente, los ángulos superiores se continúan con las trompas y el ángulo inferior o vértice se continua con la porción del cuello o cervical; el cuello o la porción cervical del útero tiene la forma cilíndrica y en el segmento inferior del mismo es donde se inserta a vagina nivel de su tercio distal, que es un abultamiento redondeado, con un orificio puntiforme en la nulípara y en la múltipara el orificio es irregular o una hendidura por la dilatación en el momento del parto, en esta parte inferior es donde se desarrolla el Papanicolau.

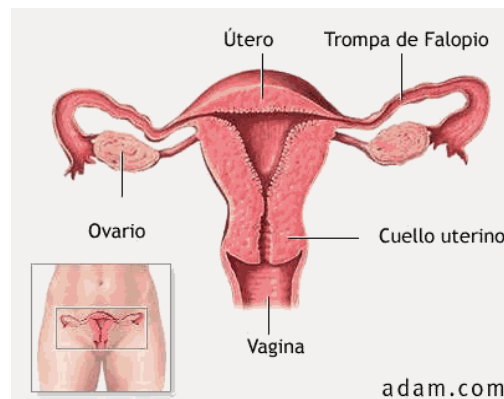
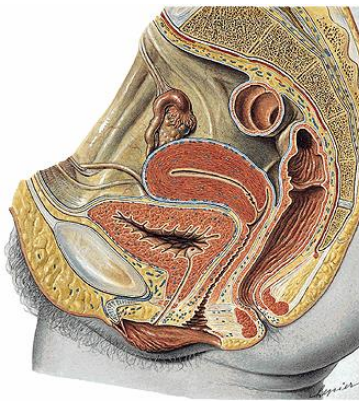
Conformación interna del útero, es aplanada y también se distinguen una porción del cuerpo y otra la cervical, el cuerpo tiene 2 caras la anterior y la posterior que entran en relación una con la otra en la mujer no gestante, el borde superior es cóncavo en la mujer múltipara y rectilínea en la nulípara, los bordes laterales son rectilíneos oblicuos y se relacionan con el endometrio, 2 ángulos superiores que corresponden al orificio de salida de las trompas de Falopio y el ángulo inferior que comunica el cuerpo del útero con la porción cervical; la porción cervical tiene la forma de un cilindro hueco con una extremidad superior que comunica el cuerpo con el cuello y una extremidad inferior donde se encuentra el cuello uterino propiamente dicho relacionado con la vagina.



12.4. Vagina.

Es un conducto musculo membranoso que se dirige oblicuamente desde el útero hasta la vulva, se encuentra en parte en la pelvis y otra parte en la región perineal, su función es la de albergar al órgano de la copulación al pene, fijado en su lugar por la continuidad del útero y la vulva, mide de 6 a 8 centímetros (esta longitud puede ser variable), sus paredes son extensibles y elásticas, tiene la forma de un cilindro aplanado con 2 caras y 2 bordes derecho e izquierdo (relacionados con el ligamento ancho y la arteria utero-vaginal), la cara anterior se relaciona con la base de la vejiga y con el conducto uretral y la cara posterior se relaciona con el recto y con el fondo de saco de Douglas, a la sección muestra la forma de una hendidura; en su extremidad superior de la vagina se encuentra abrazando al cuello del

útero entre su tercio medio y su tercio inferior, formando los fondos de saco el anterior lo fondos de saco laterales y el fondo de saco posterior es el más largo midiendo 2.5 centímetros, también llamado Fondo de Saco de Douglas (su función es el de albergar momentáneamente al semen depositado en la copulación o coito), el extremo inferior de la vagina se continua con la vulva. En las paredes internas de la vagina se encuentran una serie de repliegues transversales a manera escalonada en sentido ascendente; a más o menos 5 centímetros de la entrada a la vagina, en su pared anterior forman una tuberosidad que se lo denomina punto G, el cual puede no estar presente en el 100 % de las mujeres. Las capas que conforman la vagina son: la túnica conjuntiva, túnica muscular y la túnica mucosa.



12.5. Vulva.

Son los genitales externos en la mujer, está situada por debajo de la pelvis a nivel perineal, se estudian: las **formaciones Labiales**, **espacio interlabial** y el **clítoris**, además de sus **glándulas anexas**.

I. Formaciones Labiales.

Son repliegues tegumentarios son 2 a cada lado o sea 4 en total, son: los labios mayores, los labios menores y también estudiaremos en esta parte al monte de Venus.

- **Los labios mayores**, son repliegues membranosos que tienen la forma semilunar aplanados en sentido lateral o transversal, por lo que presentan una cara externa puede estar cubierta de pelos y una coloración oscura, relacionada con los muslos, una cara interna relacionada con los labios menores tiene la formación mucosa, un borde adherente o superior que se inserta en las ramas isquiopúbicas, un borde libre o inferior, un extremo anterior que se relaciona con el otro labio mayor en el monte de Venus y un extremo posterior que se junta con el otro labio mayor en la región posterior formando una fosita denominada fosita navicular, las dimensiones de los labios mayores son de 7 a 8 centímetros de largo y de 2 a 3 de ancho.

- **Los Labios Menores**, se encuentran más internamente que los labios mayores, son en número de 2 derecho e izquierdo, tienen la forma semilunar aplanados en sentido lateral o transversal, por lo que presentan una cara externa relacionada con los labios mayores, una cara interna relacionada con el labio menor homólogo o con el espacio interlabial, un borde adherente o superior que se relaciona con el bulbo y un borde inferior o borde libre, el extremo anterior de los labios menores se junta con el del lado opuesto formando un capuchón o prepucio alrededor del clítoris en su parte anterior y en su parte posterior al clítoris forma su frenillo, el extremo posterior se va perdiendo con la cara interna del labio mayor. Sus dimensiones son 3 a 3.5 centímetros de largo por 1 a 1.5 centímetros de ancho.
- **Monte de Venus**, es una superficie cubierta de pelos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y glándulas apócrinas que se encuentra en la región anterior de la vulva, por debajo del monte de Venus se encuentra una formación grasosa que le da la forma abombada al monte de Venus que sirve como amortiguación durante el coito.



II. Espacio interlabial.

Es el espacio situado entre los labios tiene forma de embudo. Conformado por: el vestíbulo, el meato urinario y el himen (en la mujer virgen)

- **Vestíbulo**, pequeña región triangular lisa color rosado limitado por los labios menores por delante y por el meato urinario por detrás
- **El meato urinario** (ya se estudió en aparato urinario)
- **Himen**, es una membrana delgada o un tabique membranoso que se encuentra en su integridad en la mujer virgen, tiene una cara inferior que es rosada, lisa y convexa hacia abajo y una cara superior que es ligeramente rectilínea, el himen tiene 2 bordes el adherente que se inserta en la parte más superior de los labios menores y un borde libre que depende de la forma que tenga el himen (anular, semilunar anterior, semilunar posterior, cribiforme, septado, estrellado, etc.), en la mujer no virgen se le denomina himen desflorado presentando una

forma irregular desgarrada o presentando tejido cicatrizal o carúnculas cicatrizadas alrededor de los labios menores.



III. Órgano eréctil o Clítoris.

El clítoris tiene la forma cilíndrica es parecido al pene del hombre, es impar medio situado en la parte más anterior de la vulva, donde los labios menores al juntarse por delante forman el prepucio del clítoris además del frenillo, el clítoris tiene una longitud aproximada de 6 a 7 centímetros desde la parte más interna o raíz donde se inserta a través de sus cuerpos cavernosos en las ramas isquiopúbicas (con acción similar a cuerpos cavernosos en la erección), desde ahí tiene una dirección oblicua y hacia adelante, hasta llegar a su porción externa que es de más o menos 1 a 1,5 centímetros terminando en su glándula. También presenta el bulbo en la parte más interna cerca del vestíbulo.

12.6. Glándulas Anexas en la Mujer.

Están representadas por las **glándulas periuretrales** (homologas a la próstata del hombre que producen una secreción acuosa y transparente) y las **glándulas vulvovaginales** también llamadas como glándulas de **Bartholin o Bartholino** (su función es la de lubricar la vulva y la vagina, se incrementa la producción momentos antes del coito en la excitación femenina) están localizadas a un centímetro de la entrada a la vagina, tienen la forma alargada y redondeada.

12.7. Glándulas Mamarias.

También llamadas senos, se encuentran situadas en la pared anterosuperior del tórax, tienen la función de la lactación, son en número par, derecho e izquierdo pueden llegar a presentar ligera asimetría, se encuentran atrofiadas en el hombre, tienen la forma hemisférica descansando sobre el tórax sobre su cara plana, tienen la forma discoideo, piriforme, pediculada, cónica, etc., inicia su

formación en la pubertad de la mujer, su tamaño aproximado es 10 a 11 centímetros de alto y de 15 centímetros de largo, longitudes que pueden ser variable según la raza, edad, constitución., pesan aproximadamente 150 a 200 grs., en la mujer lactante puede llegar a pesar 500 grs., su consistencia en la mujer que no ha gestado es una consistencia más o menos dura tersa y en la mujer que ha gestado o multipara es blanda y péndula. Para su estudio se considera una circunferencia, una cara anterior y una cara posterior: la circunferencia limita desde la región axilar rodeando a la mama hasta llegar a la región torácica anterior media, este surco que describe la circunferencia por debajo de la mama se denomina surco submamario, la cara posterior de la mama, es plano se encuentra reposando en la cara anterior del tórax sobre los músculos de la región (pectoral mayor, pectoral menor y el serrato mayor anterior) y la cara anterior de la mama es convexa hacia adelante y afuera presenta una piel tersa y turgente, en la parte central se encuentra la areola que es de forma circular(internamente cuenta con un musculo radiado), de coloración oscura, presenta en su periferia unos tubérculos que se los denomina Tubérculos de Morgagni que lubrican el pezón y areola (en la mujer embarazada se denomina tubérculos de Montgomery con acción antibacteriana y lubricación serosa a la región), en la parte más central de la areola se encuentra el pezón que tiene la forma cónica cilíndrica que tiene una coloración oscura su superficie es irregular , agrietada y rugosa, en su vértice presenta entre 10 a 12 orificios(para la secreción láctea).En su **conformación interna** presenta en la parte nuclear la glándula mamaria propiamente dicha, de color blanquecina amarillenta, formada por acinos glandulares que al confluir en su parte más anterior forman unos conductos denominado conductos galactóforos en número de 10 a 12 que llegan a los orificios en el pezón, alrededor de la glándula se encuentra rodeada d tejido graso o lipídico que recubre y envuelve a la Glándula.





12.8. Fisiología del aparato reproductor femenino

En el sexo femenino, los futuros gametos están presentes desde el feto. Al nacer, en los ovarios de una niña hay del orden de 400.000 futuros óvulos, de ambos ovarios, de los que solamente madurarán unos 400 o 450 en su vida a partir de la pubertad, este periodo se denomina **menarquia**. Hacia los 50 años dejan de madurar óvulos, y a esta etapa se le denomina **menopausia**.

El proceso de formación y maduración de los gametos se denomina *Gametogénesis* y en el caso del gameto femenino se habla de **Ovogénesis**. Es un proceso que comienza en la etapa embrionaria. Se detiene hasta que comienza la pubertad y posteriormente se reanuda y continúa durante toda la vida fértil.

Si el óvulo no es fecundado en el tercio externo de la trompa, se destruye y elimina. Es un proceso que se repite a lo largo de la vida fértil de una mujer y se denomina **Ciclo Menstrual**. El proceso está regulado y controlado por el Sistema Endocrino y, a su vez, los ovarios funcionan como glándulas endocrinas mediante la secreción de hormonas estrogenicas y progestagenos.

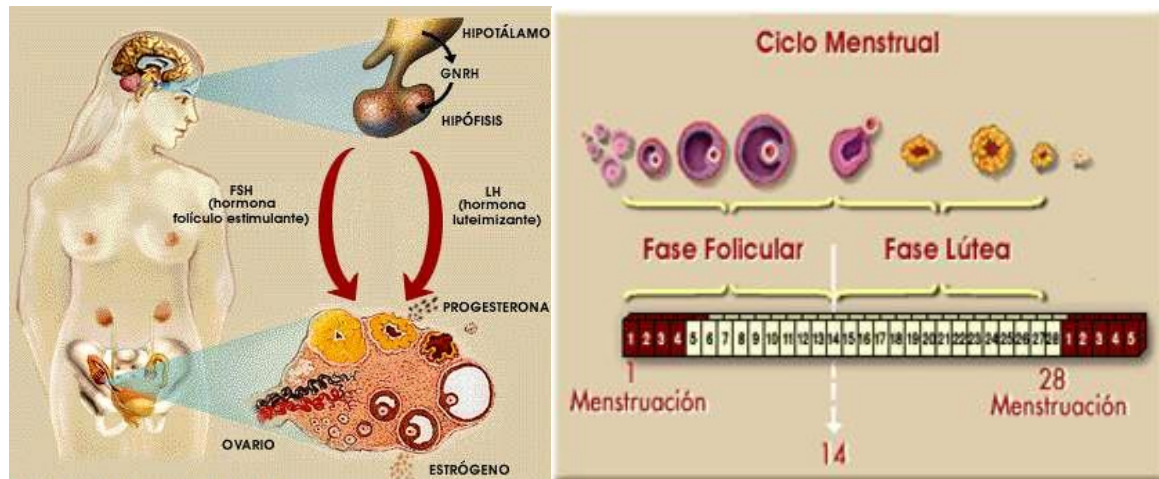
El ciclo menstrual

Al alcanzar la pubertad, en el sexo femenino empieza el proceso de maduración de los óvulos, **menarquia**, uno cada mes aproximadamente. Si el **óvulo** no es fecundado comienza un proceso de destrucción y expulsión del ovulo que concluye con una hemorragia (parte del endometrio). El conjunto de todos estos procesos se denomina **Ciclo Menstrual** este ciclo suele ser de 28 días aproximadamente, aunque se puede acortar o alargar; el sangrado del ciclo menstrual se denomina **periodo, menstruación, catamenia o regla**.

Es un proceso controlado por el sistema endocrino que consta de 2 fases:

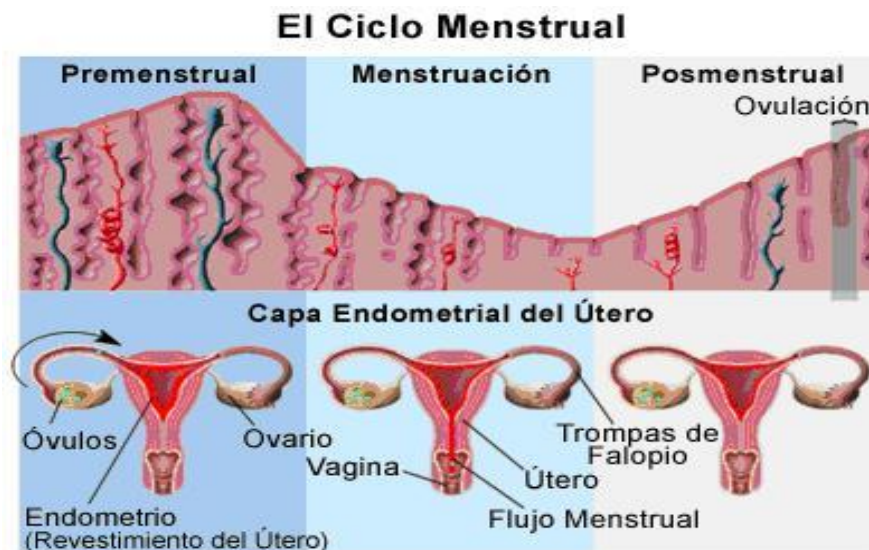
Fase folicular

- Las hormonas de la hipófisis (**Hormona Folículo estimulante y Hormona luteinizante**) determinan en los ovarios que es el momento de comenzar la maduración de un óvulo, en cada ciclo se desarrolla un sólo óvulo.
- Cuando el óvulo madura, los ovarios producen hormonas (**estrógenos y progesterona**) que viajan hacia el útero e inducen el desarrollo de la capa que lo reviste, el **endometrio**, que se hace más grueso, succulento y rico en vasos sanguíneos.
- Hacia la mitad del ciclo un óvulo sale expulsado de uno de los ovarios llamado ovulación (entre el día 12 al 16 aproximadamente), y entra en la Trompa de Falopio (tercio externo).



Fase lútea

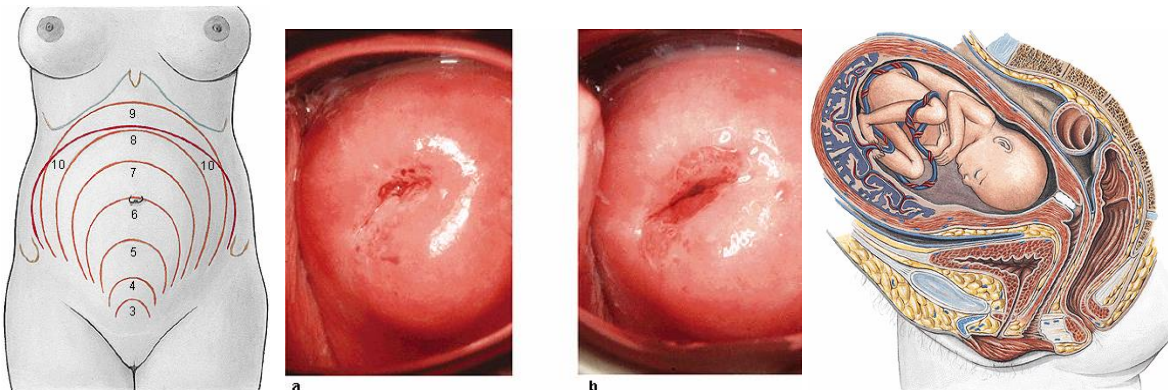
- Si el óvulo no se encuentra con el espermatozoide en la Trompa de Falopio **muere** (puede durar unas horas), porque no ha habido copulación o porque el espermatozoide no se ha encontrado con el óvulo
- Aproximadamente 14 días después de la ovulación, los ovarios dejan de producir hormonas y esto constituye la señal para que la capa superficial que recubre **el endometrio, se desprenda** y salga por la vagina al exterior, mediante una hemorragia denominada **menstruación**. Puede durar entre 3 y 5 días, pero su duración es variable en y en cada mujer.
- El ciclo vuelve a empezar desde el primer día del sangrado en la **menstruación o catamenia**.



Fisiología del Útero.

El funcionamiento del útero depende del estado de gravidez, cuando no está en proceso de gestación cumple el ciclo menstrual influenciado por las hormonas folículo estimulante, luteinizante además de Estrógenos y progestágenos, que se elevan o disminuyen según la fase menstrual como se indicó anteriormente, pero cuando existe estado de gestación estas hormonas tienden a incrementarse para el desarrollo de la gravidez en los 3 trimestres de embarazo albergando al producto (cigoto, embrión y feto) durante todo este tiempo, llegando a crecer hasta llegar incluso al epigastrio, donde habiéndose cumplido el ciclo de gestación y el producto a término es que a nivel de la Hipófisis, se produce la secreción de la hormona **oxitócica** que induce al trabajo de parto produciéndose la contracción uterina iniciando con un tonismo de 8 a 10 mmhg. y que va aumentando según sea nulípara (más lento) y en la múltipara más rápido, llegando a 60 a 70 mmhg en periodo expulsivo.

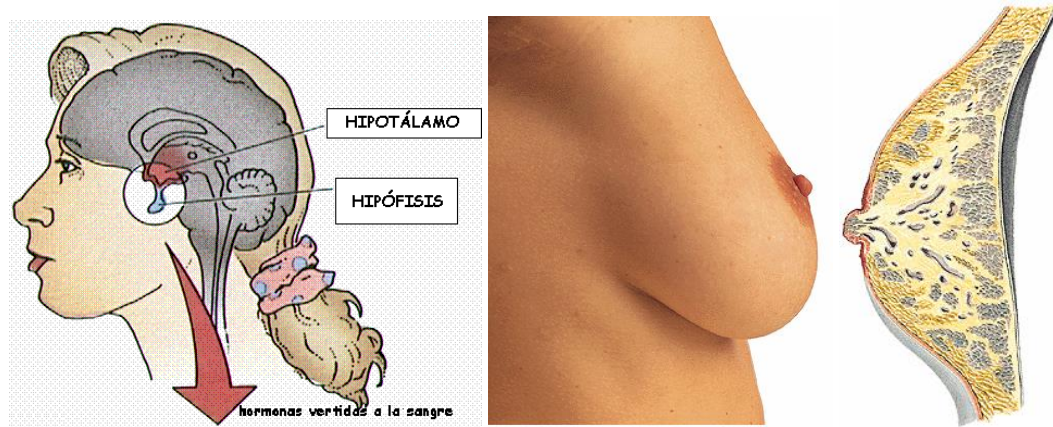
Una vez producido el parto la **oxitocina** induce a la contracción del musculo cerrando el sistema vascular para evitar hemorragia, de ahí la importancia de no dejar restos de la placenta o embrionarios; los siguientes días el útero seguirá soltando los **loquios** (restos sanguíneos y embrionarios) en la púérpera que de a poco irán aclarando y desapareciendo en las siguientes semanas, el útero ira disminuyendo de tamaño casi hasta llegar a su tamaño original, también el cuello uterino después del parto ira cerrándose hasta quedar en su orificio inferior cerrado en días posteriores al parto.



Fisiología de la glándula mamaria.

El desarrollo inicia en la adolescencia aumentando el volumen de los acinos glandulares a lo que se denomina **telarquia**, una vez que ya está desarrollada la glándula mamaria por las hormonas femeninas en la maduración sexual, en el embarazo aumenta de volumen aún más por influencia de los estrógenos y la progesterona, llegando a la etapa de parto, donde la glándula es influenciada por la hormona **prolactina y la oxitocina** que estimulan a la producción de leche en los acinos glandulares, otro elemento que estimula la producción de leches la estimulo de la succión, sin embargo antes de producirse la leche como tal existe un líquido que sale primero que tiene una coloración amarillenta y compuestos grasos lo que se denomina **calostro** que tiene una función laxante para el neonato. La

lactancia estará presente desde los 6 meses al año y medio de vida del neonato influenciado por el estímulo de succión, donde es recomendable el destete ya que la leche materna pierde su calidad. La galactorrea es una secreción láctea que no se relaciona a la lactancia.



Leche materna. Está compuesta mayormente de agua, hidratos de carbono (glucosa), proteínas, grasas(lactosa), vitaminas, inmunoglobulinas, linfocitos B y T, macrófagos, minerales, hormonas, enzimas, , anticuerpos, etc. Es de vital importancia para el neonato recibir la leche materna para la inmunidad, nutrición, el crecimiento y desarrollo en general del neonato, principalmente para el desarrollo del sistema nervioso.

12.9. Fisiología Sexual.

12.9.1. La sexualidad.

Es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona, es la relación sexual. sus variantes y tendencias.

- La respuesta sexual normal

El concepto de sexualidad normal se ha ampliado extraordinariamente desde las primeras teorías freudianas y psicoanalistas. Actualmente se tienen en cuenta los límites de libertad y flexibilidad moral de cada individuo, y lo que ayer se calificaba de perversión para algunos, hoy es sólo una desviación y mañana puede ser simplemente una variante.

La normalidad sexual es un proceso dinámico adaptativo a las innovaciones, descubrimientos y conducta humana en permanente cambio.



- **Identidad sexual.**

Es el sentimiento subjetivo de masculinidad o feminidad que acompaña a la persona a lo largo de su vida. Aunque en principio parte de ciertos patrones de conducta ligados al sexo, está profundamente reforzado por la influencia ambiental, esencialmente la educación y el medio sociocultural. Normalmente llega a estar totalmente definida a los tres años de edad.

12.9.2. Fases de la sexualidad.

Masters y Johnson, quienes han conseguido desglosar la fisiología sexual hasta extremos insospechados. La respuesta sexual normal puede dividirse en cuatro fases:

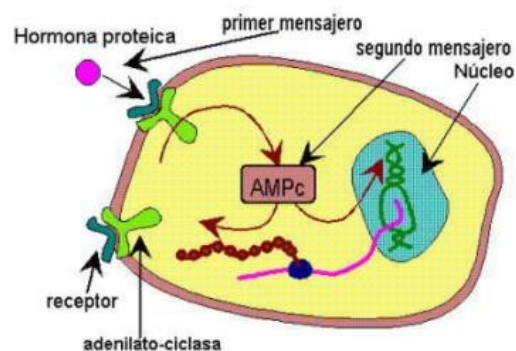
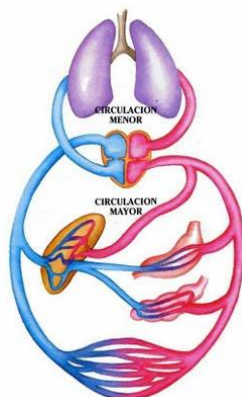
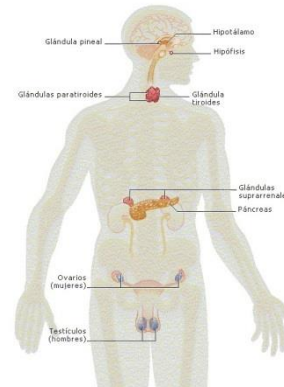
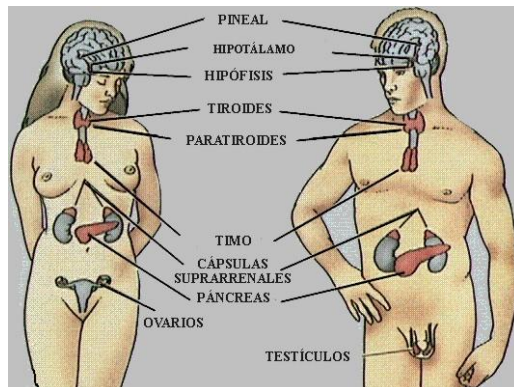
1. **Fase de excitación.** Originada por una estimulación erógena psicológica o fisiológica o de ambas en combinación. Ello acarrea una respuesta corporal, como es la erección del pene en el hombre y la lubricación vaginal en la mujer, acompañados de otras reacciones secundarias (erección de pezones, ingurgitación sanguínea genital, etc.) así como aceleración neurovegetativa (respiración, latidos cardíacos, etc.) y cierto comportamiento de ansiedad compulsiva.
2. **Fase de meseta.** Si la estimulación continúa, todo el organismo entra en un estado de tensión muscular característica, con algunas contracciones o espasmos musculares involuntarios, aumenta la tensión arterial y se incrementa la respiración. Esta fase puede durar de treinta segundos a varios minutos según las características, desarrollo y experiencia de la persona.
3. **Fase de orgasmo.** En ella tiene lugar una descarga del sistema nervioso. En el hombre normalmente coincide con la eyaculación. En la mujer se manifiesta por unas contracciones rítmicas e involuntarias de la plataforma vaginal y uterina. De igual forma toda la musculatura corporal presenta una serie de espasmos más o menos fuertes según la intensidad del orgasmo. Suele ir acompañado de un discreto oscurecimiento de la conciencia. Normalmente, su duración es de tres a quince segundos en el varón, en la mujer entre 10 a 20 segundos aproximadamente; aunque hay personas especialmente mujeres, que gozan de orgasmos mucho más extendidos en el tiempo.
4. **Fase de resolución.** Sigue el camino inverso a la excitación, con vaciamiento de la congestión sanguínea y retorno del organismo al estado de reposo. Si el orgasmo se ha producido, la resolución es rápida. Suele acompañarse de irritabilidad, dolor genital y congestión pelviana. Tras esa fase, existe **en el hombre**, si ha habido eyaculación hay un **período de resistencia** durante el cual no es posible obtener otro orgasmo a pesar de la estimulación. Este período no existe en la mujer, que de forma natural es capaz de múltiples orgasmos sucesivos.

13. ENDOCRINOLOGÍA

13.1. Generalidades, las hormonas y fisiología Relación Endócrina.

La endocrinología estudia a las glándulas de secreción interna que son órganos que se encuentran esparcidos por todo el cuerpo. Las glándulas de secreción interna vierten su producto hacia el interior del cuerpo hacia los vasos sanguíneos y los linfáticos, la mayoría de ellos vierte directamente estos elementos químicos que se denominan hormonas que son los encargados de regir, controlar, estimular determinados grupos celulares dentro del metabolismo denominados órganos diana haciéndolos funcionar de manera específica. Las hormonas actúan con estos tejidos y sus células en forma similar de una llave con su cerrojo, siendo la llave la hormona y el cerrojo el receptor de membrana celular de la célula diana; generalmente las hormonas se encuentran en circulación sanguínea para ser transportadas a su destino y son formadas por requerimientos homeostáticos corporales o respondiendo a compensar respuestas homeostáticas.

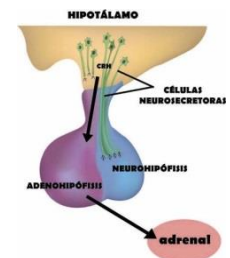
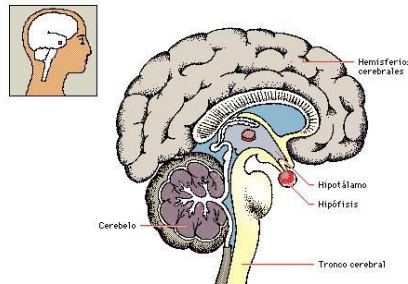
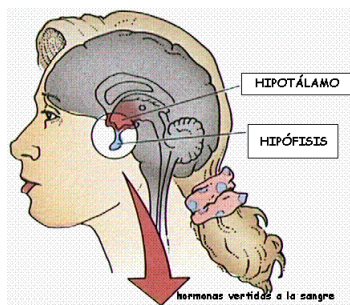
Los órganos endocrinológicos son: la hipófisis o pituitaria, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, el timo, los islotes de Langerans (páncreas), glándulas suprarrenales, también se considera al estudio del Bazo, testículos y ovarios (órganos que ya se estudiaron en otros capítulos).





13.2. La Hipófisis craneana.

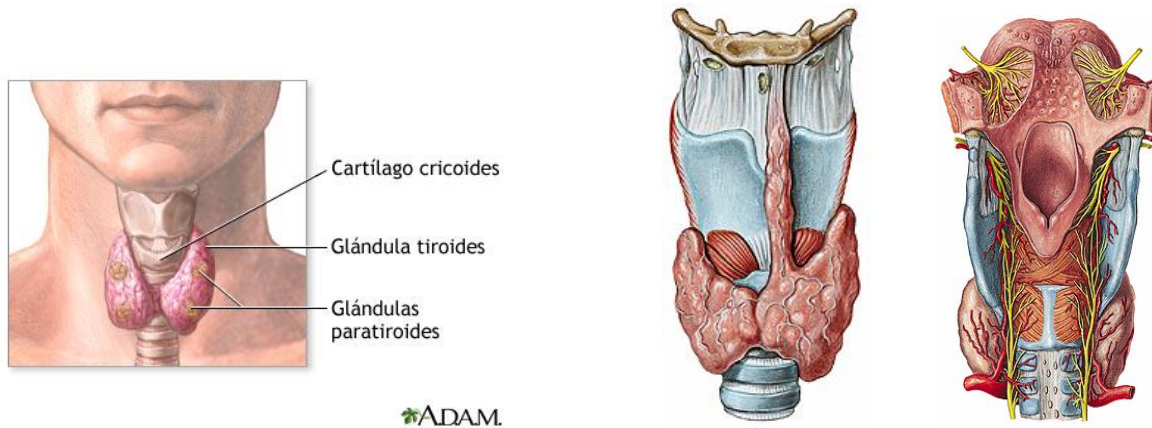
La hipófisis está alojada en la cavidad craneana, específicamente en la silla turca en el esfenoides, cubierta por la tienda de la hipófisis que es una prolongación de la duramadre, está formada por 2 lóbulos uno anterior que se denomina **adenohipofisis** (de coloración rojizo) su la función es el de formar la **hormona de crecimiento (somatotropina)** actúa en huesos y músculos), **hormona tirotrópica** (controla a la tiroides), **hormona adenocorticotropa** (control suprarrenal), la hormona **folículo estimulante**, y la **hormona luteinizante** (ciclos menstruales y gametogénesis) y la **prolactina** (lactancia); en el lóbulo posterior llamado **neurohipofisis** (amarillento grisáceo) se forman las hormonas **vasopresina** (control arterial) y la **oxitocina** (contracción uterina y lactancia) se producen en la neurohipofisis. La hipófisis tienen la forma elipsoide o redondeada suspendida por el tallo pituitario, tiene las siguientes dimensiones: 8 mm. en sentido anteroposterior, 14 mm. en sentido transversal, 6 mm., de alto, su peso es de 550 miligramos.



13.3. La glándula tiroides.

Se encuentra situada a nivel de la región cervical, su función es de formar las **hormonas tiroxina o T4 y la triyodotironina o tironina o T3** (ambas regulan el metabolismo de las calorías), es un órgano impar asimétrico apoyada en el conducto laringo-traqueal, en la cara anterior del cuello entre sus 2 tercios superiores con el tercio inferior, está en su lugar gracias a la capsula del tiroides, además de las aponeurosis cervicales, su coloración es grisácea rosada, mide 6 cms., de ancho por 3 cms., de alto; su peso de 25 a 30 gramos, es más grande en mujeres que en los hombres; tiene la forma de una H mayúscula, por lo que presenta un istmo que es la parte estrecha, y 2 lóbulos laterales derecho e izquierdo, el istmo presenta 2 caras y 2 bordes, la cara anterior es convexa relacionada con los músculos infrahioideos, la cara posterior es cóncava y abraza al cricoides y los 2 primeros anillos de la tráquea, el borde inferior del istmo es cóncavo, el borde superior relacionado con el primer anillo de la tráquea presenta una prolongación hacia arriba y lateralizada que se denomina la **Pirámide de Lalouette**; los lóbulos laterales de la glándula tiroides presentan una forma piramidal por lo que presentan una base un vértice y 3 caras: la cara interna es cóncava abraza a la tráquea, la cara externa convexa relacionada con los planos musculares y la cara posterior que se relaciona con los paquetes vasculares y nerviosos del cuello. La tiroides también forma la **Calcitonina** (control de Ca y P)

Su **constitución anatómica**: está formada por el estroma conjuntival y el tejido propio, el tejido conjuntival es una envoltura delgada y continúa envía hacia adentro prolongaciones membranosas, el tejido propio presenta una cantidad de pequeñas masas denominada folículos tiroideos.

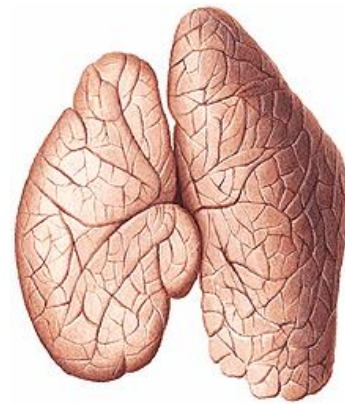
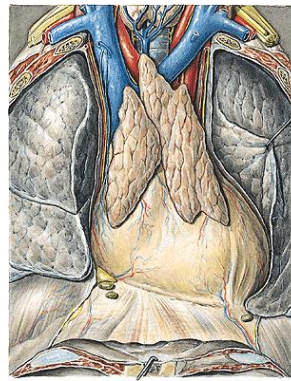
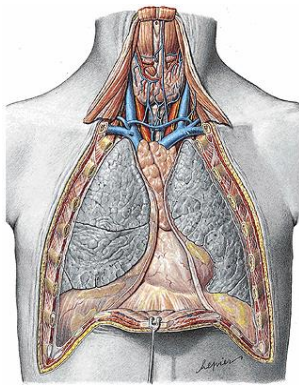


13.4. Glándulas paratiroides.

Son pequeñas estructuras glandulares redondeadas en número de 4 dos superiores y dos inferiores, cuya función es el formar la hormona **paratiroidea o paratohormona** (control de Ca y P junto con la calcitonina), se encuentran sobre los lóbulos de la glándula tiroides en su cara posterior, su tamaño es de 1 cm de altura por ½ cm de ancho. Peso 40 mg.

13.5. Timo.

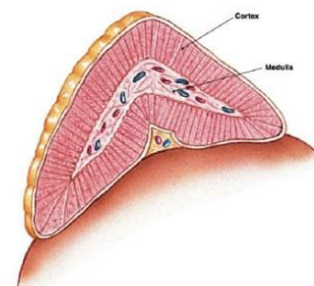
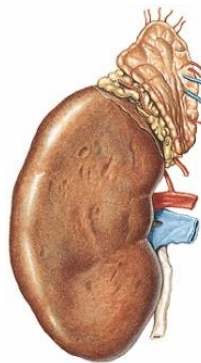
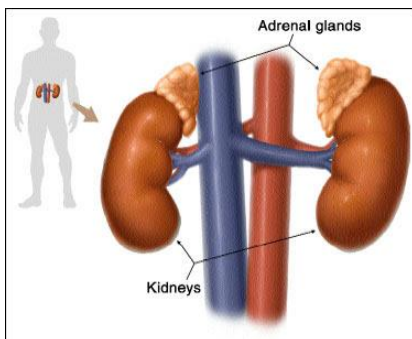
El timo es una estructura glandular que se encuentra en el mediastino anterior, tienen mucha significancia en la vida intrauterina en el adulto se considera un órgano hemolinfático, forma la **timosina** (maduración inmunológica), también forma linfocitos T, se encuentra entre los 2 pulmones detrás del esternón delante del corazón y de los grandes vasos, tiene una coloración rosada en la edad adulta se reduce considerablemente mide aproximadamente 5 centímetros, pesa 5 gramos, consistencia blanda; tiene la forma prolongada presenta una base inferior y un vértice superior (astas del timo), presenta una porción cervical y una porción torácica. Su **constitución anatómica**: está formada por el estroma conjuntival y el tejido propio, el tejido conjuntival es una envoltura delgada llamada capsula del timo y continúa envía hacia adentro prolongaciones membranosas, el tejido propio presenta una cantidad de pequeñas masas denominada folículos del timo.



13.6. Capsulas Suprarrenales.

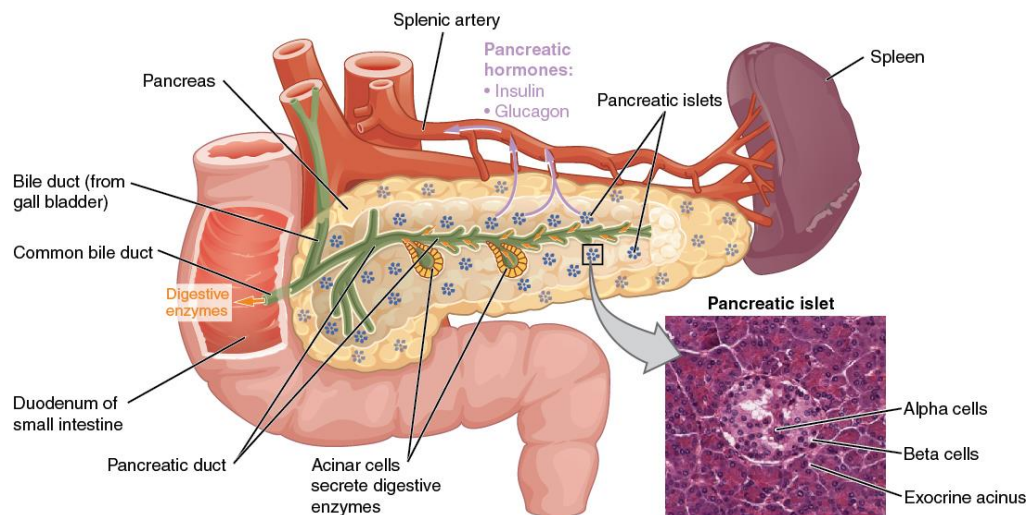
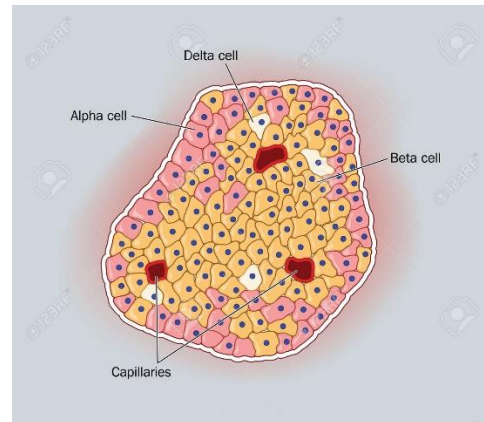
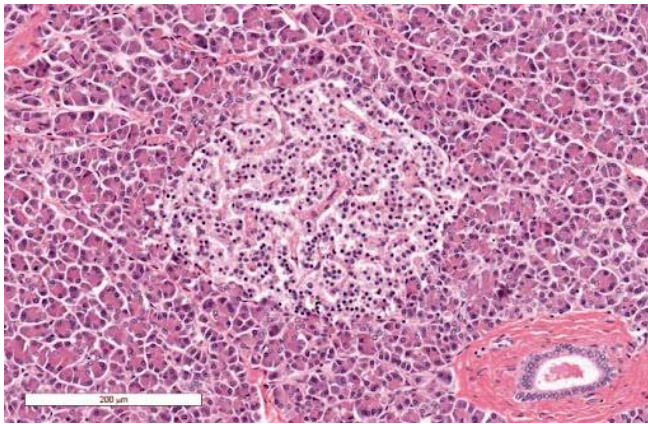
Son estructuras glandulares que se encuentran en el abdomen, en polo superior del riñón de ahí su nombre, tienen la función de producir la **adrenalina** y la **noradrenalina**, llamadas también epinefrina y norepinefrina se forman en la medula (ponen el cuerpo en alerta con la aceleración orgánica), también producen las hormonas **Cortisol** (hormona del estrés) y **aldosterona** (control de la presión arterial) ambas se forman en la corteza, también se puede formar la testosterona y dopamina; las capsulas suprarrenales son en número de 2, sostenidas en su lugar por una capa celulosa del riñón, y su hilio de la glándula suprarrenal, mide 3 cms, de largo y 2.5 cms. de ancho, pesa 7 a 8 grs., color moreno amarillento, tiene la forma de una coma invertida aplanada en sentido anteroposterior, por lo que presenta 2 caras: la cara anterior es plana en su parte media se encuentra su hilio suprarrenal, la cara posterior que se encuentra relacionada con la porción lumbar del diafragma, presenta un borde externo cóncavo que descansa sobre el riñón, presenta un borde interno casi vertical arqueado relacionado con el plexo solar y el ganglio suprarrenal.

Su **constitución anatómica**: está formada por su envoltura fibrosa y el tejido propio; la envoltura envía prolongaciones conjuntivas a las paredes de la glándula en sí misma, el tejido propio está dividido a su vez en: corteza y medula suprarrenal.



13.7. Páncreas (Islotes pancreáticos de Langerhans).

El páncreas se considera una glándula mixta, o sea de secreción externa (estudiada en digestivo) y de secreción interna, por lo que lo mencionamos en este capítulo: es el encargado de formar las **hormonas insulina, el glucagón** en el metabolismo de los hidratos de carbono, y la **somatostatina** que controla a ambas, estos elementos son producidos en un conjunto de grupos celulares: células alpha forman glucagón, células beta forman insulina, células delta la somatostatina. También forman la **gastrina** y **polipeptido pancreático**.





Guía de aprendizaje del estudiante
MÓDULO: Anatomía y Fisiología Humana
Unidad de aprendizaje Nº 5 Sistema Sensorial

IDENTIFICACIÓN

Módulo: Anatomía y Fisiología Humana

Unidad de aprendizaje: **Nº 4** Sistema Sensorial

Tiempo total: a) Teórica: 6 semanal

b) Práctica: 2 semanal

Prerrequisitos:

a) Básicas

Las competencias básicas que se requiere para el desarrollo de la Unidad de Competencia en este módulo son aquellas desarrolladas en secundaria y en preuniversitarios tales como: Interpretar los cambios biológicos que sufre el ser humano a lo largo de su desarrollo, demostrar actitudes y acciones ético morales en la interacción con los individuos, demostrar destrezas de comunicación y uso gramatical en el uso de la lengua tanto oral y escrita.

b) Específicas

- Interpretación, fundamentación y definición de los elementos propios de la Biología Humana de acuerdo a parámetros establecidos según el ámbito pedagógico, estableciendo límites de orden cronológico y científico básico

- Establecer Elementos y Herramientas propias para el manejo de componentes de la Asignatura de Anatomía y Fisiología tales como diseño material pedagógico e ilustrativo, manejo de equipamiento, abocando la compostura ético y moral que el estudiante debe tener.

- Conocer la oratoria, investigación, destrezas, valores y habilidades del estudiante en el proceso de ejecución de la asignatura, considerando la participación grupal e individual como fundamento para la evaluación

INTRODUCCIÓN

El estudiante debe establecer elementos básicos en el aprendizaje académico mediante una pedagogía didáctica, motivadora, innovadora, investigativa, teórica y práctica, usando diversa metodológica actual y tecnológica, aplicada en los 3 saberes para llegar al objetivo académico propuesto.



PRESENTACIÓN

La presente unidad de aprendizaje está estructurada a partir de desarrollar el siguiente Elemento de Competencia: Describe los elementos básicos y Generales de la anatomía y Fisiología humana
El mismo que deberá ser desarrollado en el estudiante, cumpliendo los siguientes:

Criterios de Desempeño	
Criterios de desempeño del Saber Conocer CD1: Describe los componentes básicos y generales de la anatomía Humana CD2: Describe la topográficamente el cuerpo humano en general.	Evidencias del saber conocer ED1: Observación directa ED2: Presentación expositiva ED3: Trabajos prácticos ED4: Evaluaciones escritas ED2: investigación
Criterios de desempeño del Saber Hacer CD 1: Identifica la forma, la función, orientación, simetría y la relación de la estructura humana anatómica y Fisiología general CD 2: caracteriza antropológicamente el cuerpo humano en estudio según la Estructura corporal y posición anatómica	Evidencias del saber hacer ED1: Observación directa ED2: Presentación expositiva ED3: Practica en Gabinete
Criterios de desempeño del Saber Ser CD1: Responsable en el manejo de la estructura humana en la parte práctica CD2: Responde a valores éticos en relación a la manipulación de restos y respeto al cuerpo humano	Evidencias del saber ser ED1: Observación directa ED2: Acompañamiento de docente en práctica en museo y/o anfiteatro ED3: Acompañamiento de docente en Gabinete Medico

CONCEPTOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN

Las fechas y actividades son las siguientes:

NºSesión	Actividad	Contenido	Fecha y hora	Entorno de Aprendizaje
1	Exposición teórica magistral con todos los elementos propuestos	Sistema sensorial o estesiología Estructura corporal y posición anatómica.	Según Horario y programación en asignatura (6 horas)	Aula



2	Actividad practica en gabinete, con múltiples elementos anatómicos al alcance	Sistema sensorial o estesiología Estructura corporal y posición anatómica.	Según Horario y programación en asignatura (2 horas)	Gabinete médico, Museo de anatomía y/o anfiteatro
---	---	---	--	---

VALORACIÓN

Actividades y Programación

Actividad de valoración/ptos.	Contenido	Fecha y hora	Entorno de valoración	Evidencias esperadas
Asimilación sobre actividad expositiva en aula/80%(ponderado el total del contenido)	Sistema sensorial o estesiología Estructura corporal y posición anatómica	3 periodos	Aula	ED1: Trabajo elaborado en forma escrita y objetiva. ED2: Guías de exposición completamente llenadas.
Actividad académica Practica 20%(ponderado el total del contenido)	Sistema sensorial o estesiología Estructura corporal y posición anatómica	5 periodos	Gabinete, anfiteatro y/o museo	ED3:Reporte elaborado y llenado adecuadamente ED4: Formulario de evaluación Docente ED5:Prueba escrita



BIBLIOGRAFÍA

- ARÉVALO XAVIER A. Texto de Anatomía Basado en Competencias. Ediciones UATF Bolivia Potosí. Basado en Ediciones 2022-2018-2017-2015
- GERARD J./BRIAN D. Principios de la Anatomía y Fisiología. 2da Edición. Ed. Panamericana. México, 2011
- GANONG. Fisiología Médica. 24va Edición. Ed. Mc Graw-Hill, España Madrid, 2013
- GUYTON Y HALL. Tratado de Fisiología Médica. 12va Ediciones. Elsevier. España, 2011
- KEITH MORE/ARTUR DAILEY. Anatomía con Orientación clínica. 7ma Edición. Ed. Lippincott Williams y Wilkins. España, 2013
- Kim E. Barret/SUSAN BARMAN. Fisiología Médica. 24. Edición. Edición. McGraw-Hill. 2013
- LATARJET/RUIZ LIARD. Anatomía Humana. 5ta Edición. Ed. Panamericana. Argentina Buenos Aires, 2019
- LOUISE STENHOUSE. Curso Crash Esencial en Anatomía. 4ta Edición. Ed. Elsevier Mosby. España, 2013
- MICHAEL SCHUNKE/ERICK SCHULTE. Prometheus Atlas Anatomía. 7ma Edición. Ed. Panamericana. Argentina Buenos Aires, 2019
- MOORE/PERSAUT. Atlas de Embriología Clínica. 1ra Edición. Ed. Panamericana.
- O.P.S. Semiología Médica Semiología y Propedéutica. 2da Edición. Ed. Panamericana. 2013
- O.P.S. Atlas de Anatomía Humana. 7ma edición. Ed. Elsevier. Barcelona España, 2011
- TESTUD- A. LATARJET; Compendio de Anatomía Humana Descriptiva. 24ta Edición. Ed. Salvat
- TESTUD- A. LATARJET; Compendio de Anatomía Humana Topográfica. 8va Edición. Ed. Salvat
- TEXTO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA. Facultad de Enfermería U.M.R.P.S.F.X.Ch. 2012
- T.W. SADLER. Embriología Médica-Langman. 11va Edición. Ed. O.P.S. España, 2010.

Complementaria

- ADOLFO LEON URIBE. Manual del Examen Físico Normal y Métodos de exploración. 4ta Edición. Ed. CIB. Colombia, 2010
- HORACIO E. CINGALANI/ALBERTO B. HOUSSAY. Fisiología Humana. 7ma Edición. Argentina 2007
- MOSBY. Diccionario Mosby Pocket. 6ta edición. Ed. Elsevier. Barcelona España, 2010
- NETTER - Atlas de anatomía humana 4ª edición. Ed. Sevier Masson. 2007.
- SOBOTTA, J. Atlas de Anatomía Humana, Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires, 21ª Edición, 2000.

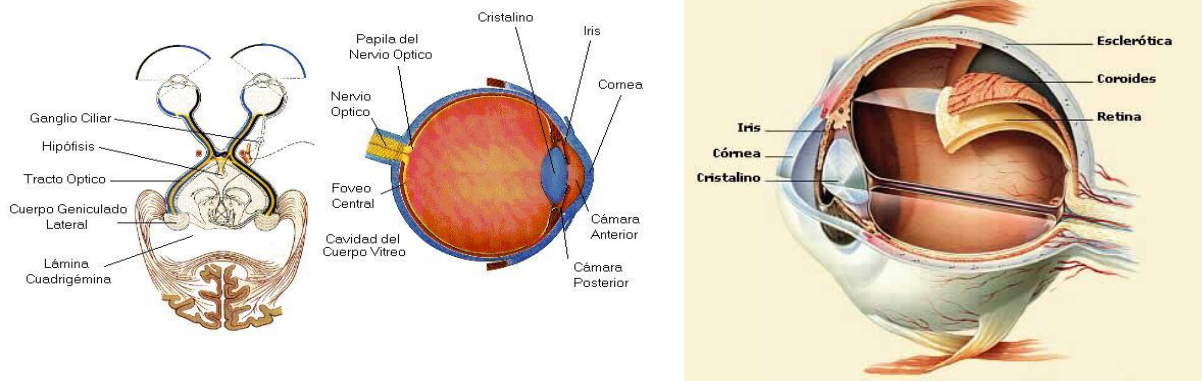
EC 5. SISTEMA SENSORIAL

14. SISTEMA SENSORIAL ((Estesiología)

También llamado estesiología, los sentidos, u órganos cenestésicos, estudia al conjunto de órganos de los sentidos que son aparatos especiales que nos permiten ponernos en contacto con el exterior y/o el medio ambiente, la mayoría de ellos se encuentra en la cabeza, y en la cara, estos son: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto (la piel).

14.1. La vista

Es aquel órgano que se encuentra situado en la cara por encima del maxilar superior y por debajo del frontal, específicamente alojado en la cavidad orbitaria, está compuesto por el globo ocular y sus anexos. La función del sentido de la vista es la foto reactividad, o sea es capaz de captar la luz (fotones), estímulos que son captados por un conjunto de elementos anatómicos nerviosos presentes en el globo ocular y que son transportados hacia el lóbulo occipital de la corteza cerebral (donde se interpreta la imagen captada) a través del segundo par craneal que es el nervio óptico.

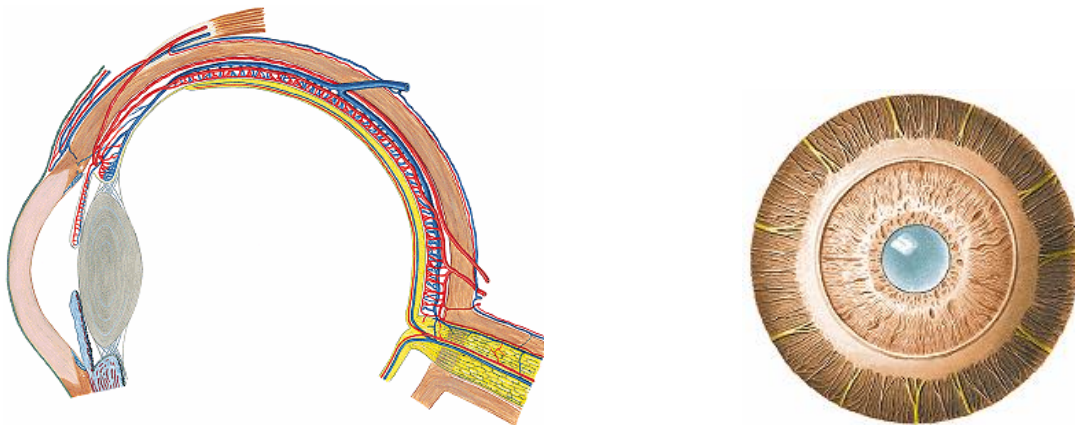


14.1.1. El Globo ocular.

El globo ocular se encuentra alojado en la cavidad orbitaria en la cara, es un órgano par, con la forma de una esfera aplanada de arriba abajo su diámetro antero posterior es de 2,5 centímetros, su diámetro vertical más o menos 2,3 centímetros, y pesa entre 7 a 7,5 grs., se encuentra protegido en la cavidad orbitaria por una sustancia grasa o lipídica que se encarga de amortiguar posible trauma del ojo. El globo ocular posee 2 hemisferios o polos y un ecuador (línea media que divide los hemisferios), los hemisferios son uno anterior o polo anterior y hemisferio posterior o polo posterior que se relaciona con el hilio del ojo (situado en el vértice de la cavidad orbitaria); el globo ocular está formado por 3

membranas o túnicas concéntricas: la más externa es la esclerótica, la media es la coroides y la más interna es la retina.

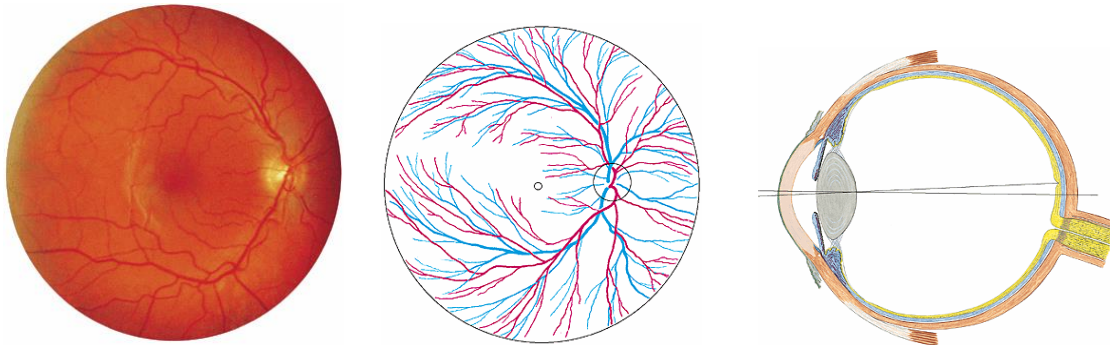
La esclerótica, es la capa más externa tiene una coloración blanquecina azulada en el niño y el recién nacido, es blanquecina en el adulto y blanco amarillenta en el adulto mayor, se halla formada por tejido conectivo, fibroso y conjuntivo, su cara externa se relaciona con la cavidad orbitaria y su cara interna relacionada con la coroides, en su extremo anterior se continua con la córnea que es una membrana transparente redondeada de más o menos 13 milímetros de diámetro, la línea donde se unen la esclerótica con la **córnea** se denomina soldadura esclerocorneal, la córnea tiene 2 caras una externa en relación con el medio ambiente o el parpado es convexa hacia afuera y una cara interna cóncava que se relaciona con el **humor acuoso** y con la **cámara anterior**.



La coroides o también llamada túnica vascular el ojo porque se encuentra formada por vasos, la coroides tiene 2 caras una externa en relación con la esclerótica convexa hacia afuera y una cara interna cóncava hacia adentro que se relaciona con la retina; adelante en el polo anterior del ojo la coroides se convierte en la región ciliar y el iris; **la región ciliar o zona ciliar** está compuesto por el **músculos ciliares y los procesos ciliares** que son elementos que unen el iris a la coroides que tienen propiedades contráctiles; **el iris** es una membrana que se encuentra por detrás de la córnea se la denomina así porque se presenta en varios colores, tiene 2 caras una anterior que es convexa hacia afuera, tiene una delimitación radiada y la cara interna que es cóncava y oscura se relaciona con el cristalino, sus bordes se continúan con la zona ciliar. En el punto medio del iris presenta **la pupila** que tiene la capacidad de dilatarse y contraerse según la intensidad de la luz.



La **retina** es la capa más interna del ojo, es la capa nerviosa ya que el nervio óptico al ingresar en el polo posterior del ojo se convierte en esta membrana llamada retina, posee 2 caras una externa convexa que se relaciona con la coroides y otra interna cóncava que se relaciona con la **cámara ocular posterior** y el **humor vítreo** que ocupa el espacio interno del globo ocular, la parte posterior de la retina o **fondo del ojo** tiene una coloración rojiza donde se proyectan las arterias retinianas ascendentes y descendentes partiendo de los elementos como la papila óptica, la macula y la mancha amarilla. En la retina se encuentran los **conos** (colores rojo, azul y verde) y **bastones** (no son sensibles al color se adaptan a la visión en la obscuridad) Hacia adelante aparece **el cristalino** que es una especie de lente biológico biconvexo transparente, que se encuentra por detrás de la pupila e iris, mismo que está sujeto por la **zona de Zinn o Zonula**, también llamada ora serrata, mide aproximadamente 9 a 10 milímetros, tiene una cara anterior que es convexa hacia afuera y una cara posterior que es aún más convexa hacia atrás; el cuerpo vítreo o también llamado humor vítreo se encuentra en la cámara posterior del globo ocular, específicamente por la retina, posee una consistencia gelatinosa.

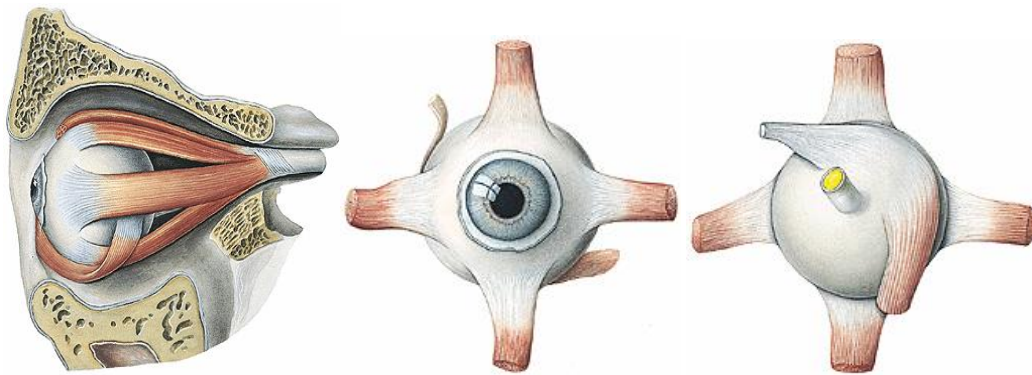


14.1.2. Anexos del ojo.

Los anexos del ojo comprenden: los músculos del ojo, la ceja, los párpados, la conjuntiva la Glándula Lagrimal y las Vías Lagrimales.

14.1.2.1. Músculos del Ojo.

Cada globo ocular posee movimientos que son voluntarios por lo que deben de presentar músculos, estos son en número de 6 para cada ojo, dividiremos en 2 tipos de músculo: los rectos y los oblicuos, los rectos son en número de 4, el recto superior, el recto inferior, el recto interno y el recto externo, presentan movimientos según su inserción; los músculos oblicuos que son en número de 2, el oblicuo mayor que se encuentra por arriba del globo ocular va del ecuador al vértice de la cavidad orbitaria y el oblicuo menor que se encuentra por debajo del globo ocular,, los oblicuos presentan el movimiento de rotación interna y externa del ojo o circunducción.

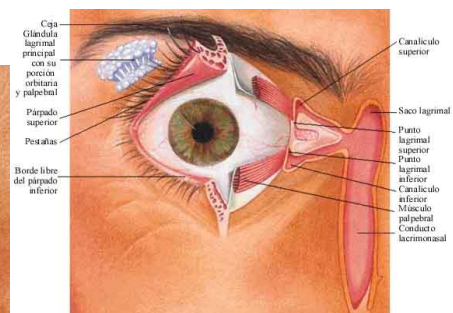
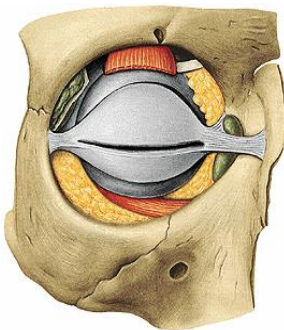


14.1.2.2. La ceja.

Es un arco formado por pelos más o menos gruesos se encuentra por encima de la cavidad orbitaria o en la región ciliar, la función que cumple es el de proteger los ojos de la sudoración, expresión facial y también estética.

14.1.2.3. Los Párpados.

Son en número de 2 uno superior y otro inferior, son repliegues anatómicos formados por varias membranas (piel, tejido celular subcutáneo, músculo, cartílago en el borde, mucosa y la conjuntiva) el párpado superior es el más largo y el que cubre más al globo ocular tiene su borde superior o borde adherente que se continua con los elementos anatómicos (orbicular de los párpados) de la región y tiene un extremo libre donde se desprenden las pestañas (pelos más o menos gruesos que tienen la función de proteger al ojo del viento y rayos ultravioleta), en el párpado inferior también posee un extremo libre que al igual que el anterior también posee pestañas aunque más delgadas, el borde adherente del párpado inferior se continua con los elementos anatómicos de la región. En el borde libre de los párpados se encuentran las glándulas de Meibomio (glándulas que poseen un pequeño conducto excretor), glándulas ciliares (anexas de las pestañas) y las Glándulas de Moll (glándulas sudoríparas atrofiadas).



14.1.2.4. La conjuntiva.

La conjuntiva es una membrana **transparente y muy vascularizada**, que se encuentra en la parte interna de los párpados y en la parte anterior de la esclerótica, por lo que se divide en 3 porciones: la **conjuntiva palpebral** (inicia desde el borde libre del párpado), **conjuntiva del fondo de saco** (se refleja la membrana conjuntival en la parte más profunda del párpado) y la **conjuntiva ocular** (se inserta en la soldadura esclerocorneal).

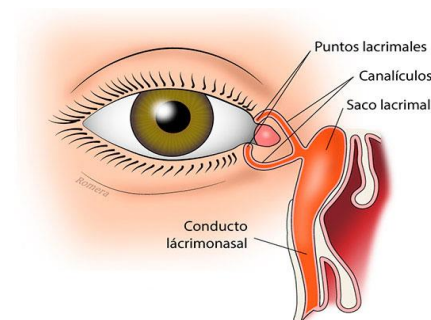
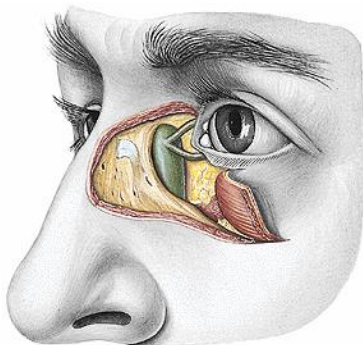


14.1.2.5. Glándula Lagrimal.

Se encuentra en la región supero externa del ojo, donde desprende varios conductos lagrimales entre 6 a 10 que excretan la lagrime en el párpado superior, la glándula lagrimal mide 2 centímetros de largo por 1,2 de ancho localizada en la fosita lagrimal de la cavidad orbitaria.

14.1.2.6. Vías lagrimales.

Las vías lagrimales inician en la parte interna del ojo, donde presenta 2 pequeños orificios lagrimales superior e inferior que se conectan con los conductos lagrimales superior e inferior respectivamente que se encuentran en el extremo interno de los párpados, a su vez se comunican con el saco lagrimal o lago lagrimal, de ahí se continúa con el conducto lagrimonasal que desemboca en la cavidad nasal.

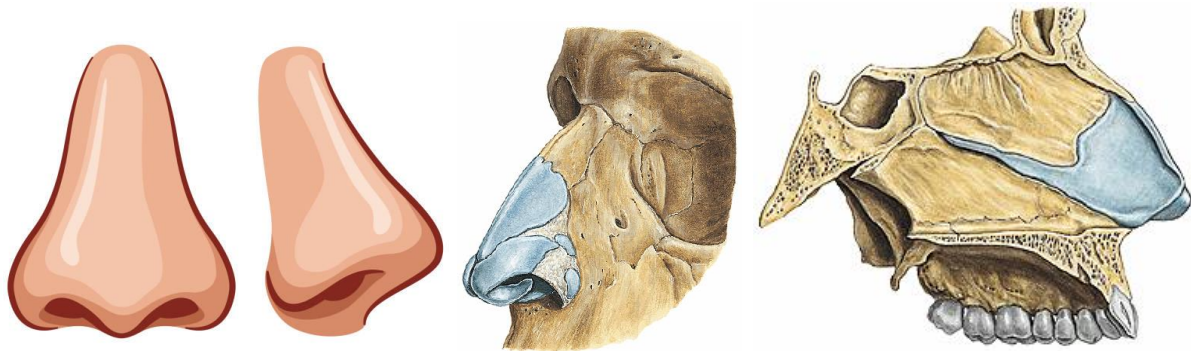


14.2. El olfato

El sentido del olfato está situado en la cara por detrás de la nariz y principalmente la cavidad nasal, su función es la de captar las sensaciones olfativas a través de la pituitaria nasal que no es más las ramificaciones del nervio olfatorio o primer par craneal en la mucosa nasal, cuya función es quimiorreceptora, conducida por el nervio olfatorio, elemento que será interpretado en el córtex cerebral a nivel del lóbulo temporal, sus componentes anatómicos son:

14.2.1. La nariz.

Tiene la forma piramidal se encuentra en la parte media de la cara por arriba del maxilar inferior, al medio y adelante del maxilar superior y por debajo del frontal, el vértice se dirige hacia arriba en el entrecejo con la glabella del frontal, la base hacia abajo donde se encuentran los orificios de las fosas nasales, y sus 3 caras son: las caras laterales que son externas relacionadas con las piel y la cara posterior que en forma directa se relaciona con la cavidad nasal propiamente dicha; la nariz se halla formada por las siguientes capas: la piel que es la más externa, tejido celular subcutáneo, capa muscular (ya estudiada en miología), capa cartilaginosa (formada por los cartílagos pares: cartílagos laterales, cartílagos del ala de la nariz, cartílagos del lóbulo de la nariz y uno que es impar el cartílago del tabique nasal), capa ósea (ya estudiada en osteología), la última capa es la Mucosa.



14.2.2. Aberturas nasales u Orificios nasales.

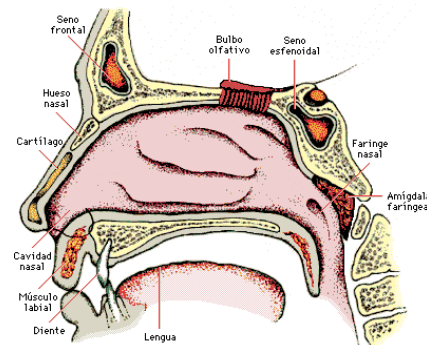
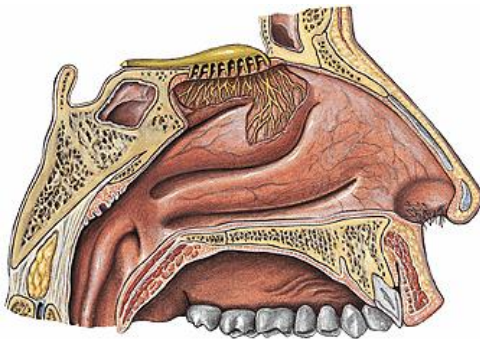
Son en número de 2 una derecha y otra izquierda, también llamadas como vestíbulo de las fosas nasales están en relación con el ala de la nariz, en esta área está el epitelio de transición entre la piel y mucosa, a este nivel se encuentran los cilios de la nariz o vibrisas que son pelos más o menos gruesos cuya función es la de evitar ingreso de agentes extraños en las fosas nasales.

14.2.3. Cavidad Nasal.

Es una cavidad que se encuentra por detrás de la nariz, se encuentra tapizada por la mucosa nasal o la pituitaria nasal que es la fusión de la mucosa con las raíces del nervio olfatorio que forma un bulbo en la parte superior (engrosamiento del primer par craneal que descansan en la lámina cribosa del etmoides), las fosas nasales tienen la forma cúbica; por lo que estudiaremos 6 caras: la cara superior conformada por el engrosamiento del nervio olfatorio que se denomina el bulbo olfatorio, en relación con el etmoides desde donde salen sus raíces que se confunden con la mucosa, la cara inferior o suelo de las fosas nasales está compuesta por el paladar duro y parte del paladar blando, la cara interna relacionada con el tabique nasal en su parte ósea y cartilaginosa, la cara externa conformada por las 3 conchas y sus respectivos hiatos que son parte de las masas laterales del etmoides y el hueso cornete inferior, la cara anterior que se relaciona con la cara posterior de la nariz, y la cara posterior de las fosas nasales que se continua con la nasofaringe.

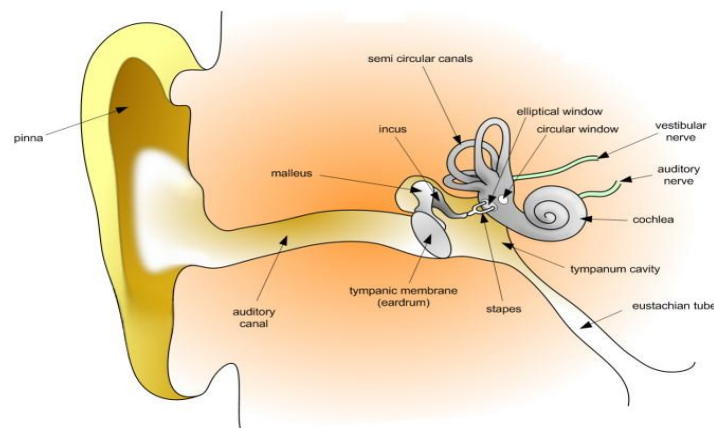
14.2.4. Pituitaria Nasal.

En la cavidad nasal se encuentra tapizando la pituitaria nasal o **mucosa nasal** también llamada **Membrana de Schneider**, misma que tiene la función de la olfacción por ramificación nerviosa del primer par craneal.



14.3. El oído

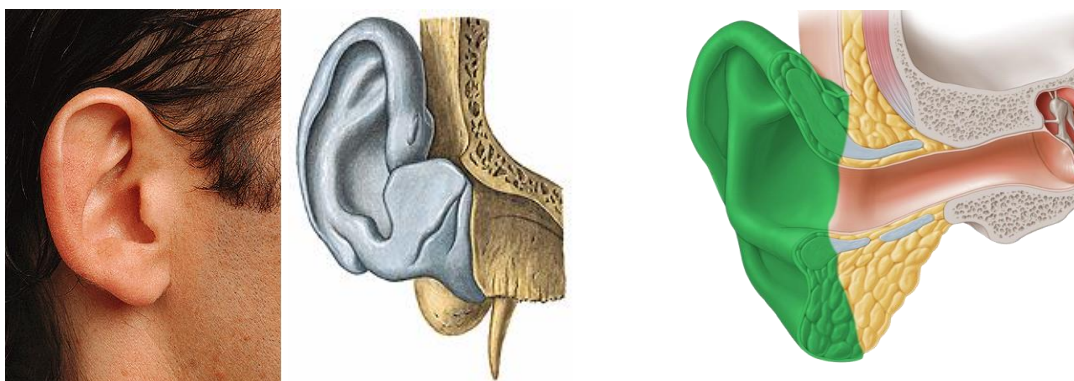
El sentido del oído se encuentra situado en las partes laterales del cráneo específicamente en el hueso temporal del que recoge las sensaciones sonoras través del nervio auditivo quien se encarga de llevar al córtex temporal las vibraciones sonoras captadas en el sentido del oído, otra función es la evaluación del equilibrio respecto a nuestra orientación en el espacio, que se relaciona a través del accesorio del octavo par craneal con el cerebelo. Para su estudio anatómico el oído dividiremos en: oído externo, oído medio y el oído interno



14.3.1. Oído Externo.

El oído externo a su vez se subdivide en: Pabellón auricular u oreja y el conducto auditivo externo.

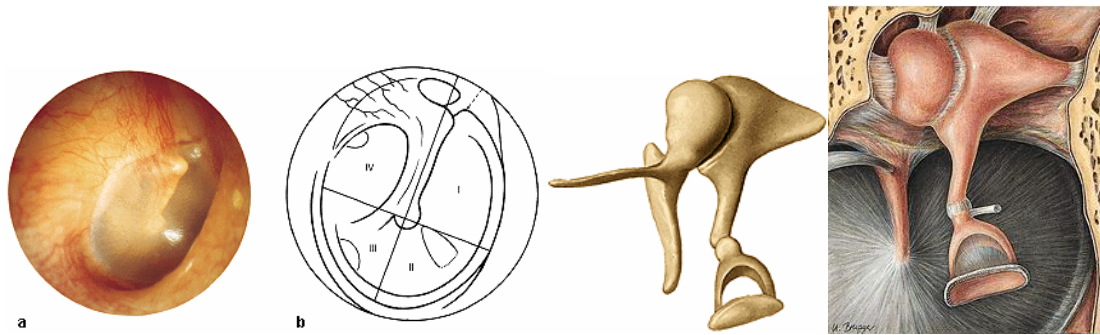
- **El pabellón auricular** tiene la forma ovalada se encuentra lateralmente al cráneo inserto en el temporal, tiene entre 60 a 65 mm. de largo y de 25 a 35 de ancho, tiene las siguientes capas: piel, tejido celular subcutáneo, capa muscular (músculos auriculares atrofiados) y capa cartilaginosa. El pabellón auricular a su vez se encuentra formado por: el hélix que es un repliegue curvilíneo externo que se encuentra por arriba y por detrás, el anti hélix que sitúa internamente al hélix, el trago o tragus que es una tuberosidad que se encuentra por delante del pabellón auricular y el lóbulo de la oreja que es un repliegue dérmico y blando ubicado en la parte inferior de la oreja.
- **El conducto auditivo externo**, es la continuación de la oreja hacia adentro en el temporal, por lo que posee parte de la inserción del cartílago de la oreja, o sea que es fibrocartilaginosa en su parte externa, y ósea en su porción interna, el conducto auditivo externo mide aproximadamente 24 mm., esta tapizado por su mucosa, se halla cubierta por una serie de pequeños pelos que protegen en conducto auditivo externo, además posee las glándulas serosas o ceruminosas (glándulas sudoríparas modificadas) cuya función es de capturar elementos extraños que ingresen al conducto auditivo externo.



14.3.2. Oído medio.

El oído medio se encuentra limitado con el oído externo mediante el tímpano

- **El tímpano**, es una pequeña membrana color blanquecina amarillenta ligeramente transparente, mide 15 milímetros, con forma de tambor (vibra al contacto de ondas sonoras) que divide el oído medio del oído externo, tiene una forma circular se inserta en el final del conducto auditivo externo, su cara externa se relaciona con el conducto auditivo externo y su cara interna se relaciona y se inserta el martillo del oído medio.
- **La trompa de Eustaquio**, presenta forma de trompeta, que comunica a la faringe con el oído medio, mide 35 a 45 milímetros, tiene una relación en torno a la diferencia de presiones entre el oído externo y la faringe. Esta tapizada por su mucosa.
- **Cadena de Huesecillos del oído medio**, está compuesto por 3 huesecillos que son: el martillo que se une al tímpano, el yunque que se articula al martillo y al estribo; y el estribo que es el más proximal se articula al yunque y al oído interno (laberinto), además de estos huesecillos también están presentes músculos y ligamentos que pueden provocar la vibración de estos huesecillos.
- **El tegmen timpani**, todos estos elementos se encuentran en una porción cavitada con forma oval del conducto auditivo que se encarga de alojar al tímpano los Huesecillos del oído medio, tiene la forma ovalada también se la denomina vestíbulo.



14.3.3. Oído interno.

Está en el espesor del peñasco, a continuación del oído medio, conformada por una serie de conductos por lo que recibe el nombre de laberinto, sus porciones son:

- **Los conductos semicirculares** formados por tejido óseo que son en número de 3, el superior, el externo y el posterior, internamente envueltos en su membrana por lo que recibe en nombre de conductos semicirculares membranosos, están bañados por la perilinfa y la endolinfa, estas estructuras tienen su función en determinar la posición de nuestro cuerpo en el espacio.
- **Caracol o cóclea**, es parte del oído interno, compuesto por tejido óseo, a su vez formado por: núcleo, lámina de los contornos y lámina espiral, al igual que los conductos semicirculares se encuentra internamente tapizada por una membrana que corresponde al caracol membranoso. Existen 2 tipos de líquidos que circulan por el laberinto que son la perilinfa (presente entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo) y la endolinfa (esta en las cavidades del laberinto membranoso). Dentro del caracol existen unas células denominadas ciliadas como 30.000 que vibran con el sonido captado y estas transmiten al sistema nervioso.
- **El conducto auditivo interno** mide aproximadamente 10 milímetros, se hace presente en la porción petrosa del temporal, es por donde atraviesa o sale el nervio auditivo y vestibular para dirigirse hacia el sistema nervioso central.

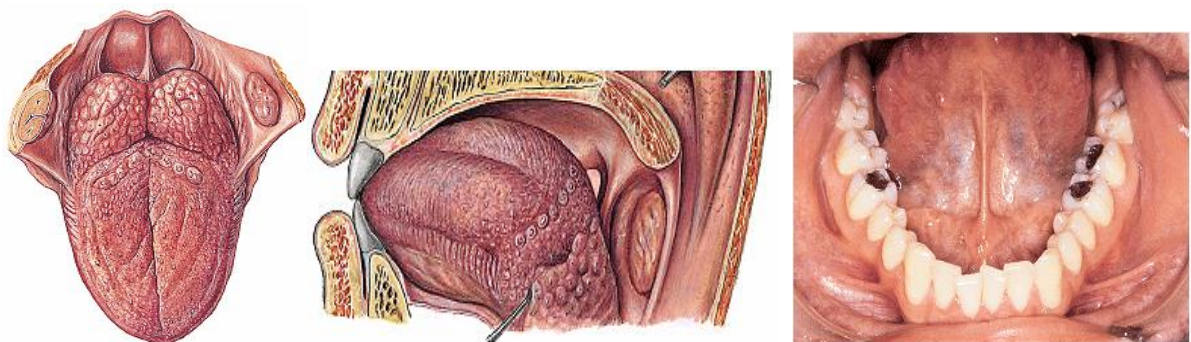


14.4 El gusto y la lengua.

Es aquel que se encarga de percibir los sabores en la primera fase de la digestión (la masticación), a través del órgano principal del gusto que es la lengua, misma que es inervada por el glosofaríngeo llegando a la cara superior de la lengua con acción netamente quimiorreceptora, el nervio facial en la parte sensitiva anterior de la lengua, inervada por el nervio hipogloso en su función motora; o sea es capaz de percibir las sustancias que sedimentan en la lengua estímulo que es conducido por este nervio a la corteza cerebral en el lóbulo temporal, otra función de la lengua es el de formar el bolo alimenticio además del tener importante acción en el lenguaje y expresión, estudiaremos a la lengua en su conformación exterior y a su mucosa. Es un órgano musculo membranoso.

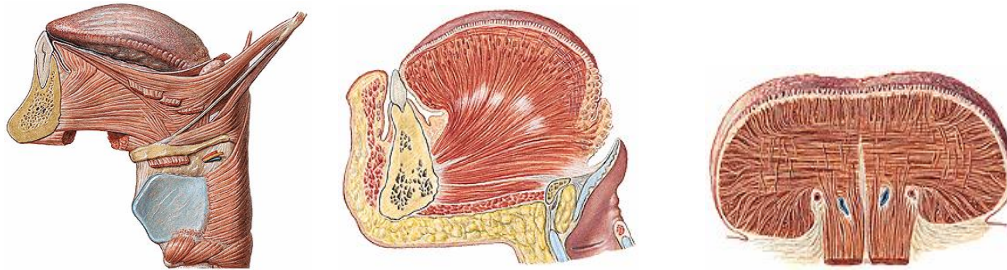
14.4.1. La lengua (Gusto).

Se encuentra alojada en la cavidad oral, por debajo del paladar blando y duro, por encima de la región supra hioidea, la lengua tiene la forma de un cono aplanado de arriba abajo cuya base es vertical se encuentra insertada en la región hioidea y epiglótico y el vértice que es más horizontal se pronuncia en la cavidad oral, por lo que se divide en una porción faríngea más posterior y otra porción bucal más anterior. Las caras de la lengua son la cara dorsal por delante de la bóveda palatina y por detrás de la faringe, en la línea media presenta un surco longitudinal y en la parte posterior a nivel de la base de la lengua se encuentra relacionada con la epiglotis presenta 3 repliegues uno medio y 2 laterales que unen a la epiglotis denominado repliegue glosopiglotico; en la cara ventral de la lengua se encuentra descansando en la mucosa de la lengua, en la línea media está presente el frenillo sublingual donde presenta un par de tuberosidades en su parte media denominada el tuber cinerium, en este lugar aparecen los orificios de salida del conducto de las glándulas submaxilares, los bordes de la lengua son libres y redondeados corresponden o se relacionan con los arcos dentarios; la punta o vértice de la lengua corresponde o se relaciona a los incisivos en reposo.



Anatómicamente la lengua está compuesta por su esqueleto osteofibroso, músculos de la lengua y el revestimiento mucoso lingual (papilas gustativas).

- **Esqueleto osteofibroso**, como su nombre lo indica compuesto por el hueso hioides además de 2 láminas fibrosas que son: la membrana glosohioidea y el tabique medio
- **Los músculos de la lengua** son en número de 17, son 8 pares y uno impar; los pares son: geniogloso, estilogloso, hiogloso, palatogloso, faringogloso, amigdalogloso, lingual inferior y transverso de la lengua, el musculo impar es el lingual superior. Por los numerosos músculos de la lengua es que tiene mucha movilidad dirigiéndose lateralmente, hacia arriba, abajo, movimientos curvos, pronunciamiento adelante y atrás, necesarios para el desarrollo del lenguaje y una adecuada pronunciación y articulación de las palabras, además de la función en la masticación y formación del bolo alimenticio.



- **La mucosa lingual** envuelve a la lengua en toda su extensión, reflejándose en las zonas vecinas para conformar la cavidad oral, nos llama la atención en la cara dorsal y bordes la presencia de una serie de elementos anatómicos denominados papilas gustativas o corpúsculos gustativos (donde presentan las ramificaciones de las ramas del glossofaríngeo cumpliendo la función quimiorreceptora), según su forma las papilas gustativas se subdividen en:
 - ✓ **Papilas caliciformes**, tienen la forma de un cáliz, son en número de 9 a 11 están en a nivel de los 2 tercios anteriores con el tercio posterior de la lengua formando la V lingual
 - ✓ **Papilas fungiformes**, tienen la forma de un hongo, son en número de 150 a 200 papilas esparcidas por delante de la V lingual
 - ✓ **Papilas filiformes**, tienen la forma de un pelo o puntiaguda, igual que las anteriores están por delante de la V lingual
 - ✓ **Papilas foliadas o festoneadas**, llamadas así por presentar repliegues verticales, están situadas en la parte posterior y en los bordes de la lengua
 - ✓ **Papilas hemisféricas**, en forma hemisférica están situadas en toda la cara dorsal de la lengua.

El ser humano tiene la capacidad de percibir en el gusto en la cara dorsal gracias a las papilas gustativas, lo salado en la región lateral anterior de la lengua, lo dulce en la punta de la lengua, lo agrio o ácido en la parte lateral posterior de la lengua y lo amargo en la parte media y posterior de la lengua; también se considera el sabor umami (delicioso) en la parte media y posterior de la lengua.

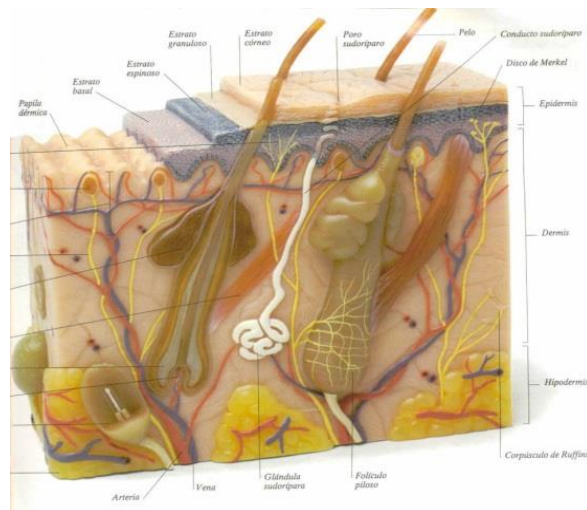
14.5. La piel

La piel se considera el órgano más grande del cuerpo humano, su función es el de poner en contacto al hombre con el medio externo además de cubrir y protegerlo de una variedad de elementos que pueden ser dañinos para el ser humano, en su espesor están pequeños aparatos denominados corpúsculos que tienen la función de informar sobre las impresiones táctiles, estudiaremos su conformación exterior, conformación anatómica y sus anexos. Otras de las funciones de la piel son la de absorber algunas sustancias y de excretar sustancias tales como agua, sales, metabolitos, hasta fármacos.

14.5.1. Conformación exterior.

La piel mide aproximadamente 16.000 centímetros cuadrados que dependerá de la constitución del individuo, la piel se continua con las mucosas en los orificios naturales, el espesor varía entre medio milímetro en párpados, orejas, genitales, parte del cuello, 1 a 2 milímetros en la mayor parte del cuerpo (3 a 4 milímetros en las palmas de las manos y las plantas de los pies), su coloración puede variar de acuerdo a la edad en recién nacidos es rosada en niños y adultos blanco rosada y en adultos mayores amarillenta, puede variar también de acuerdo a la raza, de igual manera varia la coloración de la piel de acuerdo a la región, ej. Será más oscura en los genitales externo, en el pezón, en la areola, etc., otro elemento que varía la coloración de la piel es la melanina producida por los **melanocitos** (células que producen un pigmento denominado melanina que protege de la luz ultravioleta) y la hematina (elemento presente en la sangre). La exposición de la piel a los rayos ultravioleta también variaría en la coloración de la piel. Los macrófagos en la piel se llaman células de Langerhans.

En la cara superficial de la piel puede presentar: eminencias, surcos, orificios, pliegues.





14.5.2. Conformación anatómica o capas epidérmicas.

La piel células epidérmicas y presenta los siguientes planos:

- **La epidermis** o la parte más superficial de la piel, compuesta por varias capas histológicamente como la capa germinativa (la más profunda), capa espinosa, capa granular, capa lucida, capa cornea (la más externa que puede contener queratina).
- **La dermis**, es la capa intermedia donde se encuentran los anexos de la piel, además de tejido graso, pueden estar presentes los anexos de la piel, vasos sanguíneos además de las terminaciones nerviosas o también llamadas corpúsculos
- **La hipodermis**, es la capa más profunda de la piel a este nivel es donde se encuentran los vasos profundos de la piel junto a tejido graso (adipocitos) y conjuntival o fibroso.

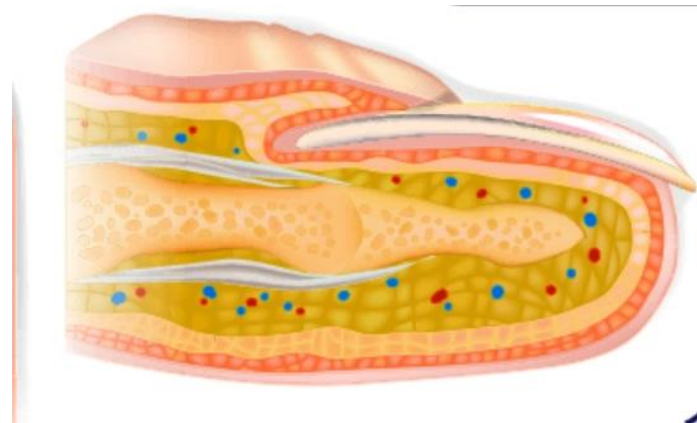
14.5.3. Anexos de la piel.

La piel tiene muchos elementos dentro de su función táctil la mayoría de ellos ubicados en la dermis; estos elementos son: la glándula sudorípara, la glándula sebácea, el pelo con su folículo piloso, las uñas y los corpúsculos táctiles

- **La glándula sudorípara**, se encuentra en la dermis posee un cuerpo y un túbulo de excreción o excretorio, el cuerpo que también se denomina glomérulo u ovillo (donde se desarrolla una función de filtración capilar relacionada a la función excretoria de la piel), que se continua del túbulo excretor, el túbulo excretorio posee un externo flexuoso o extremo proximal que se conecta al glomérulo o cuerpo, se continua con su cuerpo que atraviesa la dermis y la epidermis, el extremo distal del túbulo excretorio es recto y desemboca en la superficie de la piel o epidermis eliminando algunos productos de desecho y sales al exterior en un orificio llamado poro sudoríparo, existe una variedad de glándulas sudoríparas especiales que se denominan glándulas apócrinas ubicadas en la axila, en la región genital y perineal (al parecer tiene una relación con la excreción de las feromonas), otras variedades son las glándulas de Moll en los párpados y las glándulas ceruminosas en el oído externo; existe aproximadamente 2 millones de glándulas sudoríparas esparcidas en toda la piel respetando algunas regiones como los labios, pabellones auriculares y párpados.
- **Las glándulas sebáceas**, tienen la función de excretar una materia grasa o sebácea en la superficie de la epidermis, están situadas en todo el cuerpo a excepción de las palmas y de las plantas, existen algunas que se relacionan íntimamente al folículo piloso, otras son independientes y desembocan su contenido directamente en la epidermis, muchas están relacionadas al pelo o folículo piloso tienen la función de darle al pelo una característica lustrosa e impermeable, estas glándulas poseen un cuerpo glandular y un túbulo que puede estar en relación al pelo o desembocar directamente en la piel.

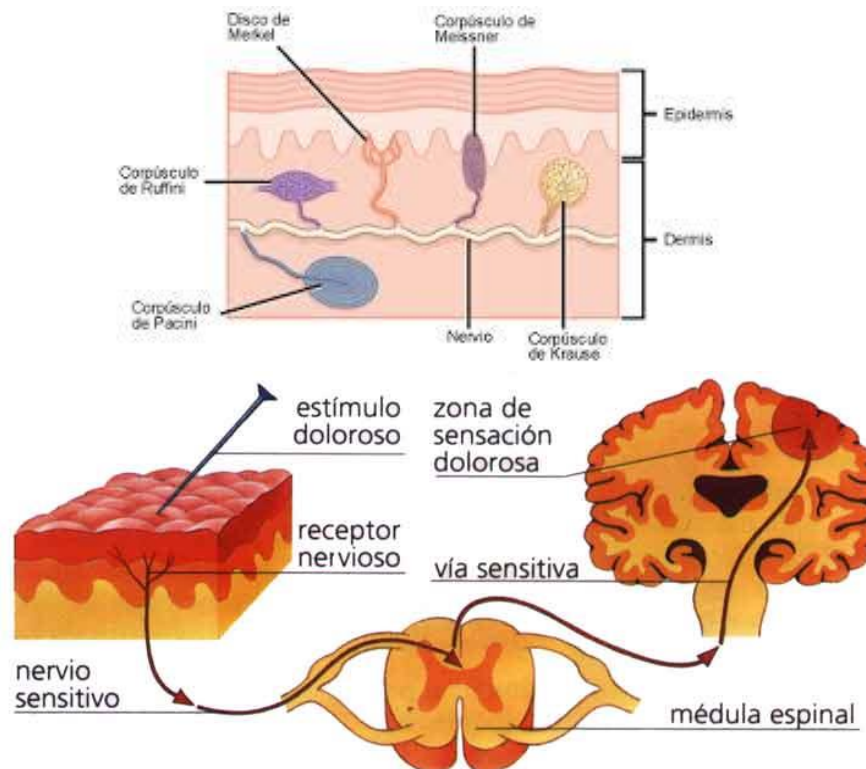


- **Pelos**, son producciones epidérmicas filiformes flexibles que están dispuestas en la mayor extensión de la piel pueden tener diferentes características, el pelo se forma en una unidad anatómica dispuesta en la dermis que se denomina folículo piloso de donde ciertos grupos celulares germinales producen el crecimiento del pelo, el folículo piloso está muy bien vascularizado, el pelo propiamente dicho inicia después del folículo piloso con su tronco dirigiéndose al exterior atravesando la dermis y la epidermis, el tronco del pelo esta hueco ocupado por oxígeno o agua, el pelo también posee su músculo piloerector que le da la función de piloerección; existen variedades del pelo:
 - ✓ **Cabellos**, ubicados en la cabeza inician en el remolino en la región parietooccipital, que pueden ser 1 a 2, están dispuestos formando surcos, pueden haber variedades de cabellos como: los lisos, los ondulados, los rizados, los lanudos y la coloración del cabello puede ser de igual manera variable entre negro, castaño, rubio y pelirrojo.
 - ✓ **Barba**, son los pelos que se encuentran en la cara entre los labios superiores e inferiores, en el varón es más pronunciado que en la mujer influenciado por la testosterona y los andrógenos.
 - ✓ **Pelos de los órganos genitales y las axilas**; aparecen en la época de la pubertad miden aproximadamente entre 5 a 8 centímetros, su función es la de proteger la región genital y axilar.
 - ✓ **Pelos de la superficie cutánea en general**, también llamado vello que se encuentra extendido en la mayor parte de la piel, este pelo tiene una consistencia fina más o menos perceptible a simple vista, más desarrollado en el varón que en la mujer, en el feto presenta un vello fino en todo el cuerpo que se denomina lanugo.
 - ✓ **Pelos de los anexos a los sentidos**, como las pestañas, cejas, cilios o vibras de los orificios nasales, pelos del conducto auditivo externo
- **Uñas**, son producciones laminadas cuadriláteras situadas en la falange distal de los dedos de los pies y las manos, específicamente en la cara dorsal de la falange, la uña tiene un cuerpo y 2 extremidades, el cuerpo aplanado tiene 2 caras una externa que es convexa hacia afuera cerca del extremo superior se encuentra la lúnula con una coloración blanquecina, la cara interna es cóncava hacia adentro presenta unos surcos y crestas longitudinales que se amoldan a la dermis, los bordes del cuerpo se hallan engastados en la dermis, el extremo superior proximal está oculto en la dermis cutánea y se halla en relación con el órgano productor de la uña (que se encuentra en la dermis), el extremo distal o inferior es libre y de una coloración grisácea, se relaciona con el surco ungueal.



- Los corpúsculos táctiles.

No son más que las terminaciones nerviosas a nivel de la dermis, terminaciones sensitivas de los nervios raquídeos, que forman abultamientos en la dermis denominado corpúsculo, se distinguen en: corpúsculos de **Ruffini** (perciben el calor), corpúsculos de **Meissner** (tacto superficial), corpúsculos de **Krause** (perciben el frío), corpúsculos de **Paccini** (tacto profundo) y **nociceptores** o corpúsculos de Malpighi (perciben el dolor). También existen los corpúsculos de **Merckel** que pueden captar vibraciones .





Guía de aprendizaje del estudiante
MÓDULO: Anatomía y Fisiología Humana
Unidad de aprendizaje N° 6 Embriología

IDENTIFICACIÓN

Módulo: Anatomía y Fisiología Humana

Unidad de aprendizaje: N° 6 Embriología

Tiempo total: a) Teórica: 6 semanal

b) Práctica: 2 semanal

Prerrequisitos:

a) Básicas

Las competencias básicas que se requiere para el desarrollo de la Unidad de Competencia en este módulo son aquellas desarrolladas en secundaria y en preuniversitarios tales como: Interpretar los cambios biológicos que sufre el ser humano a lo largo de su desarrollo, demostrar actitudes y acciones ético morales en la interacción con los individuos, demostrar destrezas de comunicación y uso gramatical en el uso de la lengua tanto oral y escrita.

b) Específicas

-Interpretación, fundamentación y definición de los elementos propios de la Biología Humana de acuerdo a parámetros establecidos según el ámbito pedagógico, estableciendo límites de orden cronológico y científico básico

- Establecer Elementos y Herramientas propias para el manejo de componentes de la Asignatura de Anatomía y Fisiología tales como diseño material pedagógico e ilustrativo, manejo de equipamiento, abocando la compostura ético y moral que el estudiante debe tener.

- Conocer la oratoria, investigación, destrezas, valores y habilidades del estudiante en el proceso de ejecución de la asignatura, considerando la participación grupal e individual como fundamento para la evaluación

INTRODUCCIÓN

El estudiante debe establecer elementos básicos en el aprendizaje académico mediante una pedagogía didáctica, motivadora, innovadora, investigativa, teórica y práctica, usando diversa metodológica actual y tecnológica, aplicada en los 3 saberes para llegar al objetivo académico propuesto.



PRESENTACIÓN

La presente unidad de aprendizaje está estructurada a partir de desarrollar el siguiente Elemento de Competencia: Describe los elementos básicos y Generales de la anatomía y Fisiología humana
El mismo que deberá ser desarrollado en el estudiante, cumpliendo los siguientes

Criterios de Desempeño	
Criterios de desempeño del Saber Conocer CD1: Describe los componentes básicos y generales de la embriología Humana CD2: Describe las características, etapas en el desarrollo y crecimiento de embriología Humana	Evidencias del saber conocer ED1: Observación indirecta ED2: Presentación expositiva ED3: Trabajos prácticos ED4: Evaluaciones escritas ED2: investigación
Criterios de desempeño del Saber Hacer CD 1: Identifica la forma, la función y la relación de la estructura en la embriología Humana CD 2: caracteriza antropológicamente el cuerpo humano en estudio según la Estructura corporal y posición anatómica de la embriología Humana	Evidencias del saber hacer ED1: Observación directa ED2: Presentación expositiva ED3: Practica en Gabinete
Criterios de desempeño del Saber Ser CD1: Responsable en el manejo de la estructura embriología Humana en la parte práctica CD2: Responde a valores éticos en relación a la manipulación de restos, paciente y respeto al cuerpo humano	Evidencias del saber ser ED1: Observación directa ED2: Acompañamiento de docente en gabinete ED3: Acompañamiento de docente en museo.

CONCEPTOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN

Las fechas y actividades son las siguientes:

Nº Sesión	Actividad	Contenido	Fecha y hora	Entorno de Aprendizaje
1	Exposición teórica magistral con todos los elementos propuestos	Embriología Estructura corporal y desarrollo embriológico.	Según Horario y programación en asignatura (6 horas)	Aula



2	Actividad practica en gabinete, con múltiples elementos embriológicos al alcance	Embriología Estructura corporal y desarrollo embriológico	Según Horario y programación en asignatura (2 horas)	Gabinete médico, Museo de anatomía y/o anfiteatro
---	--	--	--	---

VALORACIÓN

Actividades y Programación

Actividad de valoración/ptos.	Contenido	Fecha y hora	Entorno de valoración	Evidencias esperadas
Asimilación sobre actividad expositiva en aula/80%(ponderado el total del contenido)	Embriología Estructura corporal y desarrollo embriológico	3 periodos	Aula	ED1: Trabajo elaborado en forma escrita y objetiva. ED2: Guías de exposición completamente llenadas.
Actividad académica Practica 20%(ponderado el total del contenido)	Embriología Estructura corporal y desarrollo embriológico	5 periodos	Gabinete, anfiteatro y/o museo	ED3:Reporte de gabinete y llenado adecuadamente ED4: Formulario de evaluación Docente ED5:Prueba escrita



BIBLIOGRAFÍA

- ARÉVALO XAVIER A. Texto de Anatomía Basado en Competencias. Ediciones UATF Bolivia Potosí. Basado en Ediciones 2022-2018-2017-2015
- GANONG. Fisiología Médica. 24va Edición. Ed. Mc Graw-Hill, España Madrid, 2013
- GUYTON Y HALL. Tratado de Fisiología Médica. 12va Ediciones. Elsevier. España, 2011
- Kim E. Barret/SUSAN BARMAN. Fisiología Médica. 24. Edición. Edición. McGraw-Hill. 2013
- MICHAEL SCHUNKE/ERICK SCHULTE. Prometheus Atlas Anatomía. 7ma Edición. Ed. Panamericana. Argentina Buenos Aires, 2019
- MOORE/PERSAUT. Atlas de Embriología Clínica. 1ra Edición. Ed. Panamericana.
- TEXTO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA. Facultad de Enfermería U.M.R.P.S.F.X.Ch. 2012
- T.W. SADLER. Embriología Médica-Langman. 11va Edición. Ed. O.P.S. España, 2010.

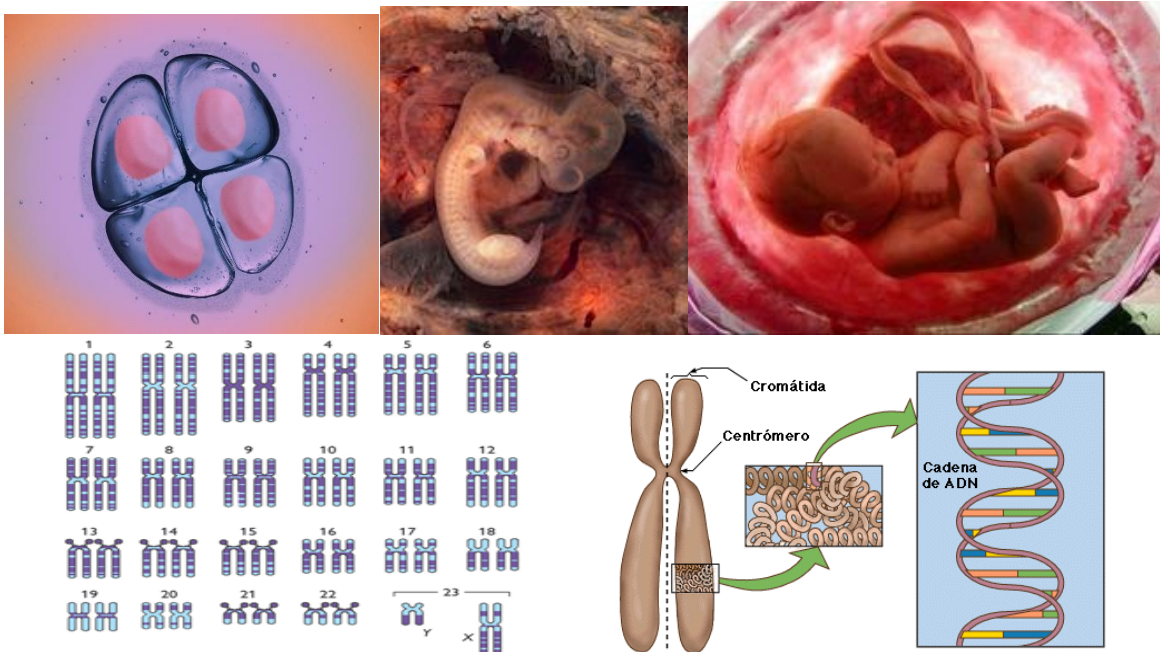
Complementaria

- MOSBY. Diccionario Mosby Pocket. 6ta edición. Ed. Elsevier. Barcelona España, 2010
- NETTER - Atlas de anatomía humana 4ª edición. Ed. Sevier Masson. 2007.
- SOBOTTA, J. Atlas de Anatomía Humana, Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires, 21ª Edición, 2000.

EC 6 EMBRIOLOGÍA BÁSICA HUMANA

16. Embriología Básica Humana

La embriología es una ciencia que trata sobre el desarrollo de un embrión a partir de la fecundación del óvulo llegando a la fase de huevo o cigoto, fase embrionaria y fetal acabando en el parto o cesárea. En los seres humanos, el término embrión se refiere a la acumulación de células que se dividen desde el momento en el cigoto. Los embriones de muchas especies a menudo parecen similares entre sí en las primeras etapas de desarrollo. La razón de esta semejanza se debe a que las especies tienen una historia evolutiva compartida. Las fases que se estudia en embriología son: la de **cigoto** después de la fecundación hasta el final de la segunda semana de embarazo, desde la tercera semana de embarazo hasta el inicio de la octava semana se denomina **embrión** y desde el inicio de la octava semana hasta el nacimiento se denomina **feto**. Cada una de estas fases son distintas anatómicamente.



15.1. División celular (mitosis y meiosis)

Se refiere a la reproducción celular o a la generación de nuevas células. Se distinguen dos procesos de reproducción celular en la biología humana:



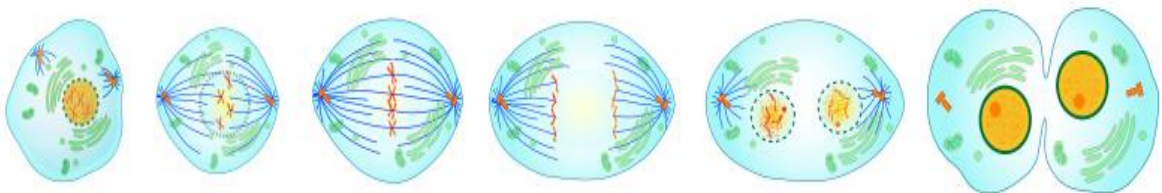
15.1.1. Mitosis

Es el proceso en el cual una célula origina dos células hijas genéticamente iguales, habiendo por tanto un reparto equitativo de material genético recibiendo cada una de las células con 46 cromosomas.

El fundamento es la regeneración de tejido, crecimiento y la reproducción asexual. Se distinguen las siguientes fases:

1. Interface: Se duplica el material genético de cada célula obteniendo el doble de cromosomas
2. Profase: El ADN se va condensando o conglomerando recuperando la cantidad normal de cromosomas, cada cromosoma formado por 2 unidades paralelas, llamadas cromátidas unidas en una región estrecha común llamada centrómero. Es esta fase los cromosomas se condensan y se acortan volviéndose más densos, los centriolos migran a los polos celulares.
3. Metafase: Las cromátidas se alinean en el plano ecuatorial entonces se hace más clara su estructura doble; las cromátidas están ancladas por unos micro túbulos desde el centrómero hasta el centriolo que ya ha migrado formando el huso mitótico.
4. Anafase: El centrómero de cada cromosoma se divide y las cromátidas migran hacia los polos opuestos del huso mitótico
5. Telofase: Los cromosomas se desenrollan y se alargan, el envoltorio nuclear se restablece y el citoplasma se divide con el surco de segmentación formando 2 células independientes.

Obteniendo al final cada célula hija con la misma cantidad de carga cromosómica o sea 46 pares.



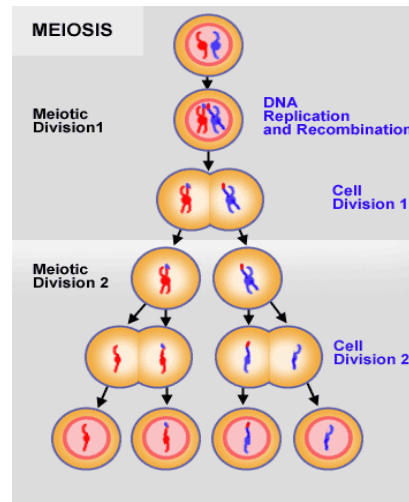
15.1.2. Meiosis

Es la división celular que tiene lugar en las células germinales para generar los gametos Masculino y Femenino, o sea el espermatozoide y el ovocito.

Este tipo de división celular requiere 2 divisiones celulares meiosis I y la Meiosis II para que la cantidad normal de cromosomas que se son de 46 pares se reduzca a 23 pares. En la meiosis al final se obtendrás 4 células hijas genéticamente diferentes a la célula madre en el número de cromosomas.

1. Fase I: el ADN de las células germinales masculina y femenina se replica de manera que cada uno de los 46 cromosomas se duplica en cromátidas hermanas. En esta fase el intercambio genético de las 2 células es con material genético completo.

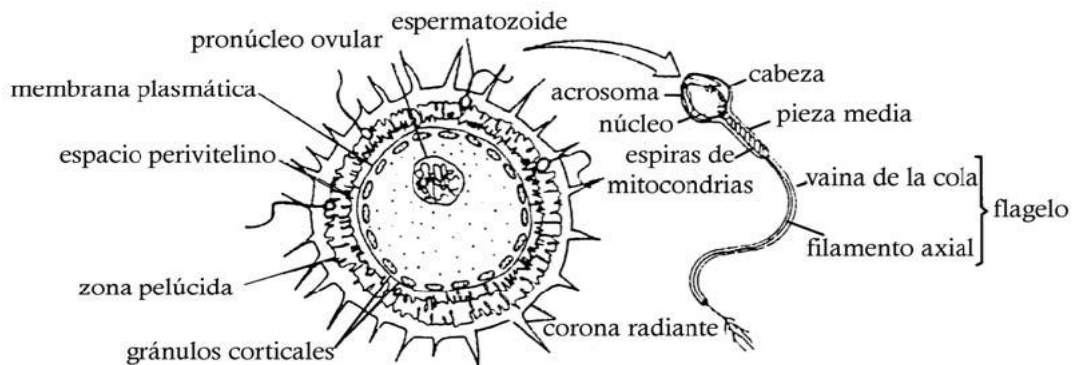
2. Fase II: En esta fase no existe duplicación del ADN o sea de los cromosomas estableciendo al final 4 células hijas con número haploide de cromosomas o sea 23 cromosomas.



- Células sexuales

El **espermatozoide** mide de 50-60 micras y en él se distingue una cabeza (carga genética) con el preforatorium (contiene la hialuronidasa acrosómica), cuello (con mitocondrias), un cuerpo y una cola (movilidad).

En cambio, **el ovulo** es muy grande (unas 200 micras) debido a la acumulación de material nutritivo, vitelo o deutoplasma, componente fundamental del citoplasma. Su núcleo es grueso y redondeado y de aspecto vacuolar con gran nucléolo. El ovulo está rodeado de una membrana fina o vitelina, envuelta a su vez por una gruesa membrana o zona pelúcida, la capa más externa se llama la corona radiante. En los ovarios se localizan unos 400,000 ovocitos, de los cuales solo maduran, desde la pubertad y durante toda la vida, unos 400 a 450.





15.2. Fecundación

La **fecundación** o **fertilización**, también llamada **singamia**, es el proceso por el cual dos gametos se fusionan para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo más fuerte (reproducción).



El proceso de fecundación se inicia con el contacto entre los gametos, encuentro que ocurre en las trompas de Falopio del aparato genital femenino, habitualmente en la región de la ampolla uterina. Primero el espermatozoide penetra la corona radiada del ovocito II, hasta entrar en contacto con la zona pelúcida. Esto da origen a la reacción acrosómica en la cabeza del espermatozoide, que le permite entrar a la zona pelúcida. Tanto la cola del espermatozoide como enzimas de la mucosa tubárica contribuyen con la **hialuronidasa acrosómica** para abrirle el paso al espermatozoide por la zona pelúcida.

Cuando el espermatozoide se encuentra con la zona pelúcida se une a ella. La unión a la zona pelúcida es un paso decisivo de la fecundación.

A continuación se funden las membranas y entran en contacto los citoplasmas. El contenido del espermatozoide entra dentro del citoplasma del ovocito. Tanto la pieza media como el flagelo del espermatozoide pueden entrar en el ovocito. Tan pronto como un espermatozoide aborda el ovocito se debe evitar la entrada de otro para evitar la polispermia.

A partir del momento de la fecundación se restablece el número cromosómico y se define el sexo del embrión, según si el espermatozoide porta un cromosoma X mujer o un cromosoma Y varón (los ovocitos sólo pueden llevar un cromosoma X).

Es común la idea de que para fecundar a un único ovocito se necesita un solo espermatozoide. Se sabe que es necesaria la aportación de varios espermatozoides para poder fecundar un ovocito. La hialurasa



se secreta solamente si el espermatozoide llega a la zona pelúcida, pero a veces hay espermatozoides que llevan a cabo la reacción acrosómica antes de tiempo, de forma que van degradando el ácido hialurónico que rodea al ovocito, van despejando el camino a otros espermatozoides. Así pues, se necesitan varios espermatozoides para llegar a fecundar un único ovocito. Además, el movimiento hiperactivo conjunto se cree que también ayuda en la penetración en el ovocito.

15.2. 1. Fecundación y concepción.

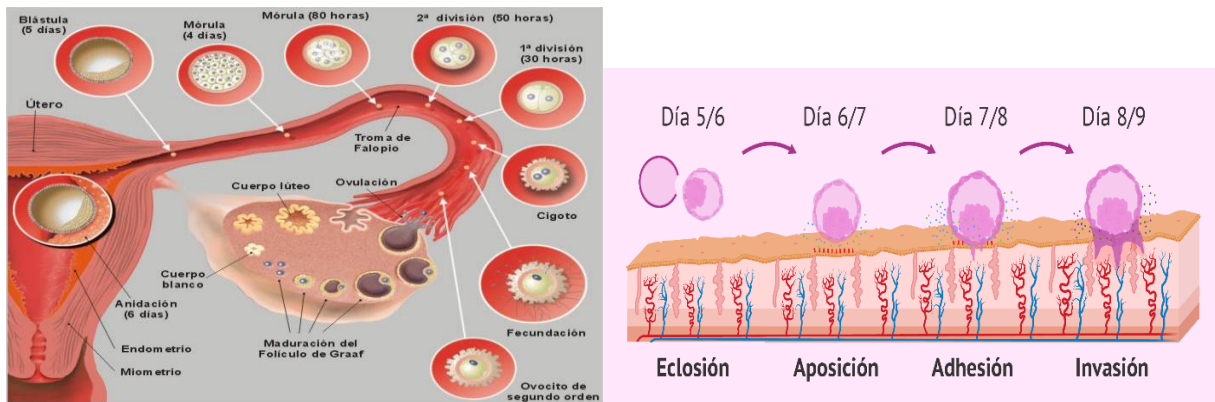
La palabra **fecundación** hace referencia a todo el proceso desde que los espermatozoides entran al útero, viajan y encuentran al óvulo. En cambio, **concepción** es el momento exacto en el que el espermatozoide entra en el ovocito y desencadena una serie de cambios que darán lugar al desarrollo del huevo o cigoto.

15.3. Anidación del huevo (mórula, blástula y gástrula)

15.3.1. Desarrollo embrionario

Una vez fecundado el óvulo, el huevo debe dirigirse hacia el útero para fijarse allí. Ello constituye la anidación. La traslación está asegurada por la acción de los cilios vibrátiles de la trompa y por los movimientos de la pared tubárica. El desplazamiento tarda de cuatro a seis días: durante este tiempo, el huevo ha iniciado ya su desarrollo. Al llegar a la cavidad uterina, se fijará hacia el séptimo o décimo día después de la fecundación: durante el tiempo del recorrido, las paredes del útero se espesan, presentando una estructura favorable para su fijación.

Los dos o tres días en los cuales el huevo permanece en libertad son el período de pre-fijación, período crítico ya que el huevo continúa su desarrollo, muy rápido y vive de sus reservas. En este momento se presenta como una pequeña mora, la **mórula** rodeada de una capa de células, después en **blástula** ahuecándose por dentro, después pasa a convertirse en **gástrula** (forma una sub cavidad) se divide esta en 2 capas y forma el **trofoblasto o blastocisto**, que segrega una sustancia capaz de perforar la mucosa del útero a fin de que pueda hundirse allí, cosa que se completa en el doceavo día. El trofoblasto, cuyas células siguen multiplicándose, se ha convertido en corión y envía delgados filamentos, las **vellosidades coriales**, hacia la mucosa uterina, rompiendo los pequeños vasos sanguíneos y destruyendo las células para alimentar al huevo, agotadas sus reservas formando la **hormona Gonadotrofina Coriónica** quien es la responsable del diagnóstico de embarazo.

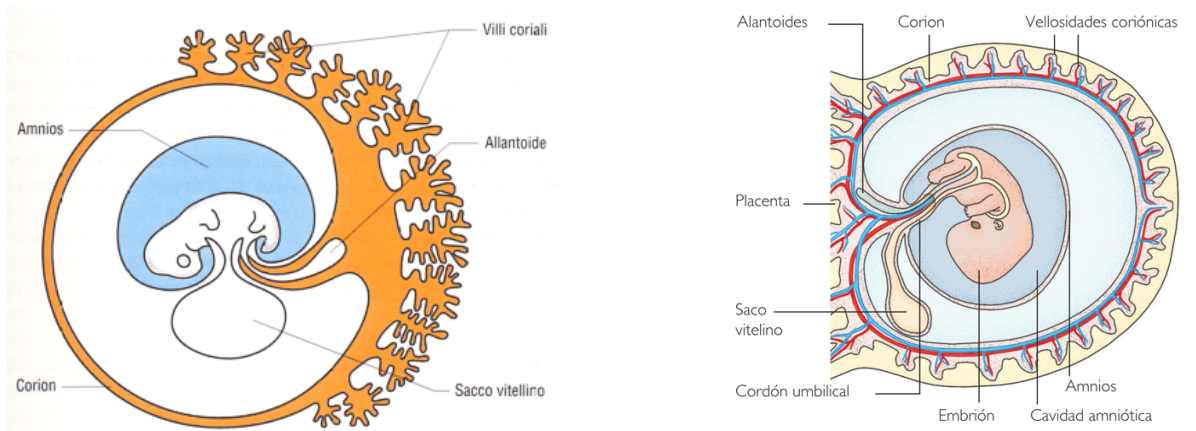


La anidación debe efectuarse hacia el fondo al útero. Como caso excepcional puede ocurrir que el huevo se fije fuera del útero: en un ovario, en el peritoneo y, más frecuentemente, en una trompa. Se trata entonces de un **embarazo extra-uterino o ectópico**. En la mayoría de los casos, este embarazo se interrumpe espontáneamente; en caso contrario, lo que es raro, es necesaria una intervención quirúrgica. También puede ocurrir que el huevo se coloque mal en el útero: al lado del cuello, lo que constituye un peligro a la hora del parto. Se tratará de una **placenta previa**, es decir, que la placenta aparecerá antes que el niño

15.4. Periodo embrionario.

Inmediatamente después de la fecundación, cuando inicia su recorrido hacia el útero, el huevo comienza a segmentarse. Se divide primero en dos células iguales, después en cuatro, luego en ocho, dieciséis, etc. Estas células se llaman blastómeros y, a medida que se van formando, van disponiéndose como los granos de una mora, de ahí el nombre de mórula. Las células de la mórula no se reproducen siempre de la misma manera. Se observan pequeñas células claras, **los micrómeros o masa celular externa**, y grandes células oscuras, **los macrómeros masa celular interna**. Los micrómeros se multiplican rápidamente y envuelven a la masa celular externa con una capa que originará los anexos embrionarios, mientras que la masa celular interna constituyen el núcleo embrionario.

En el curso de la segunda semana la gástrula, se forma una cavidad entre la capa externa y el núcleo embrionario. Poco a poco en este último aparecen a su vez dos cavidades: la superior será el **saco amniótico** y la inferior el **saco vitelino**. Entre estas dos cavidades se sitúan dos delgadas hojas: el **ectodermo**, que nace de la pared superior, y el **endodermo**, que se origina de la pared inferior. Este conjunto constituye el alma embrionaria. Durante la tercera semana se intercala, entre las dos primeras una tercera hoja, el **mesodermo**. El embrión se desarrollará a partir de estas tres hojas, que forman el disco embrionario, empleando una pequeña parte del huevo humano en la formación del embrión propiamente dicho. Cada una de estas tres hojas embrionarias dará origen a órganos determinados.

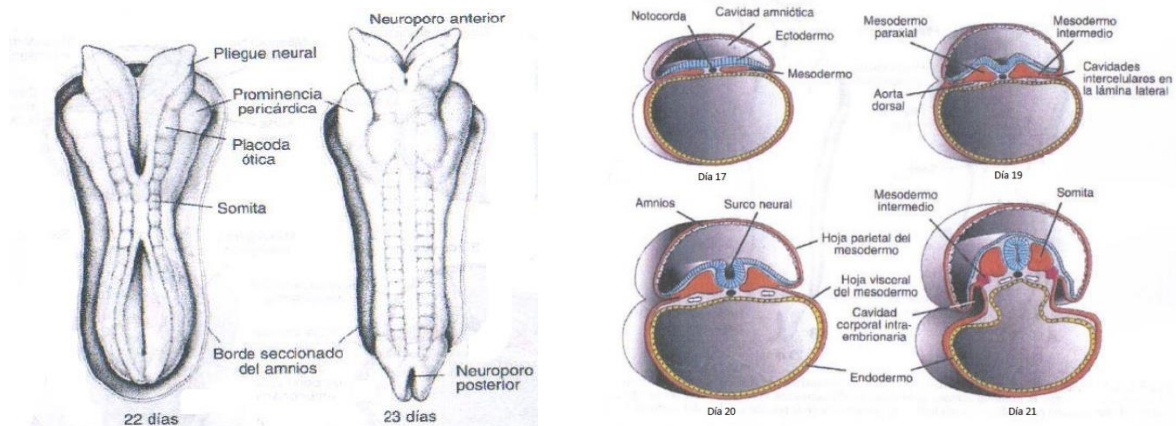


15.5. Desarrollo de órganos y sistemas

- Ectodermo: SNC, SNP, epitelio sensitivo, oído, nariz, ojo piel pelo, uñas, glándulas sudoríparas, etc.
- Mesodermo: Músculos, cartílago hueso, tejido celular subcutáneo, sistema urogenital, bazo, glándulas suprarrenales, etc.
- Endodermo: Revestimiento epitelial, aparato digestivo, respiratorio, vejiga, amígdalas tiroides, paratiroides, timo hígado, páncreas, etc.

15.5.1. El tubo neural.

Las 3 membranas embrionarias empiezan a plegarse entre sí hasta formar el tubo neural donde existirá un extremo cefálico (la cabeza) y un extremo caudal (cola o pelvis), a partir del final de la segunda semana, por lo que cambia de nombre de cigoto embrión, que tiene básicamente una cabeza, un tronco y una cola rizada. Las primeras semanas son muy importantes porque, aunque todavía es un embrión, empieza a desarrollar los cimientos de lo que serán sus órganos, sus rasgos y principalmente su sistema nervioso que desarrolla rápidamente en la especie humana con el adecuado estímulo.



Avanzado el embarazo aparecen otras estructuras primordiales para el desarrollo embrionario como:

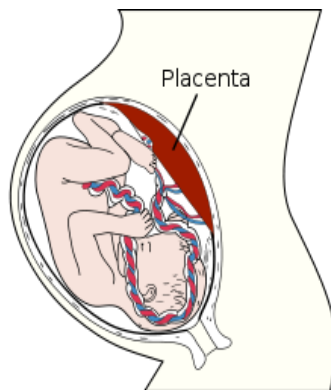
15.5.2. La placenta.

Es un órgano muy diferenciado que aparece entre en tercer y cuarto mes de desarrollo embrionario, al final del embarazo una forma redondeada y plana, con un diámetro de 16-20cm y un espesor medio de 1-2cm, con una estructura blanda y esponjosa. Consta de una cara interna o materna y una cara externa o fetal y está constituida por: las decidua o mucosa uterina; las vellosidades, que se introducen en las lagunas sanguíneas maternas y se insertan en la decidua. Tiene la función de, brindar nutrición y oxigenación al producto, también de ser un filtro entre la madre y el feto denominado **barrera feto-placentaria**, protegiendo al producto de posibles enfermedades e intoxicaciones, sin embargo pese a esto existen algunos agentes y microorganismos que pueden atravesar la placenta.

15.5.3. El líquido amniótico.

Es el contenido en el amnios, puede alcanzar al final del embarazo 800-1500cm. Es amarillento, derivado del epitelio amniótico, que protege al feto del traumatismo (amortiguación) y del adosamiento a la pared uterina. Puede drenarse antes del parto o durante.

15.5.4. El cordón umbilical. Presenta una longitud de 50 -60cm y un diámetro de 15-20mm. Contiene los vasos umbilicales y un tejido gelatinoso (**gelatina de wharton**), y en él se encuentran las 2 arterias umbilicales (que transportan los metabolitos) y la vena umbilical (que transporta oxígeno y nutrientes al producto), ambas se conectan a la placenta en su cara fetal, el cordón umbilical ingresa por lo que será el ombligo hasta unirse con la circulación fetal y estos a su vez al hígado fetal.



RESUMEN DE LOS NUEVE MESES DE LA VIDA INTRAUTERINA

PRIMER MES
Al finalizar este periodo el embrión es 100 veces mayor que el óvulo fecundado. Sus intestinos están en formación. Pequeños apéndices anuncian ya brazos y piernas. El corazón, un tubo en forma de U, empieza a latir. El embrión mide 5 mm.
SEGUNDO MES
Hay un mayor desarrollo de la cabeza y de la cadera. El embrión pierde su pequeña cola que pasa a formar el cóccix y con ella ese aspecto de pequeño reptil adormecido. Mide 3 cm. y adquiere todas las características de un futuro ser humano
TERCER MES
En este mes el embrión toma el nombre de feto y ya mide 9 cm. pesa 50 grs. En una de sus primeras transformaciones pierde la apariencia asexual y presenta nítidamente su condición masculina o femenina. Todos los órganos se encuentran formados y de ahí en adelante sólo deberán perfeccionarse. La placenta funciona perfectamente- mente, uniendo al feto a la madre. Disminuyen los riesgos de aborto y el feto aumenta su resistencia contra agentes agresores
CUARTO MES
El feto aún tiene una cabeza enorme, desproporcionada en relación con su longitud de aproximadamente 18 cm. Lo recubre un lanugo enrollado y grasoso, que evita que el líquido amniótico ablande la piel. Su corazón late dos veces más de prisa que el de un adulto.



QUINTO MES

El feto entra en contacto con el mundo: mide más o menos 25 cms. es entonces cuando su madre percibe los primeros- puntapiés. Los huesos y las uñas se empiezan a endurecer y los latidos de su corazón pueden ser escuchados con un estetoscopio. Reacciona cuando escucha ruidos externos muy violentos. También tiene reacciones táctiles y guiña los ojos. Sus pulmones ya están formados.

SEXTO MES

En este mes el feto mide 30 cm. y pesa más de 1 kg. Se mueve mucho, sus músculos se están desarrollando. El lanugo cae y es reemplazado por los cabellos. Su cuerpo está ahora protegido por una sustancia blanca y oleosa (**vérnix caseoso**).

SÉPTIMO MES

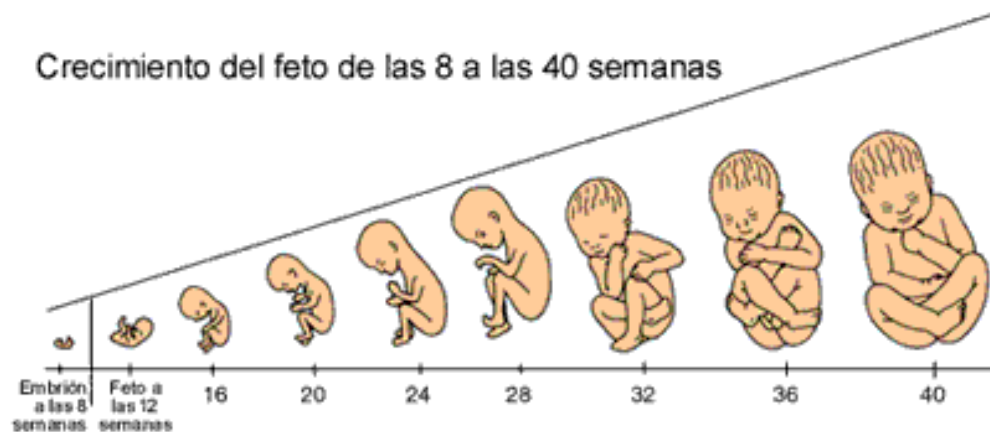
Los complicados centros nerviosos establecen conexiones y los movimientos del feto se hacen más coherentes y variados. Mide cerca de 35 cm. y pesa más de 1 kg. Si naciese en este momento tendría buenas posibilidades de sobrevivir por maduración pulmonar. Por lo que consideraría como parto prematuro; desde más antes inicia el periodo de acomodación cefálica para el parto.

OCTAVO MES

Es el mes embellecimiento: la grasa distiende la piel que hasta entonces estaba arrugada. El bebe se vuelve rosado y sus formas se redondean. Algunos órganos ya funcionan en forma definitiva. Mide de 40 a 45 cm. y pesa alrededor de 2 kg.

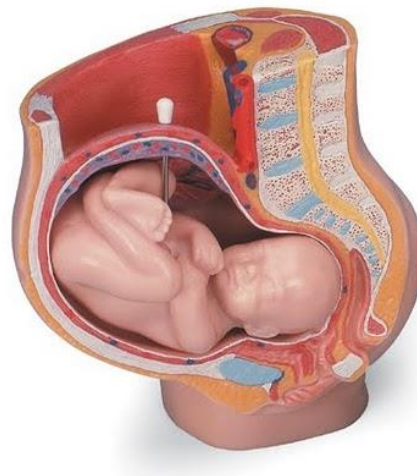
NOVENO MES

El feto se prepara para nacer: mide 45 a 50 cms., pesa más de 3 Kg. gana peso y la fuerza necesaria para realizar el trabajo que esta por enfrentar. Su cabeza se desliza y empieza a descender por la cavidad uterina, esperando el momento de salir a la luz, que ya está muy próximo.



15.6. Trimestres del embarazo.

Las 40 semanas del embarazo se dividen en tres trimestres. El producto que se está desarrollando recibe el nombre de embrión durante las ocho primeras semanas, después se le denomina feto. Todos sus órganos importantes se desarrollan durante el **primer trimestre**. Presente la amenorrea. Las náuseas y los vómitos son frecuentes en la mujer gestante, tiene hambre y molestias digestivas, en especial durante las mañanas. Sus pechos aumentan de volumen y se vuelven delicados, y su peso comienza a aumentar, puede o no aparecer el Cloasma gravídico. En el **segundo trimestre**, disminuyen o desaparecen náuseas y vómitos. El embarazo de la madre es evidente (altura uterina), tanto externa como internamente. Su ritmo cardíaco y presión sanguínea aumentan (controlar) para adaptarse a las necesidades del feto, por el aumento de peso de la madre existen modificaciones en la columna vertebral y en la bípoda estación. **En el tercer trimestre**, al comienzo del tercer trimestre pueden llegar a sobrevivir y sus probabilidades de supervivencia aumentan cada semana que permanecen en el útero. La mujer embarazada tiende a sentir calor e incomodidades durante este periodo, y su sueño puede verse alterado y puede aparecer depresión e irritación emocional.





15.7. Malformaciones en el desarrollo embrionario

- **Nulisomía**, en la que falta un par de cromosomas homólogos
- **Monosomía**, uno de los pares de cromosomas es impar
- **Trisomía**, uno de los pares de cromosomas son 3

Los individuos nulisómicos no suelen manifestarse o raramente en humanos.

Anomalías en humanos:

15.7. 1. Monosomía

- **Monosomía autosómica**: produce la muerte en el útero, rara en nuestra especie.
- **Síndrome de Turner**: solamente un cromosoma X presente. Los afectados son hembras estériles, de estatura baja y un repliegue membranoso entre el cuello y los hombros. Poseen el pecho con forma de escudo y pezones muy separados, así como ovarios rudimentarios y manchas marrones en las piernas.

15.7. 2. Trisomía

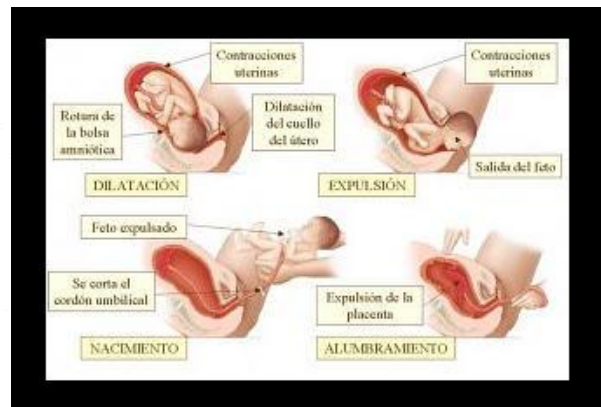
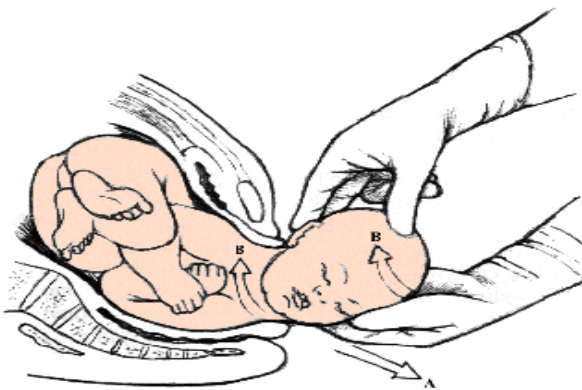
- **Síndrome de Down o Mongolismo**.- Trisomía del cromosoma 21: con un 0,15% de individuos en la población. Incluye retraso mental (C.I de 20-50), cara ancha y achatada, estatura baja, ojos con pliegue apicántico y lengua grande y arrugada.
- **Síndrome de Patau** - Trisomía del cromosoma 13, se suele asociar con un problema meiótico materno, más que paterno, al igual que en el síndrome de Down, el riesgo aumenta con la edad de la madre. Los afectados mueren poco tiempo después de nacer, la mayoría antes de los 3 meses, como mucho llegan al año. Se cree que entre el 80 y 90% de los fetos con el síndrome no llegan a término.
- **Síndrome de Edwards** - Trisomía del cromosoma 18. Es una enfermedad infrecuente, que clínicamente se caracteriza por bajo peso al nacer, talla baja, retraso mental y del desarrollo psicomotor (coordinación de la actividad muscular y mental), e hipertonía (tono anormalmente elevado del músculo). Está acompañada de diversas anomalías viscerales.
- **Síndrome de Klinefelter** - Un cromosoma X adicional en varones (XXY). Produce individuos altos, con físico ligeramente feminizado, coeficiente intelectual algo reducido, disposición femenina del vello del pubis, atrofia testicular y desarrollo mamario.
- **Síndrome del supermacho**.- Un cromosoma Y adicional en varones (XYY). No presenta diferencias frente a los varones normales y de hecho se duda sobre el uso del término "síndrome" para esta condición.
- **Síndrome de la superhembra** .- Un cromosoma X adicional en mujeres (XXX). No supone un riesgo aumentado de problemas de salud. Las mujeres con esta condición son altas, de bajo peso, con irregularidad en el periodo menstrual y rara vez presentan debilidad mental.

15.8. Parto y Cesárea

15.8.1. Parto.

El **parto humano**, también llamado nacimiento, es la culminación del embarazo humano, el periodo de salida del bebé del útero materno. Es considerado por muchos el inicio de la vida de la persona. La edad de un individuo se define por este suceso en muchas culturas. Se considera que una mujer inicia el parto con la aparición de **contracciones uterinas regulares**, que aumentan en intensidad y frecuencia, acompañadas de cambios fisiológicos en el cuello uterino por influencia de la oxitocina.

El proceso del parto humano natural se categoriza **en tres fases: el borramiento y dilatación** del cuello uterino (se ablanda el cuello uterino y se abre hasta 10 cms. aproximadamente), **el descenso y expulsión** (descenso por el canal de parto y nacimiento del producto) y el **alumbramiento** (expulsión de la placenta minutos después). Aunque el parto puede verse asistido con medicamentos como oxitócicos (la oxitocina sirve para provocar el parto ante la decisión de ciertos ginecólogos debido a cualquier prisa que surja o ante complicaciones de retraso grave de alumbramiento) y ciertos anestésicos y una **posible episiotomía**, todo esto no debe hacer nunca de manera rutinaria, el parto más seguro es el que evoluciona espontáneamente y en el que no se interviene innecesariamente. En algunos embarazos catalogados como de riesgo elevado para la madre o el feto, el nacimiento ocurre por una cesárea que es la extracción del producto a través de una incisión quirúrgica en el abdomen, en vez del parto vaginal.



15.8.2. Tipos de partos

- En el parto asistido

El producto nace cruzando por el canal de parto, siguiendo las indicaciones del profesional de salud, con la asistencia de poca tecnología o ninguna y sin la ayuda de fármacos. En la mayoría de los centros asistenciales el parto vaginal ocurre en una posición ginecológica, con la gestante en posición decúbito

dorsal, es decir, acostada sobre su espalda y sus pies sostenidos a la altura de los glúteos con el objetivo de favorecer la comodidad del personal médico. Se conoce con el nombre de *posición de litotomía*, ha sido usada durante años como rutina en el nacimiento. Sin embargo, es una posición controvertida. En la litotomía existe más probabilidad de descensos lentos, expulsivos prolongados, sufrimiento fetal y desgarros perineales maternos.



- Parto natural o naturalizado.

Puede ocurrir naturalmente en posición vertical—por ejemplo agachada— en el cual la gravedad ayuda a la salida natural del niño. Idealmente, el entorno de la madre en el momento del parto debería ser de tranquilidad, sin prisas, intimidación y confianza: luz suave, pocas personas y pertenecientes a su entorno íntimo, una posición cómoda elegida por ella. Se está retomando este tipo de parto en algunos servicios sanitarios.



El **parto en agua** caliente, en el propio hogar, en hospitales o en centros privados sin embargo por el alto costo ya que requiere de muchos elementos y atención profesional es que no se desarrolla mucho en nuestro medio.

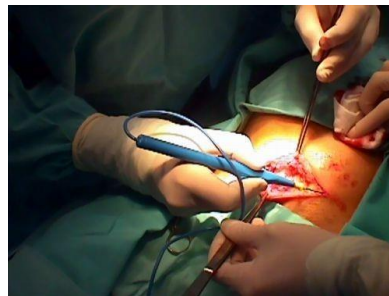


- Parto vaginal con fórceps

Ocasionalmente el parto vaginal debe verse asistido con instrumentos especiales, como el fórceps o pinza obstétrica que prensa la cabeza del recién nacido con la finalidad de asirlo y jalar de él fuera del canal de parto, es un tipo de parto retro o ya **discontinuado en la actualidad** ya que puede ser traumático para la madre y el neonato.

15.8.3. Cesárea

Es un procedimiento quirúrgico que se desarrolla en caso de Alto Riesgo Obstétrico (ARO) previa anestesia epidural o raquídea, se desarrolla una incisión abdominal llamada **mediana infraumbilical** u otra **transversal o de Fanestil** ingresando plano a plano anatómico hasta llegar al producto en pocos minutos, se denomina cesárea por haber una leyenda que indica que uno de los emperadores de Roma nació mediante ese proceso de ahí el nombre *Cesárea*. Este procedimiento se aplica solo por complicaciones en el embarazo, ya que al producto le beneficia más el proceso de parto que ayuda a expulsar líquido amniótico de los pulmones al pasar por el canal de parto.





BIBLIOGRAFIA GENERAL

Básica

- ARÉVALO XAVIER A. Texto de Anatomía Basado en Competencias. Ediciones UATF Bolivia Potosí. Basado en Ediciones 2022-2018-2017-2015
- GERARD J./BRIAN D. Principios de la Anatomía y Fisiología. 2da Edición. Ed. Panamericana. México, 2011
- GANONG. Fisiología Médica. 24va Edición. Ed. Mc Graw-Hill, España Madrid, 2013
- GUYTON Y HALL. Tratado de Fisiología Médica. 12va Ediciones. Elsevier. España, 2011
- KEITH MORE/ARTUR DAILEY. Anatomía con Orientación clínica. 7ma Edición. Ed. Lippincott Williams y Wilkins. España, 2013
- Kim E. Barret/SUSAN BARMAN. Fisiología Médica. 24. Edición. Edición. McGraw-Hill. 2013
- LATARJET/RUIZ LIARD. Anatomía Humana. 5ta Edición. Ed. Panamericana. Argentina Buenos Aires, 2019
- LOUISE STENHOUSE. Curso Crash Esencial en Anatomía. 4ta Edición. Ed. Elsevier Mosby. España, 2013
- MICHAEL SCHUNKE/ERICK SCHULTE. Prometheus Atlas Anatomía. 7ma Edición. Ed. Panamericana. Argentina Buenos Aires, 2019
- MOORE/PERSAUT. Atlas de Embriología Clínica. 1ra Edición. Ed. Panamericana.
- O.P.S. Semiología Médica Semiología y Propedéutica. 2da Edición. Ed. Panamericana. 2013
- O.P.S. Atlas de Anatomía Humana. 7ma edición. Ed. Elsevier. Barcelona España, 2011
- TESTUD- A. LATARJET; Compendio de Anatomía Humana Descriptiva. 24ta Edición. Ed. Salvat
- TESTUD- A. LATARJET; Compendio de Anatomía Humana Topográfica. 8va Edición. Ed. Salvat
- TEXTO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA. Facultad de Enfermería U.M.R.P.S.F.X.Ch. 2012
- T.W. SADLER. Embriología Médica-Langman. 11va Edición. Ed. O.P.S. España, 2010.

Complementaria

- ADOLFO LEON URIBE. Manual del Examen Físico Normal y Métodos de exploración. 4ta Edición. Ed. CIB. Colombia, 2010
- HORACIO E. CINGALANI/ALBERTO B. HOUSSAY. Fisiología Humana. 7ma Edición. Argentina 2007
- MOSBY. Diccionario Mosby Pocket. 6ta edición. Ed. Elsevier. Barcelona España, 2010
- NETTER - Atlas de anatomía humana 4ª edición. Ed. Sevier Masson. 2007.
- SOBOTTA, J. Atlas de Anatomía Humana, Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires, 21ª Edición, 2000.



DATOS GENERALES DEL AUTOR: *Xavier Alejandro Arévalo Vildoza*
Docente Adjunto U.A.T.F.

GRADO ACADÉMICO. *Master MEDICO –CIRUJANO*

ESTUDIOS ACADÉMICOS DE POSTGRADO. *-Maestría Ciencias de Enfermería, Maestría en Salud Pública, Diplomado en Gerencia de Proyectos y Dirección de Instituciones de Salud, Diplomado en Educación Superior y Docencia Universitaria .Curso Nacional de Emergentología (SEDES, FORMACOM) Curso Internacional: Competencias Docentes y diseño de materiales didácticos Para Evaluación en Línea (Universidad UNIR de la Rioja España)*

PRODUCCIÓN INTELECTUAL. *Texto de Psiconeurología (U.P.D.S.). Cartilla Primeros Auxilios (Centro de Salud “Juan Pablo II”). Texto de Anatomía Y Fisiología Humana gestión 2015, 2016, 2017, 2019, 2022 (Carrera de Enfermería). Videos Académicos de la Asignatura: Google Drive.*

INVESTIGACION. Autor: *“Motivantes y comprensión de la conducta del consumo de alcohol en práctica deportiva en jóvenes en Potosí y Sucre”. Coautor - Percepción de la población adulta en relación a la Diabetes Mellitus en el Municipio de Potosí (Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud). Publicación Artículo científico en la revista Visión N° 2 sobre “La Percepción de la población adulta en relación a la Diabetes Mellitus en el Municipio de Potosí”, en calidad de Coautor.*

RECONOCIMIENTOS *Evaluación Docente: Primer Lugar(gestión 2023) promedio 98,42 %. Segundo Lugar (gestión 2018) promedio 97,12 %. Reconocimiento Evaluación Docente mejor promedio 98,54 % (Bodas de Plata-Carrera de Enfermería gestión 2017). Evaluación mejor Docente promedio 98,54 % (Carrera de Enfermería gestión 2016). Reconocimiento Desempeño y acción activa al Proceso de acreditación de la Carrera de Enfermería al ARCUSUR-MERCOSUR (Primera y Segunda acreditación). Reconocimiento Desempeño y acción al Proceso de acreditación de la Carrera de Enfermería al CEUB. Evaluación Mejor Docente promedio 99,25 % (Carrera de Enfermería y U.A.T.F. gestión 2015). Evaluación mejor Docente promedio 98,90 % (Carrera de Enfermería gestión 2014).*